

北京邮电大学

计算机学院（国家示范性软件学院）

2023 级本科专业培养方案



教务处

计算机学院（国家示范性软件学院） 编印

目 录

北京邮电大学关于修订 2021 年版本科专业培养方案的指导意见	1
计算机学院（国家示范性软件学院）本科专业培养方案.....	8
计算机科学与技术专业培养方案（2023 年版）	9
网络工程专业培养方案(2023 年版)	37
数据科学与大数据技术专业培养方案(2023 年版)	65
软件工程专业培养方案（2023 年版）	96
计算机科学与技术专业留学生培养方案（2021 年版）	130
计算机科学与技术专业第二学士学位培养方案（2021 年版）	139
附件 1-1：北京邮电大学本科专业设置一览	142
附件 1-2：北京邮电大学 2023 年度招生专业一览	144
附件 2：北京邮电大学素质教育选修课一览	146
艺术类（美育类）课组	146
人文社科类课组	148
理工类课组	152
附件 3：北京邮电大学体育育人建设实施方案（校发[2021]28 号）	159
附件 4：北京邮电大学关于切实加强新时代美育工作的实施细则（校字（2020）32 号）	163
附件 5-1：北京邮电大学新时代大学生劳动教育实施方案（试行）（校发[2021]30 号）	170
附件 5-2：北京邮电大学教务处关于劳动教育学时认定的实施细则（试行）	176
附表 1：北京邮电大学劳动教育学时认定标准.....	178
附表 2：北京邮电大学劳动教育记录单.....	179
附件 6：北京邮电大学创新创业学分认定实施细则	180
附表 1：北京邮电大学校级创新创业教育学分认定标准.....	182
附表 2：北京邮电大学校级创新创业课程清单.....	183
附件 7：北京邮电大学本科课程编号及单位代码说明	185
附件 8：北京邮电大学辅修专业培养方案	186
信息与通信工程学院	186

通信工程专业	辅修方案课程设置.....	186
电子信息工程专业	辅修方案课程设置.....	187
计算机学院（国家示范性软件学院）		188
计算机科学与技术专业	辅修方案课程设置.....	188
网络工程专业	辅修方案课程设置.....	189
数据科学与大数据技术专业	辅修方案课程设置.....	190
经济管理学院		191
大数据管理与应用专业	辅修方案课程设置.....	191
金融科技专业	辅修方案课程设置.....	192
工商管理专业	辅修方案课程设置.....	193
公共事业管理专业	辅修方案课程设置.....	194
人文学院		195
英语专业	辅修方案课程设置.....	195
法学专业	辅修方案课程设置.....	196
数字媒体与设计艺术学院		197
数字媒体技术专业	辅修方案课程设置.....	197
数字媒体艺术专业	辅修方案课程设置.....	198
智能交互设计专业	辅修方案课程设置.....	199
网络与新媒体专业	辅修方案课程设置.....	200

北京邮电大学关于修订 2021 年版本科专业培养方案的指导意见

人才培养方案是学校办学思想和理念的集中体现，是学校组织开展教育教学活动的基本依据，是构建高水平人才培养体系的基石。北京邮电大学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针和学校教育教学改革方案，现决定对 2021 年版本科专业培养方案进行修订，指导意见如下：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实全国教育大会精神和新时代全国高等学校本科教育工作会议精神，围绕立德树人根本任务，坚持“以本为本”，推进“四个回归”，倡导“五育并举”，全面提升高等教育质量，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

本轮修订工作将围绕学校“十四五”事业发展规划，在遵循高等教育教学规律和人才成长规律的基础上，推进思教、科教、创教、产教“四融合”新工程教育体系建设，在“双一流”建设过程中推进一流本科教育和一流本科人才培养。

二、基本原则

1. 坚持立德树人。坚持党的全面领导和社会主义办学方向，坚持马克思主义指导地位，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，构建三全育人体系和以立德树人成效为根本标准的评估体系。

2. 坚持“五育并举”。突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育，构建德智体美劳全面培养的教育体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3. 坚持推进改革。紧扣教育部本科教育教学改革方针政策，全面落实“以本为本”、“四个回归”要求，大力加强新工科、新文科建设，着力构建“四融合”新工程教育体系，实现高质量内涵式发展。

4. 坚持以学生为中心。着眼于学生全面发展、个性化发展和可持续发展，既注重“教得好”，更注重“学得好”，激发学生学习兴趣和潜能，增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力。

5. 坚持特色发展。根据学校办学定位和人才培养总目标，制定与之相匹配的专业人才培养目标。引导和激励专业明确定位，各展所长、特色发展。

三、修订重点

1. 落实立德树人根本任务。构建“三全育人”体系，贯彻落实《关于深化新时代学校思

想政治理论课改革创新若干意见》，开足开齐思想政治课程，坚持思想政治课程在课程体系中的政治引领和价值引领作用。贯彻落实《高等学校课程思政建设指导纲要》，发挥每门课程的育人功能，把思想政治教育贯穿人才培养体系，实现思想政治理论课与各类课程同向同行。

2. 构建体育育人体系。贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，加强体育高新课程建设，更新体育课程内容和知识体系，引导学生积极参加各类竞技性和群众性体育活动，构建课内教学与课外活动相结合的体育教学体系。完善评价机制，学生修满体育学分、体质健康测试合格、获得体育运动达标证书方可毕业。

3. 构建美育育人体系。贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，将学校美育作为立德树人的重要载体，以美育人，以美化人，以美培元。注重美育体系建设，有机整合相关学科的美育内容，推进课程教学、社会实践和校园文化建设深度融合。完善课程设置，加强中华优秀传统文化、艺术类课程建设，在培养方案素质教育选修课中设置美育模块。

4. 构建劳动教育育人体系。贯彻落实《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，将劳动教育纳入专业人才培养方案，贯穿人才培养全过程。构建劳动教育课程体系，探索建立劳动清单制度，明确学生参加劳动的具体内容和要求。将参与劳动教育实践情况纳入学生综合素质档案。

5. 推进一流专业建设。加强新工科、新文科建设，探索新工科、新文科人才培养模式，推动学科交叉融合和专业升级改造。各专业根据新时代对人才培养的需求，及时调整人才培养方案，以一流专业建设引领一流本科教育。

6. 对标专业质量标准。根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》和工程教育专业认证标准，坚持产出导向、持续改进理念，主动对接经济社会发展需求，优化人才培养各环节，切实提高人才培养的目标达成度、社会适应度、条件保障度、质保有效度和结果满意度。

7. 构建“高新课程”体系。淘汰水课，构建以高新课程为骨干的课程体系。推动课程更新内容、改革教学模式，实施科学课程评价，严格课程管理。打造一批理工融合、科教融合，具有高阶性、创新性和挑战度的“金课”。要求各专业重要基础课程和专业核心课程 100%建设“高新课程”。

8. 深化双创教育改革。将创新创业教育融入人才培养全过程，完善创新创业学分体系。提升校院两级创新创业课程数量和质量，加强创新创业在线开放课程和专创融合特色课程建设，构建线上线下融合创新创业课程群。鼓励本科生进入实验室参与科研活动或者创新创业项目，做到本科生参与科研活动或创新创业项目的比例达到 100%。

9.改革学生评价体系。贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，树立科学成才观念。创新德智体美劳过程性评价办法，完善综合素质评价体系。严格学业标准，严把出口关。完善过程性考核与结果性考核有机结合的学业考评制度，加强课堂参与和课堂纪律考查，引导学生树立良好学风。探索学士学位论文（毕业设计）抽检试点工作。完善实习（实训）考核办法，确保学生足额、真实参加实习（实训）。

10.修订课程教学大纲。课程教学大纲是实施课程教学指导性文件，修订培养方案的同时所有课程需同步修订教学大纲。修订大纲需明确课程教学目标，更新教学内容，革新教学方法；工科专业还要对标工程教育专业认证标准，以学生学习效果为导向，明确说明本门课程能够支撑的毕业要求，提高课程质量。

四、课程体系

专业培养方案课程体系分为通识教育、专业教育、创新创业教育三部分。修订培养方案过程中，应注意梳理课程间的内容衔接关系和逻辑层次关系，科学合理设置各模块课程及分学期学分。国际学院可参照本意见及国际化联合培养特殊要求，合理设置课程体系。

2021 年版本科专业培养方案课程体系

课程类别	理论教学	实践教学	学 分
通识教育	思想政治理论	思想政治理论课实践	18
	大学体育		4（128 学时）
	素质教育课程： 美育类 理工类 人文社科类		6（其中美育类至少选 2 学分）
		劳动教育	2（32 学时）
	军事理论	军训	4
	心理健康		0.5
	安全教育		0（32 学时）
	大学英语		≤12
	数学与自然科学基础课程	相关实验实践	
	计算机基础课程	计算机上机实践	
专业教育	学科基础课程 专业基础课程 专业课程	专业实验课程、课程设计、专业实习、实训、毕业设计（论文）等	
创新创业教育	创新创业课程	创新创业训练与实践	5—10（实践类学分不少于 4）
总学分			≤176

五、课程设置及要求

（一）通识教育课程

1. 思想政治课程

开设思想政治理论课必修课程 18 学分。其中（1）马克思主义基本原理 3 学分，（2）毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 5 学分，（3）中国近现代史纲要 3 学分，（4）思想道德与法治 3 学分，（5）形势与政策 2 学分。（6）习近平新时代中国特色社会主义思想概论 2 学分。加强理论与实践结合，除课堂理论讲授外，同时应安排一定比例的实践教学，增强课程教学的实效性。

结合学校实际，统筹素质教育选修课程建设，围绕党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等开设“四史”类思想政治选修课。

2. 体育课程

学校开设体育基础必修课及专项类选修课程，推动体育教育评价改革。学生需修满 4 学分体育课程，其中必修课 1 学分、选修课 3 学分，参加《国家体育锻炼标准》测试成绩达到 50 分，游泳或耐力跑达到毕业标准方可毕业。

3. 美育课程

在素质教育课程中设置音乐、美术、戏剧、戏曲、影视等美育课程模块。美育课程以艺术课程为主体，各学科相互渗透融合，重视美育基础知识学习，增强课程综合性，加强实践活动环节。学生至少选修 2 学分美育课程方能毕业。

4. 劳动教育课程

劳动教育课程以劳动教育实践为主，分类设置劳动教育清单，包括日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动等。劳动教育学分的实施认定，由教务处、学生处、团委、后勤处、图书馆、保卫处等相关部分共同执行，学生须完成至少 2 学分（32 学时）劳动实践方能毕业。

5. 军事类等课程

军事理论课程设置 2 学分（32 学时），必修课，第 2 学期末集中 2 周时间开设。军训 2 学分（2 周），必修课程，第 1 学期开学初开设。

大学生心理健康课程 0.5 学分（8 学时），必修课，第 1 学期开设。

大学生安全教育课程采取在线教育教学方式，第 1 学期开设，学生须在网上自主学习并通过考核。大学生安全教育课程计 0 学分。

6. 素质教育课程

素质教育课程分为美育类、理工类、人文社科类三大类，学生须至少选修 6 学分，其中美育类课程至少选修 2 学分。各专业可根据人才培养需要规定各类课程选修学分要求。

7. 大学英语课程

各专业根据人才培养需求设置不多于 12 学分的英语课程，包括必修课和选修课。英语课程教学要注意培养学生的国际视野以及在跨文化背景下进行沟通和交流的能力。

8. 数学与自然科学基础课程

加强数理基础，鼓励针对不同专业和水平的学生制定不同的教学要求，设计有差异的教学目标和内容，实行分级教学。根据教育部工程教育专业认证通用标准，工科类专业的数学与自然科学基础课程占总学分（学时）比例 $\geq 15\%$ 。

9. 计算机基础课程

计算机基础课程包括计算机核心知识、高级语言程序设计、计算机应用技术、计算机与网络技术拓展等模块，各专业根据专业定位和培养目标设置相应的计算机基础课程。

（二）专业教育课程

专业教育课程包括学科基础课程、专业基础课程、专业课程，由专业必修课程和专业选修课程两部分组成。各专业要围绕专业培养目标，建立与知识、能力、素质等培养要求相适应的专业课程体系。鼓励增加专业选修课程数量，以满足学生个性发展的需要。专业课程设置要考虑与研究生课程的衔接。

（三）实践教学和创新创业教育课程

实践教学包括实验课程、课程设计、实习实训、毕业论文（设计）、社会调查与社会实践等。根据教育部普通高等学校本科教育教学审核评估要求，人文社科类本科专业实践学分不得少于总学分的 15%，理工类本科专业实践学分不得少于总学分的 25%。以实验、实习、工程实践和社会调查等实践性工作为基础的毕业设计（论文）占总毕业设计（论文）数量比例不低于 50%。本科毕业论文抽检每年进行一次，抽检对象为上一学年度授予学士学位的论文，抽检比例原则上应不低于 2%。相关专业还应满足工程教育专业认证的相关补充规定。

设置 5—10 学分创新创业教育学分。其中校级创新创业学分为 3 学分，包括校级创新创业课程和校级创新创业实践；院级创新创业学分设置为 2-7 学分，包括院级创新创业课程和院级创新创业实践。

2021 年版本科专业培养方案双创课程学分要求

类别	内容		最大学分要求
校级	创新创业课程	科技成果与发明专利	
	创新创业实践 ≥ 2	学术论文	
		创新创业项目	
		主题创新创业实践活动和科研训练	
		学术讲座	
院级	创新创业课程		
	创新创业实践 ≥ 2		

六、培养方案的主要内容及学分要求

（一）主要内容

1.专业定位：根据学校办学定位，结合国家和社会需求、学院发展规划，为专业发展确定方向、目标和任务。

2.培养目标：培养目标要符合学校定位、适应社会经济发展。对反映本专业学生毕业3—5年左右应达到的职业状态和专业成就进行总体描述。

3.毕业要求：须符合学校办学理念和人才培养要求，对本专业学生在毕业时应掌握的知识、能力、素质的明确的、可衡量的具体描述。

4.专业特色：在办学思想指导下和办学实践中逐步形成的特色和优势。

5.学制与学位：国家教育部规定的普通高等学校本科专业修业年限。专业授予学士学位的类型原则上与学科门类一致。

6.主干学科：专业所依托的一级或二级学科名称。

7.核心课程：参照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》等相关标准确定专业核心课程。

8.培养标准及实现矩阵：培养的质量要求及与支撑课程的对应关系。

9.课程体系及学分分配：包括课程模块、学分、必修选修比例等。

10.课程地图：专业课程全貌及课程先后修关系。

11.课程设置：课程安排及建议修读学期。

12.实践环节：集中开设实验课程和实践环节的学期安排。

13.创新创业教育学分模块。

（二）学分分配

毕业总学分不超过176学分，其中创新创业实践5-10学分。注意平衡各学期的学分分布。

关于课程的学分/学时分配，按如下规则统计：

理论课程：学分/学时比例按1:16计。以授课为主，穿插实验、辅导、讨论课的课程，其中授课、实验、辅导、讨论环节统一按理论课学分学时比例统计。

实践课程：分散安排的实践教学学分/学时比按1:24计；小学期集中安排的实践课程学分

/学时比按 1:30（1 周）计；毕业设计（论文）16-18 周计 8-10 学分。

（三）课程考核方式

加强考试管理，严格过程考核，加大过程考核成绩在课程总成绩中的比重，健全能力与知识考核并重的多元化学业考核评价体系。课程考核方式分为考试和考查两类。计分方式包括百分制、五级分制（优、良、中、合格、不合格）或两级分制（通过、不通过）。

（四）辅修专业培养方案

鼓励支持有条件、有意愿的专业实行主辅修必修制度，探索学科专业交叉融合的复合型人才培养模式。辅修专业培养方案总学分一般不超过 30 学分。

（五）第二学士学位培养方案

经教育部批准的第二学士学位招生专业，应明确本专业第二学位的课程要求和最低学分要求，单独提交第二学位培养方案。第二学士学位课程主要包括专业基础课和专业课，原则上不安排专业实习，毕业设计安排需与四年制专业相同，课程总学分一般不超过 50 学分。

七、组织实施

各学院和专业是人才培养方案修订的责任主体。学院制订培养方案要对标国内外一流大学一流学科专业，经广大教师充分调研和研讨，征求社会用人单位和学生的意见，并经院学术委员会讨论通过并提交教务处。教务处将组织专家审议、校学术委员会审议，经学校党委常委会审定通过后执行。

计算机学院（国家示范性软件学院） 本科专业培养方案

计算机科学与技术专业培养方案（2023 年版）

专业负责人：孟祥武

教学副院长：张笑燕

核稿人：戴志涛

一、专业定位

计算机科学与技术专业是我校重点建设的优势专业，也是首批国家级特色专业。2019 年入选国家级一流本科专业建设点项目，成为中国计算机专业最强的大学之一。

计算机科学与技术专业人才培养以社会发展需求为驱动，以学生全面成长成才为首要目标，注重培养创新精神和实践能力。结合学校办学特色和发展目标，立足培养适应国家和社会发展需要的、德智体美劳全面发展的、具有扎实计算机科学与技术学科理论基础、具备计算机技术领域专业知识和基本技能，在计算机系统和网络技术领域的工程实践方面受到良好训练，具有创新创业精神和能力，具有良好的科学文化素养、国际视野和团队合作精神，具有深厚网络背景、可持续发展能力强的宽口径高水平工程技术人才。专业的人才培养目标与人才培养类型与学校人才培养定位和人才培养目标相一致。

计算机科学与技术专业坚持以学生全面成长成才为首要目标，以素质教育为重点，关注学生知识学习、能力培养和素质养成三者的关系，根据专业培养目标重点突出学生的能力培养，特别是创新创业能力、实践能力和可持续发展能力。突出培养具有深厚网络背景的计算机科学与技术特色人才，使得毕业生能够运用所学知识去分析和解决复杂工程问题，能够从事与计算机、互联网及其他通信网相关的技术研究、应用开发和管理等工作，并具有继续学习和持续发展的能力；使得培养的人才能够在重要的科研、生产、管理等岗位担当重任，在国家创新体系中发挥重要作用。

二、培养目标

本专业是一个计算机系统与网络兼顾的计算机学科宽口径专业。旨在培养适应国家和社会发展需要的、以建设“网络强国”为己任，德智体美劳全面发展的、具有良好的科学文化素养、创新创业精神和能力、国际视野和团队合作精神，具有深厚的计算机科学技术专业知识、网络背景和良好的实践技能，可从事计算机相关领域的研究、设计、开发、综合应用以及管理的高水平工程技术人才。毕业生能够成长为高素质复合型行业骨干、创新创业人才和行业精英人才。

本专业培养的学生在毕业后 5 年左右能达到以下要求：

1. 具有良好的科学与人文素养，高尚的职业道德精神，较强的敬业精神，德智体美劳全面发展，在解决计算机系统与网络复杂工程问题的实践中，综合考虑对经济、环境、法律、安全、健康、伦理等方面的影响，能够履行社会责任。

2. 具有扎实的数学、自然科学和计算机学科基础，精通计算机科学与技术的基本理论、知识和技能，具备从事科学研究工作和创新创业能力，能够综合运用所学知识和技能，分析、研究并解决计算机及相关信息领域复杂工程问题。

3. 具有较强的计算机相关领域系统建设、应用和管理的能力，能够胜任计算机相关行业的复杂系统研发和管理等职位。

4. 具有终身学习能力，能够适应计算机与网络技术的快速发展，拓展专业知识和技能；具有国际化视野和良好的团队合作、沟通与交流能力。

三、毕业要求

本专业毕业生基本能力要求如下：

1. 工程知识——具有扎实的数学、自然科学和工程基础知识，系统地掌握计算机系统和网络领域的专业知识，具备通信理论与技术基础，能够将这些知识用于解决复杂工程问题。

2. 问题分析——能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析计算机系统和网络领域复杂工程问题，以获得有效结论。

3. 设计/开发解决方案——能够设计针对复杂工程问题的解决方案，针对特定需求进行计算机系统和网络系统的设计与实现，具有设计/开发功能模块和计算机系统的能力，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

4. 研究——能够采用科学有效的方法对计算机系统和网络领域复杂工程问题进行研究，包括实验设计、数据分析与结果评价，进而得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具——具有开发、选择和使用信息技术工具多渠道获取计算机系统和网络领域相关信息的能力；能够合理地开发、选择技术开发工具和资源，用于复杂工程问题的设计、开发、仿真及验证过程中。

6. 工程与社会——针对计算机系统和网络领域相关的工程实践和复杂工程问题解决方案，能够合理分析和评价其可能对社会、健康、安全、法律、文化带来的影响和理解应承担的责任。

7. 环境和可持续发展——了解计算机系统和网络领域的基本方针、政策和国家

法律法规，能够理解和评价实际工程实践活动对环境和社会可持续发展的影响。

8. 职业规范——具有良好的文化素养、社会责任感和职业道德，具备健康的身体和良好的心理素质，能够在计算机系统和网络领域工程实践中遵守职业道德和相关规范。

9. 个人和团队——具有团队协作精神，能够在计算机领域多学科背景下的团队中完成所承担角色的任务。

10. 沟通——具有良好的沟通和表达能力，能够就计算机系统和网络领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理——掌握工程项目管理和经济决策方法，能够对计算机系统和网络领域的开发项目进行有效的组织实施和管理，并能在多学科环境中应用。

12. 终身学习——具有自主学习和终身学习的能力，能够适应未来计算机系统和网络技术不断发展变化的需求。

四、专业特色

培养具有深厚网络背景的计算机科学与技术人才是本专业区别于其他高校计算机科学与计算专业的显著特色。

五、依托学科

计算机科学与技术

六、核心课程

离散数学、计算导论与程序设计、数据结构、算法设计与分析、数据库系统原理、编译原理与技术、计算机网络、操作系统、软件工程、数字逻辑与数字系统、计算机组成原理、计算机系统结构、现代交换原理等。

七、学制与学位

学制四年，工学学士学位。

第 1-3 学期实行计算机大类培养，经专业分流，第 4 学期接受专业教育。

八、毕业最低学分

最低完成 165 学分，其中理论教学 117.5 学分，实践教学 41 学分，创新创业教育 6.5 学分。

九、培养标准及实现矩阵

毕业要求		指标点		课程
毕业要求 1	工程知识： 具有扎实的数学、自然科学和工程基础知识，系统地掌握计算机系统和网络领域的专业知识，具备通信理论与技术基础，能够将这些知识用于解决复杂工程问题。	1.1	掌握解决复杂工程问题所需的数学、自然科学和工程基础知识，能从数学与工程角度对复杂工程问题表述、分析和建模，对模型进行严谨的推理，达到正确性或可用性要求。	高等数学 A(上、下)/数学分析(上、下)、大学物理 C、物理实验 A、线性代数、概率论与随机过程/概率论与数理统计、组合数学/运筹学/数学建模与模拟/矩阵理论与方法、离散数学(上、下)
		1.2	掌握计算机学科的通识内容，并具有应用相关知识进行计算求解的基本能力。	计算导论与程序设计、数据结构、计算导论与程序设计课程设计/程序设计竞赛基础、面向对象程序设计实践(C++/Java)
		1.3	掌握计算机硬件基础知识及原理，能够将其和数学与工程方法以及计算求解能力用于分析和解决复杂工程问题，并能够对解决方案进行比较和综合。	电路与电子学基础、数字逻辑与数字系统、计算机组成原理、计算机系统结构
		1.4	掌握计算机软件基础知识及原理，能够将其和数学与工程方法以及计算求解能力用于分析和解决复杂工程问题，并能够对解决方案进行比较和综合。	形式语言与自动机、操作系统、编译原理与技术、软件工程、数据库系统原理
		1.5	掌握网络与通信的基础知识及原理，能够将其和计算机知识与原理、数学与工程方法以及计算求解能力用于分析和解决复杂工程问题，并能够对解决方案进行比较和综合。	计算机网络、现代交换原理、网络&开发技术模块
毕业要求 2	问题分析： 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析计算机系统和网络领域复杂工程问题，以获得有效结论。	2.1	针对计算机系统和网络领域复杂工程问题进行问题识别，分析其功能需求与非功能需求，识别其面临的各种制约条件，对任务目标给出需求描述。	离散数学(上、下)、软件工程、计算导论与程序设计、算法设计与分析、编译原理与技术
		2.2	根据计算机系统和网络领域复杂工程问题的需求描述，运用数学、自然科学和工程科学原理及方法进行分析，建立解决问题的抽象模型。	线性代数、数学(上、下)、计算导论与程序设计、编译原理与技术、网络&开发技术模块
		2.3	针对已建立的计算机系统和网络领域实际的复杂工程问题的抽象模型，论证模型的合理性；并通过文献研究，针对改进的可能性进行分析，确定解决方案，获得有效结论。	形式语言与自动机、编译原理与技术、网络&开发技术模块

毕业要求		指标点		课程
毕业要求 3	设计/开发解决方案： 能够设计针对复杂工程问题的解决方案，针对特定需求进行计算机系统和网络系统的设计与实现，具有设计/开发功能模块和计算机系统的功能，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	3.1	了解系统设计/开发的一般流程，掌握计算机和网络领域系统与产品开发及工程化的基本方法和技术。	软件工程、计算导论与程序设计课程设计/程序设计竞赛基础、计算机系统基础、现代交换原理、面向对象程序设计实践 (C++/Java) 、毕业设计
		3.2	能够针对特定需求，对复杂工程问题进行分解和细化，具有设计/开发功能模块及计算机和网络领域系统与产品的能力。	计算机组成原理课程设计/数字逻辑与数字系统课程设计、操作系统课程设计/编译原理与技术课程设计、数据结构课程设计/计算机网络课程设计/数据库系统原理课程设计、现代交换原理、毕业设计
		3.3	了解计算机系统和网络领域技术发展的现状与趋势，在复杂工程问题解决方案的设计环节中，体现创新意识，并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	毕业设计、创新创业实践课、创新创业实践与课外活动、安全教育、人文社科类
毕业要求 4	研究： 能够采用科学有效的方法对计算机系统和网络领域复杂工程问题进行研究，包括实验设计、数据分析与结果评价，进而得到合理有效的结论。	4.1	能够采用科学方法，通过文献研究和应用案例分析等方法，调研和分析计算机系统和网络领域复杂工程问题的解决方案。	计算机网络、操作系统、计算机组成原理、数据库系统原理、毕业设计
		4.2	能够针对计算机系统和网络领域的技术问题和研究目标，选择研究路线，设计实验方案。	计算机网络、操作系统、计算机组成原理、数字逻辑与数字系统、数据结构、算法设计与分析
		4.3	能够构建实验系统，开展实验，对实验结果进行综合分析，得到合理有效的结论。	计算机网络、操作系统、计算机组成原理、数字逻辑与数字系统、数据结构、算法设计与分析
毕业要求 5	使用现代工具： 具有开发、选择和使用信息技术工具多渠道获取计算机系统和网络领域相关信息的能力；能够合理地开发、选择技术开发工具和资源，用于复杂工程问题的设计、开发、仿真及验证过程中。	5.1	掌握信息技术工具的使用方法，具有信息获取能力，能够针对计算机系统和网络领域复杂工程问题选择和使用信息技术工具，并对获取的信息具有分析和综合能力。	大数据技术模块、技术拓展模块、计算导论与程序设计课程设计/程序设计竞赛基础、毕业设计
		5.2	了解计算机系统和网络领域常用的技术开发工具和资源的使用方法，能够合理选择并将其用于复杂工程问题的设计、开发、仿真及验证过程中，并能够理解其局限性。	面向对象程序设计实践 (C++/Java) 、计算机系统基础实践、计算机系统结构、算法设计与分析
		5.3	能够针对计算机和网络领域系统与产品中的具体问题，开发满足特定需求的现代工具，进行仿真和测试，并能够分析其局限性。	计算机组成原理课程设计/数字逻辑与数字系统课程设计、操作系统 课程设计/编译原理与技术课程 设计、数据结构课程设计/计算机网络课程设计/数据库系统原理课程设计

毕业要求		指标点		课程
毕业要求 6	工程与社会： 针对计算机系统和网络领域相关的工程实践和复杂工程问题解决方案,能够合理分析和评价其可能对社会、健康、安全、法律、文化带来的影响和理解应承担的责任。	6.1	了解计算机系统和网络领域相关的技术标准和法律法规,能够理解工程与社会之间的关系及相互作用与影响。	思想道德与法治、工程师职业素养、安全教育、人文社科类、思想道德与法治(实践环节)
		6.2	能够合理分析和评价计算机系统和网络领域相关的工程实践和复杂工程问题解决方案可能对社会、健康、安全、法律、文化带来的影响,并理解应承担的责任。	创新创业实践、专业实习、计算机组成原理课程设计/数字逻辑与数字系统课程设计、操作系统课程设计/编译原理与技术课程设计、数据结构课程设计/计算机网络课程设计/数据库系统原理课程设计
毕业要求 7	环境和可持续发展： 了解计算机系统和网络领域的基本方针、政策和国家法律法规,能够理解和评价复杂工程实践活动对环境和社会可持续发展的影响。	7.1	了解与计算机系统和网络领域的基本方针、政策和法律法规,理解环境保护和社会可持续发展的理念和内涵。	思想道德与法治 形势与政策 1-5 思想道德与法治(实践环节)
		7.2	能够理解和评价针对计算机系统和网络领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	网络&开发技术模块、大数据技术模块、技术拓展模块、创新实践与课外活动、创新创业实践课
毕业要求 8	职业规范： 具有良好的文化素养、社会责任感和职业道德,具备健康的身体和良好的心理素质,能够在计算机系统和网络领域工程实践中遵守职业道德和相关规范。	8.1	掌握基本的人文社会科学知识,树立正确的世界观、人生观和社会主义核心价值观,了解中国国情,具有良好的人文社会科学素养、美学素养和道德修养。	中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(实践环节)、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、形势与政策 1-5、人文社科类、美育类课程、劳动教育、中共党史/中华人民共和国史/改革开放史/社会主义发展史
		8.2	理解计算机领域工程师职业道德和行为规范,做到诚实公正、诚信守则;理解工程师对公众所承担的安全、健康以及环境保护等社会责任,并能够在工程实践中自觉履行。	工程师职业素养、思想道德与法治、形势与政策 1-5、安全教育、创新创业企业实习/专业实习、思想道德与法治(实践环节)
		8.3	具备健康的身体和良好的心理素质,可适应职业发展	体育基础、专项类体育课程、军事理论、军训、大学生心理健康、劳动教育
毕业要求 9	个人和团队： 具有团队协作精神,能够在计算机领域多学科背景下的团队中完成所承担角色的任务。	9.1	明确个人在团队中的角色及所承担的任务,在计算机领域多学科背景下的团队中,能与其它成员通过口头或书面方式有效沟通,并合作开展工作。	创新创业实践与课外活动、中国近现代史纲要(实践环节)、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(实践环节)、科技交流能力训练、计算机组成原理课程设计/数字逻辑与数字系统课程设计
		9.2	根据所承担的角色,能够组织、协调和带领团队在计算机领域开展工作,并在团队中完成自己承担的任务。	创新创业实践与课外活动、马克思主义基本原理(实践环节)、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(实践环节)、操作系统课程设计/编译原理与技术课程设计、软件工程

毕业要求		指标点		课程
毕业要求 10	沟通： 具有良好的沟通和表达能力，能够就计算机系统和网络领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	10.1	能够以撰写报告、设计文稿、口头陈述等方式，针对计算机系统和网络领域复杂工程问题，与业界同行及社会公众进行有效的沟通和交流。	科技交流能力训练、毕业设计、创新创业实践、专业实习、计算机组成原理课程设计/数字逻辑与数字系统课程设计、操作系统课程设计/编译原理与技术课程设计、数据结构课程设计/计算机网络课程设计/数据库系统原理课程设计
		10.2	熟练掌握一门外语，了解计算机系统和网络领域国际发展趋势和研究热点，具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通、交流与合作。	英语必修、英语选修*、离散数学(上、下)、计算机网络、操作系统、数据库系统原理
毕业要求 11	项目管理： 掌握工程项目管理和经济决策方法，能够对计算机系统和网络领域的开发项目进行有效的组织实施和管理，并能在多学科环境中应用。	11.1	掌握计算机领域工程项目管理和经济决策方法，理解工程活动中涉及的管理与经济因素。	工程师职业素养、人文社科类、软件工程、创新创业实践、专业实习
		11.2	能够在多学科环境下，在设计开发计算机和网络领域系统与产品复杂工程问题解决方案的过程中，运用工程项目管理与经济决策方法。	毕业设计、创新实践与课外活动、创新创业实践、专业实习
毕业要求 12	终身学习： 具有自主学习和终身学习的能力，能够适应未来计算机系统和网络技术不断发展变化的需求。	12.1	具有自主学习的意识，能够阅读和理解计算机系统和网络领域专业文献，学习专业知识和应用技术，具有拓展与更新知识的能力。	网络&开发技术模块、计算机系统基础、计算机系统基础实践、创新创业实践课
		12.2	具有终身学习的意识，能够追踪计算机系统和网络技术的发展，不断学习，具备完善自我和适应行业与社会发展的能力。	工程师职业素养、技术拓展模块、创新创业实践与课外活动、数据结构课程设计/计算机网络课程设计/数据库系统原理课程设计

课程体系与专业毕业要求关联度矩阵

课程类别	课程名称	毕业要求 1					毕业要求 2			毕业要求 3			毕业要求 4			毕业要求 5			毕业要求 6		毕业要求 7		毕业要求 8			毕业要求 9		毕业要求 10		毕业要求 11		毕业要求 12	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
思想政治理论	思想道德与法治																	M		H			H										
	中国近现代史纲要																					H											
	马克思主义基本原理																					H											
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																					H											
	习近平中国特色社会 主义思想概论																					H											
	形势与政策 1~5																			H		H	M										
	中共党史/中华人民共和国史/改革开放史/社会主义发展史																					H											
英语	英语必修																											H					
	英语选修 *																											H					
体育等	体育基础																							H									
	专项类体育课程																							H									
	大学生心理健康																							H									
	安全教育										L							H						M									
	军事理论																								M								
素质教育	工程师职业素养																	H					H						M			M	
	科技交流能力训练																								M		H						
	人文社科类										L							M				M							H				
	美育类																					H											
数学与自然科学	高等数学 A （上、下）/数学分析 （上、下）	H																															
	线性代数	H						M																									
	概 率论与随机过程/概 率论与数理统计	H																															
	组合数学/运筹学/数学建模与模拟/矩阵理论与方法	H																															
	大学物理 C	H																															

课程类别	课程名称	毕业要求 1					毕业要求 2			毕业要求 3			毕业要求 4			毕业要求 5			毕业要求 6		毕业要求 7		毕业要求 8			毕业要求 9		毕业要求 10		毕业要求 11		毕业要求 12		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2	
学科基础	计算导论与程序设计		H				M	M																										
	电路与电子学基础			M																														
	离散数学（上、下）	H					H	H																				M						
	数字逻辑与数字系统			H									M	M																				
	形式语言与自动机				H				H																									
专业基础课	数据结构		H										H	M																				
	算法设计与分析						M						M	M		H																		
	计算机系统基础								M																						H			
	操作系统				H							H	H	H														M						
	编译原理与技术				H		M	H	H																									
	计算机组成原理			H									H	H	H																			
	计算机系统结构			H												M																		
	计算机网络					H							H	H	H														M					
	数据库系统原理				H								M																M					
	软件工程				H		H			H																		M			H			
	现代交换原理					H				L	M																							
专业课	网络&开发技术模块 （至少选 2 门）					M		H	H													M										H		
	大数据技术模块														H							M												
	技术拓展模块														H							M											H	

课程类别	课程名称	毕业要求 1					毕业要求 2			毕业要求 3			毕业要求 4			毕业要求 5			毕业要求 6		毕业要求 7		毕业要求 8			毕业要求 9		毕业要求 10		毕业要求 11		毕业要求 12		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2	
实践教学	军 训																							M										
	思想道德与法治 （实践环节）																	M			H			H										
	中国近现代史纲要 （实践环节）																								M									
	马克思主义基本原理 （实践环节）																									M								
	毛泽东思想和中国 特色社会主义理论 体系概论（实践环 节）																						H			H	M							
	劳动教育																						M		M									
	物理实验 A	H																																
	计算导论与程序设计 课程设计/程序设计竞 赛基础		H							M						M																		
	计算机系统基础实践																M															H		
	面向对象程序设计 实 践 (C++/Java)		H							H							H																	
	计算机组成原理课程 设计/数字逻辑与数字 系统课程设计										H							H		M						M		H						
	操作系统课程设计/ 编译原理与技术课 程设计										H							H		M							H	H						
	数据结构课程设计/ 计算机网络课程设 计/数据库系统原理 课 程设计										H							H		M								H					M	
	专业实习																			H					H				M		H	H		
	毕业设计										H	H	H	H			H											H			H			
创新创业教育	创新创业实践课											H										H										M		
	创新创业实践																		H				H				M			H	H			
	创新创业实践与课外 活动											H									H				H	H				H		H		

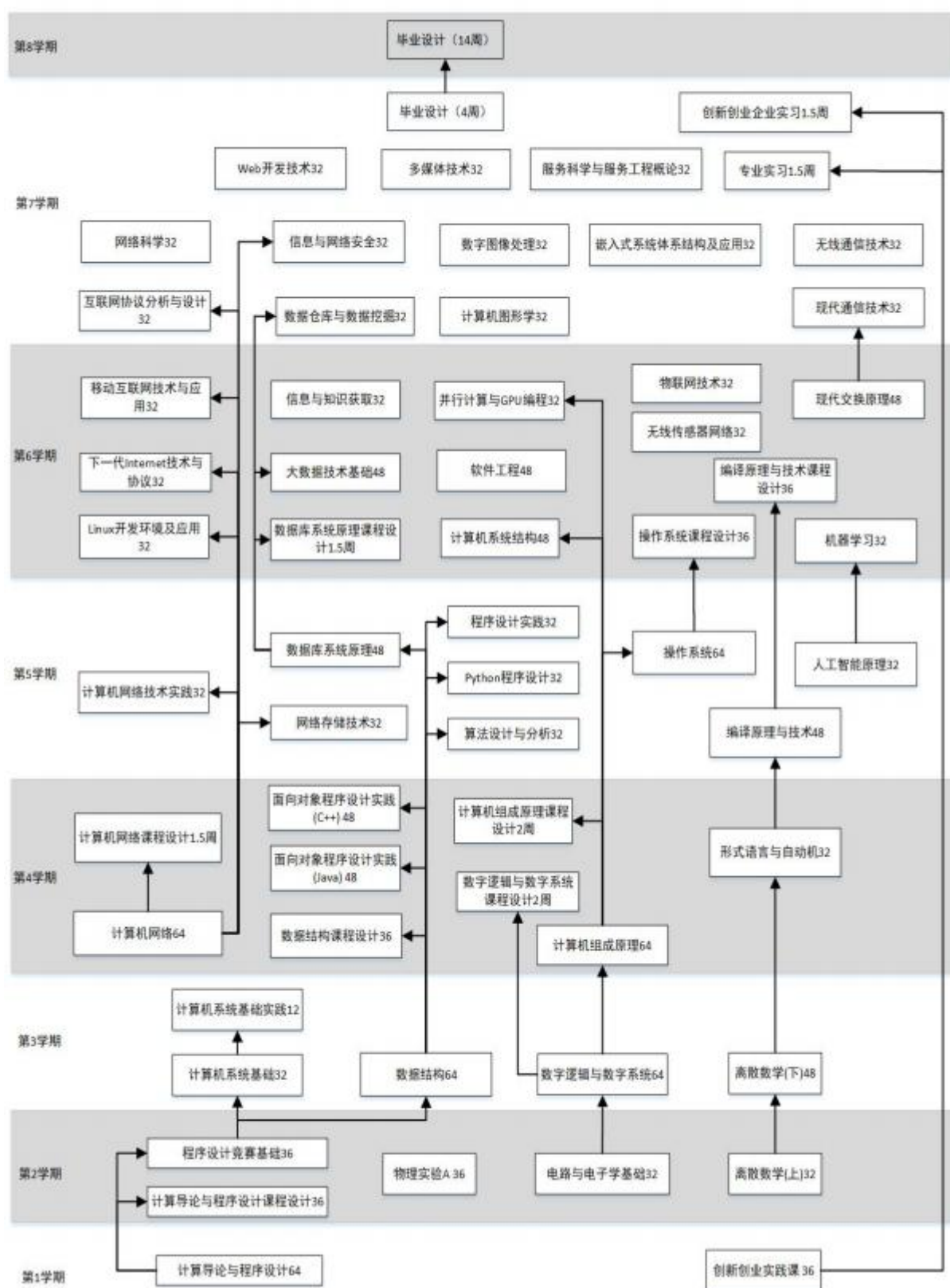
十、课程体系

	教学环节	课程类型	主要内容	必修		选修	
				学分	学时	学分	学时
计算机科学与技术专业	理论教学 117.5 学分 71.2 % 1908 学时 57.4%	通识教育 57 学分，34.5% 940 学时，28.3%	思想政治理论课	14.5	232	2	32
			英语	6	96	2	32
			体育	0.25	8	0.75	24
			军事理论	2	32		
			心理健康	0.5	8		
			安全教育	0	12		
			素质教育课程			6	96
			数学与自然科学基础课程	17	272	6	96
		专业教育 60.5 学分，36.7% 968 学时，29.1%	学科基础课程	16	256		
			专业基础课程	28.5	456		
			专业课			16	256
	实践教学 41 学分 24.9 % 1257 学时 37.9%	理论教学课内实践		8.75	152	2.25	72
		思想政治理论（实践）		2.5	56		
		军训		2	60		
		劳动教育		2	32		
		物理实验 A		1.5	36		
		程序设计实践与课程设计		0.5	12	10	261
		专业实习				1.5	1.5 周
		毕业设计（论文）		10	540		
	创新创业教育 6.5 学分 3.9% 156 学时 4.7%	校级	创新创业课程			3，实践至少 2	
			创新创业实践				
		院级	创新创业课程			1.5	36
			创新创业实践			至少 2	

注：总实践环节占比为 28.8%（总实践环节 47.5 学分，其中实践教学 41 学分，创新创业教育 6.5 学分）。

十一、课程地图

计算机科学与技术 专业课程体系



十二、课程设置

通识教育课程

课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查	备注
					理论学时	实践学时				
思想政治理论	3322100012	思想道德与法治	2.5	40	40		1	必修	考试	
	3322100060	中国近现代史纲要	2.5	40	40		2	必修	考试	
	3322100021	马克思主义基本原理	2.5	40	40		3	必修	考试	
	3322100083	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2.5	40	40		4	必修	考试	
	3322100092	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	40	8	1	必修	考试	
	1052100010-50	形势与政策 1-5	2	32	32		1~5	必修	考查	
	3322111010	中共党史	2	32	32		2	选修	考查	四门至少选修一门
	3322111006	中华人民共和国史	2	32	32		2	选修	考查	
	3322111011	改革开放史	2	32	32		2	选修	考查	
	3322111012	社会主义发展史	2	32	32		2	选修	考查	
体育类等	3812150010	体育基础	1	32	8	24	2	必修	考查	
	381215002~3 812150324	体育专项课	3	96	24	72	4~6	选修	考查	详见附录1；至少3学分
素质教育	3132140020	理工类（工程师职业素养）	1.5	24	24		7	选修	考查	指选
	3132140050	理工类(科技交流能力训练)	0.5	8	8		7	选修	考查	指选
	详见附件2	人文社科类	2	32			1~8	选修	考查	至少2学分
		美育类	2	32			1~8	选修	考查	至少2学分
军事理论	2122110002	军事理论	2	32	32		1	必修	考查	
心理健康	2122120000	大学生心理健康	0.5	8	8		1	必修	考查	
安全教育	2122100090	安全教育	0	12	12		1	必修	考查	
英语	详见附录 2									
合计 37.5 学分，其中必修 24.5 学分（428 学时），最低选修 13 学分（256 学时）										

课程分类	课程编号	课程名称		学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查	备注
						理论学时	实践学时				
数学与自然科学	3412110012	高等数学 A （上）	①	5	80	80		1	必修	考试	2 组选 1
	3412110021	高等数学 A （下）		5	80	80		2	必修	考试	
	3412110051	数学分析 （上）	②	6	96	96		1	必修	考试	
	3412110062	数学分析 （下）		5	80	80		2	必修	考试	
	3412110073	线性代数		3	48	48		1	必修	考试	
	3412110092	概率论与随机过程	①	4	64	64		3	选修	考试	2 选 1
	3412110102	概率论与数理统计	②	4	64	64		3	选修	考试	
	3412110150	组合数学	①	2	32	32		3	选修	考查	4 选 1
	3412110160	运筹学	②	2	32	32		3	选修	考查	
	3412110170	数学建模与模拟	③	2	32	32		3	选修	考查	
	3412160061	矩阵理论与方法	④	2	32	32		3	选修	考查	
3412120031	大学物理 C			4	64	64		2	必修	考试	
数学与自然科学课程 合计 23 学分，其中必修 17 学分 (272 学时) ， 最低选修 6 学分 (96 学时)											

课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查	备注
					理论学时	实践学时				
学科基础	3132112011	计算导论与程序设计	4.5	72	64	8	1	必修	考试	
	3122101024	电路与电子学基础	2	32	32		2	必修	考试	
	3132112020	离散数学 (上) *	2	32	32		2	必修	考试	
	3132112030	离散数学 (下) *	3	48	48		3	必修	考试	
	3132113020	数字逻辑与数字系统	4	64	48	16	3	必修	考试	
	3132112040	形式语言与自动机	2	32	32		4	必修	考试	
学科基础课程 合计 17.5 学分，其中必修 17.5 学分 (280 学时)										

计算机科学与技术 专业基础和专业课程

课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查	备注
					理论学时	实践学时				
专业基础	3132121320	数据结构	4	64	48	16	3	必修	考试	
	3132111040	算法设计与分析	2	32	32		5	必修	考试	
	3132113150	计算机系统基础	2	32	32		3	必修	考试	
	3132111010	操作系统 *	4	64	48	16	5	必修	考试	
	3132111021	编译原理与技术	3	48	40	8	5	必修	考试	
	3132113041	计算机组成原理	4	64	48	16	4	必修	考试	
	3132113060	计算机系统结构	3	48	40	8	6	必修	考试	
	3132121030	计算机网络 *	4	64	56	8	4	必修	考试	
	3132111030	数据库系统原理 *	3	48	40	8	5	必修	考试	
	3132112050	软件工程	3	48	32	16	6	必修	考试	
	3132121040	现代交换原理	3	48	40	8	6	必修	考试	
专业基础课程 合计 35 学分，其中必修 35 学分 (560 学时)										

课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查	备注
					理论学时	实践学时				
专业 课	3132121120	下一代 Internet 技术与协议	2	32	32		6	选修	考查	网络&开发技术模块 (至少选2 门)
	3132121130	计算机网络技术实践	2	32	6	26	5	选修	考查	
	3132121310	Linux 开发环境及应用	2	32	24	8	6	选修	考查	
	3132121350	互联网协议分析与设计	2	32	16	16	7	选修	考查	
	3132121300	移动互联网技术及应用	2	32	32		6	选修	考查	
	3132111080	Web 开发技术	2	32	32		7	选修	考查	
	3132133010	Python 程序设计	2	32	24	8	5	选修	考查	
	3132132120	大数据技术基础	3	48	48		6	选修	考查	大数据技术模块(至少选1 门)
	3132123090	机器学习	2	32	32		6	选修	考查	
	3132112100	数据仓库与数据挖掘	2	32	32		7	选修	考查	
	3132123080	信息与知识获取	2	32	32		6	选修	考查	
	3132132020	网络科学	2	32	32		7	选修	考查	
	3132121290	现代通信技术	2	32	32		7	选修	考查	技术拓展模块(至少选1 门)
	3132103030	信息与网络安全	2	32	32		7	选修	考查	
	3132111060	人工智能原理	2	32	32		5	选修	考查	
	3132113110	网络存储技术	2	32	32		5	选修	考查	
	3132103020	程序设计实践	2	32	22	10	5	选修	考查	
	3132112080	服务科学与服务工程概论	2	32	32		7	选修	考查	
	3132121080	无线通信技术	2	32	32		7	选修	考查	
	3132121270	物联网技术	2	32	24	8	6	选修	考查	
	3132114060	计算机图形学	2	32	32		7	选修	考查	
	3132114070	多媒体技术	2	32	32		7	选修	考查	
	3132113090	嵌入式系统体系结构及应用	2	32	32		7	选修	考查	
	3132113160	并行计算与 GPU 编程	2	32	32		6	选修	考查	
	3132111090	数字图像处理	2	32	32		7	选修	考查	
	3132114041	无线传感器网络（高新标杆课）	2	32	32		6	选修	考查	

专业课程 合计 16 学分，其中必修 0 学分 (0 学时)，最低选修 16 学分 (256 学时)

说明：在满足本专业各模块最低选修要求的基础上，允许选修最多 4 学分本院其他专业的专业模块课程

1.教学合计 129 学分，其中必修 94 学分（1540 学时），最低选修 35 学分（608 学时）。

2. 标*课程注解：（1）离散数据（上）、离散数学（下）为双语课程，计算机网络、操作系统、数据库系统原理使用英文教材。

实践教学

课程 分类	课程编号	课程名称	学 分	总学 时 (周)	其中		开课 学期	必修/ 选修	考试/ 考查	备注
					理论 学时 (周)	实践 学 时 (周)				
实 践 教 学	2122110003	军训	2	2 周		2 周	2	必修	考查	
	3322100013	思想道德与法治（实践环节）	0.5	12		12	1	必修	考查	
	3322100061	中国近现代史纲要（实践环节）	0.5	12		12	2	必修	考查	
	3322100022	马克思主义基本原理（实践环节）	0.5	12		12	3	必修	考查	
	3322100084	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论（实践环节）	0.5	12		12	4	必修	考查	
		劳动教育	2	32		32	1~8	必修	考查	详见劳 育实施 细则
	3412130048	物理实验 A	1.5	36	3	33	2	必修	考查	
	3132102380	计算导论与程序设计课程设计	1.5	36		36	2	选修	考查	2 选 1
	3132102390	程序设计竞赛基础	1.5	1.5 周		36	2	选修	考查	
	3132102410	计算机系统基础实践	0.5	12		12	3	必修	考查	
	3132102470	面向对象程序设计实践 (C++)	①	2	24	24	4	选修	考查	2 选 1
	3132102321	面向对象程序设计实践(Java)	②	2	24	24	4	选修	考查	
	3132102060	计算机组成原理课程设计	①	2	2 周	2 周	4	选修	考查	2 选 1
	3132102070	数字逻辑与数字系统课 程 设计	②	2	48	2 周	4	选修	考查	
	3132102080	操作系统课程设计	①	1.5	36	36	6	选修	考查	2 选 1
	3132102100	编译原理与技术课程设计	②	1.5	36	36	6	选修	考查	
	3132102022	数据结构课程设计	①	1.5	36	36	4	选修	考查	3 选 2
	3132102120	计算机网络课程设计	②	1.5	36	1.5 周	4	选修	考查	
	3132102090	数据库系统原理课程设计	③	1.5	1.5 周	1.5 周	6	选修	考查	
	3132102131	专业实习	1.5	1.5 周		1.5 周	6	选修	考查	指选
	3132102002	毕业设计	10	18 周		18 周	7/8	必修	考查	
实践教学 合计 29.5 学分，其中必修 18 学分，最低选修 11.5 学分										

十三、创新创业教育体系

创新创业教育体系 6.5 学分	类别	内容		学分要求
	校级	创新创业课程	通识类课程	≥3
			技能类课程	
			实践类课程	
		创新创业实践 ≥2	科技成果与发明专利	
			学术论文	
			创新创业项目	
			主题创新创业实践活动和科研训练	
			学术讲座	
	院级	创新创业实践课程	创新创业实践课 1.5 学分	≥3.5
		创新创业实践 ≥2	创新创业实践 2 分，具体认定细则见附录 3	

课程分类	类别	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修 / 选修	考试 / 考查	备注
						理论学时	实践学时				
创新创业教育	校级		创新创业课程	选修 3 学分，其中创新创业实践至少 2 学分							
			创新创业实践								
	院级	3132102350	创新创业实践课（现代 信息技术创新与实践）	1.5	36		36	1	选修	考查	指选
		3132102590	大数据技术实践训练	1	24	6	18	2、3	选修	考查	至少选修 2 学分，见附录 3
		3132102600	智能车实践训练	1	24	6	18	2、3、4、5	选修	考查	
		3132102610	智能机器人实践训练	1	24	6	18	2、3、4、5	选修	考查	
		3132102620	移动应用开发实践训练	1	24	6	18	2	选修	考查	
		3132102630	机器学习实践训练	1	24	6	18	3	选修	考查	
			科研训练	1							
			双创竞赛	1							
			学科竞赛	1							
创新创业教育模块，校级选修 3 学分，院级选修 3.5 学分											

十四、分学期课程安排

第一学期				第二学期						
课程编号		课程名称		学分	课程编号		课程名称		学分	
3322100012		思想道德与法治		2.5	3322100060		中国近现代史纲要		2.5	
3322100013		思想道德与法治（实践环节）		0.5						
1052100010		形势与政策 1		0.4	1052100020		形势与政策 2		0.4	
3322100092		习近平新时代中国特色社会主义思想概论		3	3812150010		体育基础		1	
2122120000		大学生心理健康		0.5	2122110003		军训		2	
2122100090		安全教育		0	见附录 2		英语		2	
3412110012		高等数学 A （上）	二选一	5	3412110021		高等数学 A （下）	二选一	5	
3412110051		数学分析 （上）		6	3412110062		数学分析 （下）		5	
3412110073		线性代数		3	3412120031		大学物理 C		4	
见附录 2		英语		2	3122101024		电路与电子学基础		2	
3132112011		计算导论与程序设计		4.5	3132112020		离散数学（上） *		2	
2122110002		军事理论		2	3322100061		中国近现代史纲要 (实践环节)		0.5	
详见劳育实施细则 (1~8 学期)		劳动教育		2	3412130048		物理实验 A		1.5	
合计必修 25.4 学分				合计必修 22.9 学分						
(1~8 学期)		素质教育 人文社科类		至少 2	3322111010		中共党史		四选一	2
(1~8 学期)		素质教育 美育类		至少 2	3322111006		中华人民共和国史			2
					3322111011		改革开放史			2
					3322111012		社会主义发展史			2
					3132102380		计算导论与程序设计课程 设计		二选一	1.5
					3132102390		程序设计竞赛基础			1.5
建议本学期至少完成选修 4 学分				建议本学期至少完成选修 3.5 学分						
第三学期				第四学期						
课程编号		课程名称		学分	课程编号		课程名称		学分	
3322100021		马克思主义基本原理		2.5	3322100083		毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论		2.5	
					3322100084		毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论（实践环节）		0.5	
1052100030		形势与政策 3		0.4	1052100040		形势与政策 4		0.4	
3132112030		离散数学（下） *		3	3132112040		形式语言与自动机		2	

3132113020	数字逻辑与数字系统		4	3132113041	计算机组成原理		4
3132121320	数据结构		4	3132121030	计算机网络 *		4
3132113150	计算机系统基础		2				
见附录 2	英语		2				
3322100022	马克思主义基本原理 (实践环节)		0.5				
3132102410	计算机系统基础实践		0.5				
合计必修 18.9 学分				合计必修 13.4 学分			
3412110092	概率论与随机过程	二 选 一	4	见附录 2	英语		2
3412110102	概率论与数理统计		4	3132102470	面向对象程序设计实践 (C++)	二 选 一	2
3412110150	组合数学	四 选 一	2	3132102321	面向对象程序设计实践(Java)		2
3412110160	运筹学		2	3132102060	计算机组成原理课程设 计	二 选 一	2
3412110170	数学建模与模拟		2	3132102070	数字逻辑与数字系统课 程设计	2	
3412160061	矩阵理论与方法		2	3132102022	数据结构课程设计	三 选 二	1.5
			3132102120	计算机网络课程设计	1.5		
			3132102090	数据库系统原理课程设 计（第六学期开课）	1.5		
				3812150020 ~3812150324	体育专项课 （详见附录 1）		1
建议本学期至少完成选修 6 学分				建议本学期至少完成选修 10 学分			
第五学期				第六学期			
课程编号	课程名称		学分	课程编号	课程名称		学分
1052100050	形势与政策 5		0.4	3132113060	计算机系统结构		3
3132111040	算法设计与分析		2	3132112050	软件工程		3
3132111010	操作系统 *		4	3132121040	现代交换原理		3
3132111021	编译原理与技术		3				
3132111030	数据库系统原理 *		3				
合计必修 12.4 学分				合计必修 9 学分			
3132121130	计算机网络技术实 践	网络& 开发技 术模块	2	3132121120	下一代 Internet 技术 与协议	网络& 开发技 术模块	2
3132133010	Python 程序设计		2	3132121310	Linux 开发环境及 应用		2
3132111060	人工智能原理	技术拓 展模块	2	3132121300	移动互联网技术 及应用		2
3132113110	网络存储技术		2	3132132120	大数据技术基础	大数 据 技 术 模 块	2
3132103020	程序设计实践		2	3132123090	机器学习		2
3812150020 ~3812150324	体育专项课（详见附录 1）		1	3132123080	信息与知识获取		2

			3132121270	物联网技术	技术拓展模块	2
			3132113160	并行计算与 GPU 编程		2
			3132114041	无线传感器网络 (高新标杆课)		2
			3132102080	操作系统课程设计	二选一	1.5
			3132102100	编译原理与技术课程设计		1.5
			3132102090	数据库系统原理课程设计		1.5
			3812150020~3812150324	体育专项课 (详见附录 1)		1
			3132102131	专业实习		1.5
建议本学期至少完成选修 9 学分			建议本学期至少完成选修 10 学分			
第七学期			第八学期			
课程编号	课程名称	学分	课程编号	课程名称	学分	
3132102002	毕业设计 (第七 八学期完成)		3132102002	毕业设计 (第七 八学期完成)	10	
合计必修 0 学分			合计必修 10 学分			
3132140020	理工类(工程师职业素养)	1.5 (指选)	备注: 专业课分为三个模块,网络&开发技术模块,至少选 2 门;大数据技术模块,至少选 1 门;技术拓展模块,至少选 1 门。专业课建议至少选修 16 学分。			
3132140050	理工类(科技交流能力训练)	0.5 (指选)				
3132121350	互联网协议分析与设计	网络&开发技术模块				
3132111080	Web 开发技术	2				
3132112100	数据仓库与数据挖掘	大数据技术模块				
3132132020	网络科学	2				
3132121290	现代通信技术	2				
3132103030	信息与网络安全	2				
3132112080	服务科学与服务工程概论	2				
3132121080	无线通信技术	技术拓展模块				
3132114060	计算机图形学	2				
3132114070	多媒体技术	2				
3132113090	嵌入式系统体系结构及应用	2				
3132111090	数字图像处理	2				
建议本学期至少完成选修 4 学分			建议本学期至少完成选修 0 学分			

备注: 毕业前完成素质教育学分 6 学分 (理工类素质学分为学院指选课), 校级创新创业学分 3 学分、院级创新创业学分 3.5 学分。创新学分可根据自身情况分学期获得, 详见校级创新创业学分认定实施细则和附录 3: 计算机科学与技术专业创新创业实践学分认定标准。

附录 1：专项类体育课程详表

课程编号	课程名称	课程设置说明
3812150020 ~ 3812150324	《篮球》、《游泳》等	第 3、5、6 学期开设：电子工程学院、网络空间安全学院、现代邮政学院、经济管理学院、理学院、人文学院、国际学院
		第 4、5、6 学期开设：信息与通信工程学院、计算机学院、人工智能学院、数字媒体与设计艺术学院、集成电路学院
		第 2、3、4 学期开设：玛丽女王海南学院、未来学院

【示例】

课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查
				理论学时	实践学时			
3812150020	田径	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150030	体能训练	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150040	足球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150050	篮球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150060	排球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150070	乒乓球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150080	网球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150090	羽毛球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150100	棒球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150110	垒球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150120	蛙泳	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150130	自由泳	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150140	健美	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150150	身体运动功能训练	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150160	健美操	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150170	形体训练	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150180	瑜伽	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150190	普拉提	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150200	太极拳	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150210	太极扇	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150220	刀数	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150230	剑术	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150240	跆拳道	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150250	散打	1	32	8	24		选修	考查

课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查
				理论学时	实践学时			
3812150260	自卫防身术	1	32	8	24		选修	考查
3812150270	体育舞蹈	1	32	8	24		选修	考查
3812150280	素质拓展	1	32	8	24		选修	考查
3812150290	攀岩	1	32	8	24		选修	考查
3812150300	轮滑	1	32	8	24		选修	考查
3812150310	板球	1	32	8	24		选修	考查
3812150321	运动与康复 1	1	32	8	24		选修	考查
3812150322	运动与康复 2	1	32	8	24		选修	考查
3812150323	运动与康复 3	1	32	8	24		选修	考查
3812150324	运动与康复 4	1	32	8	24		选修	考查

附录 2：英语课程设置方案

层次	学期	【方案三】8 学分（2+2+2+2）		
基础	第一学期 必修	课程名称	学分	周学时
		A 级：综合英语 4	2	2
		B 级：综合英语 3	2	2
		C 级：综合英语 2	2	2
		D 级：综合英语 1	2	2
	第二学期 必修	A 级：公众英语表达与沟通	2	2
		B 级：综合英语 4	2	2
		C 级：综合英语 3	2	2
		D 级：综合英语 2	2	2
提高/ 发展目标	第三学期 必修	A 级：学术英语入门	2	2
		B/C 级：英语听说 2	2	2
		D 级：综合英语 3	2	2

	第四学期 限定选修	A 级：下列课程八选一 (不含公众英语表达与沟通、学术英语入门)	2	2
		B/C 级：下列课程十选一 ★ABC 级打通排课 ●专门用途英语类： ①科技英语阅读与翻译 ②商务英语与国际交流 ③学术英语入门 ④实用英汉翻译 ⑤思辨阅读与写作 ●跨文化交际类： ⑥跨文化交际英语 ⑦情景英语视听说 ⑧英美影视英语 ⑨英美文化概况 ⑩公众英语表达与沟通 D 级：综合英语 4	2	2

方案说明:

(一) 开课情况

1、开课四个学期，每学期 2 学分；

2、课程信息如下：

课程名称	课程号	性质	课程名称	课程号	性质
综合英语 1	3312110016	必修/ 考试	学术英语入门	3312111050	选修/ 考查
			学术英语入门 (适用于 A 级)	3312111051	必修/ 考查
综合英语 2	3312110026	必修/ 考试	实用英汉翻译	3312111060	选修/ 考查
综合英语 3	3312110036	必修/ 考试	思辨阅读与写作	3312111070	选修/ 考查
综合英语 4	3312110046	必修/ 考试	跨文化交际英语	3312111080	选修/ 考查
英语听说 1	3312110056	必修/ 考试	情景英语视听说	3312110180	选修/ 考查
英语听说 2	3312110066	必修/ 考试	英美影视英语	3312111090	选修/ 考查
科技英语 阅读与翻 译	3312111030	选修/ 考查	英美文化概况	3312111110	选修/ 考查
商务英语 与国际交 流	3312111040	选修/ 考查	公众英语表达与沟 通	3312111120	选修/ 考查
			公众英语表达与沟 通 (适用于 A 级)	3312111121	必修/ 考查

(二) 分级教学说明

1、大学英语课程实行分层次教学，参照学生英语基础，结合学生个性差异，为学生提供差异化的授课课程。新生入学时按照入学英语测试成绩，分为 ABCD 四个层次（人文学院日语专业分为 ABC 三个层次）；

2、A 级学生，第 2 学期统一修读《公众英语表达与沟通》，第 3 学期统一修读《学术英语入门》，第 4 学期从剩下的 8 门课程中选修 1 门，不得重复选修《公众英语表达与沟通》和《学术英语入门》。

附录 3：计算机科学与技术专业创新创业实践学分认定标准

计算机科学与技术专业院级创新创业实践部分需选修 2 学分，含创新创业实践训练 5 个、科研训练、双创竞赛和学科竞赛（具体竞赛参见计算机学院（国家示范性软件学院）双创学分竞赛目录）。

5 个创新创业实践训练为：《大数据技术实践训练》、《智能车实践训练》、《智能机器人实践训练》、《移动应用开发实践训练》、《机器学习实践训练》，学生成绩及格可获得 1 学分。

科研训练模块由学生自行联系指导教师（计算机学院专业教师）共同拟定科研实践题目和实践方案，完成实践训练并撰写科研论文或实践报告，指导教师评审通过后可获得 1 学分。学生可在 1 至 6 学期自行参与科研训练，学院在每个学年的春季学期统一组织科研训练创新学分认定。

学科竞赛和双创竞赛学分按照计算机学院（国家示范性软件学院）双创学分竞赛目录认定，学生参加目录内的竞赛获得校级优胜以上奖励 1 项，可以获得 1 学分。已经认定校级创新创业实践选修学分的竞赛成果不能重复计算。除“互联网+”等双创类竞赛外，以团队形式参加的竞赛只认定团队前五名学分有效。

项目	考核内容及标准	学分	备注
大数据技术实践训练	完成实践训练内容，成绩大于等于 60 分	1	指导老师录入成绩，学生获得相应的学分
智能车实践训练	完成实践训练内容，成绩大于等于 60 分	1	指导老师录入成绩，学生获得相应的学分
智能机器人实践训练	完成实践训练内容，成绩大于等于 60 分	1	指导老师录入成绩，学生获得相应的学分
移动应用开发实践训练	完成实践训练内容，成绩大于等于 60 分	1	指导老师录入成绩，学生获得相应的学分
机器学习实践训练	完成实践训练内容，成绩大于等于 60 分	1	指导老师录入成绩，学生获得相应的学分
科研训练	学生自行联系导师，共同拟定科研实践题目和实践方案，完成实践训练并撰写报告，指导老师评审通过。	1	由指导老师认定，本科教务科登记或录入学分。
双创竞赛	学生参加目录内竞赛并获得校级优胜以上奖励 1 项，团队形式参赛，认定团队前 5 名。 (除“互联网+”等双创类竞赛)	1	学生工作办公室根据相关获奖证书或证明审核认定学分，本科教务科录入或登记学分。
学科竞赛	学生参加目录内竞赛并获得校级优胜以上奖励 1 项，团队形式参赛，认定团队前 5 名， (除“互联网+”等双创类竞赛)	1	学生工作办公室根据相关获奖证书或证明审核认定学分，本科教务科录入或登记学分。

计算机学院(国家示范性软件学院) 双创学分竞赛目录

序号	学科竞赛
1	“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛红色专项活动
2	ACM 国际大学生程序设计竞赛国内邀请赛
3	ACM 国际大学生程序设计竞赛世界总决赛
4	ACM 国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛
5	CCCC 中国高校计算机大赛-微信小程序应用开发赛（全国赛）
6	DEFCON CTF FINAL
7	IEEE CSIDC 国际计算机设计竞赛
8	Imagine Cup 微软 “创新杯” 全球学生科技大赛（北京赛区）
9	Imagine Cup 微软 “创新杯” 全球学生科技大赛（中国区选拔赛）
10	Imagine cup 全球总决赛
11	Imagine cup 中国区总决赛
12	XCTF 国际联赛总决赛
13	北京市大学生电子商务竞赛
14	北京市大学生电子设计竞赛
15	北京市大学生计算机应用竞赛
16	北京市大学生物流设计竞赛
17	北京邮电大学程序设计竞赛
18	大学生计算机系统与程序设计竞赛(CCSP)
19	华北五省（市、 自治区）大学生机器人大赛
20	全国大学生电子设计竞赛
21	全国大学生电子设计竞赛嵌入式系统专题邀请赛
22	全国大学生机器人大赛（Robocon）
23	全国大学生集成电路创新创业大赛
24	全国大学生计算机系统能力培养大赛
25	全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛
26	全国大学生软件创新大赛
27	全国大学生物流设计竞赛
28	全国大学生信息安全技术邀请赛
29	全国大学生信息安全竞赛
30	全国大学生智能汽车竞赛
31	全国大学生智能汽车竞赛分/省赛区赛
32	全国大学生智能汽车竞赛校内赛
33	全国高校“创意创新创业”电子商务挑战赛

34	中国大学生程序设计竞赛(CCPCC)
35	中国高校计算机大赛- 团体程序设计天梯赛(CCCC)
36	中国机器人大赛
37	ICPC 国际大学生程序设计竞赛
38	蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛
39	“中国软件杯”大学生软件设计大赛
40	中国高校计算机大赛
41	全国大学生物联网设计大赛
42	北京市大学生计算机应用大赛（同华北五省赛）
序号	双创竞赛
1	中国“互联网+”大学生创新创业大赛（金奖）
2	中国“互联网+”大学生创新创业大赛（银奖、铜奖）
3	“挑战杯”全国大学生科技作品竞赛
4	“挑战杯”全国大学生创业计划大赛
5	全国大学生创新创业年会获奖
6	全国高校创新方法应用大赛获奖
7	中国“互联网+”大学生创新创业大赛（北京赛区）
8	北京市“挑战杯”大学生科技作品竞赛
9	北京市“挑战杯”大学生创业计划大赛
10	北京市大学生创业设计竞赛
11	北京市大学生科学研究与创业行动计划成果展获奖
12	3S 杯全国大学生物联网技术与应用“三创”大赛
13	全国大学生智能互联创新大赛
14	全国“互联网+”快递大学生创新创业大赛
15	中国大学生服务外包创新创业大赛
16	中国移动“梧桐杯”大数据应用创新大赛
17	北京邮电大学大学生创新创业实践成果展示交流会暨创新创业论坛获奖
18	中国“互联网+”大学生创新创业大赛（北京邮电大学赛区）
19	北京邮电大学创新奖
20	北京邮电大学创业计划大赛
21	北京邮电大学创新方法大赛
序号	计算机能力测试
1	CCF CSP 计算机软件能力认证（200 分以上）

网络工程专业培养方案(2023 年版)

专业负责人：高占春

教学副院长：张笑燕

核稿人：程莉

一、专业定位

网络工程专业归属计算机科学与技术一级学科，是我校重点建设的优势骨干专业，同时也是国家级特色专业和国家级一流本科专业建设点。

网络技术的迅猛发展有力地推动着国家整体发展和社会经济全面进步，社会各领域对网络高级工程技术人才需求迫切。网络工程专业的人才培养以社会发展需求为驱动，结合学校办学特色和发展目标，立足培养适应国家和社会发展需要的、德智体美劳全面发展的、具有扎实计算机科学与技术学科理论基础、具备网络技术领域专业知识和基本技能，在计算机和网络领域工程实践和应用方面受到良好训练，具有创新创业精神和能力，具有良好的科学文化素养、国际视野和团队合作精神，具有深厚通信背景、可持续发展能力强的高水平工程技术人才。专业的人才培养目标与人才培养类型与学校人才培养定位和人才培养目标相一致。

网络工程专业坚持以学生全面成长成才为首要目标，以素质教育为重点，关注学生知识学习、能力培养和素质养成三者的关系，根据专业培养目标重点突出学生的能力培养，特别是创新创业能力、实践能力和可持续发展能力的培养。突出计算机网络与通信网高水平工程技术人才培养特色，突出互联网、移动互联网开发能力的培养，使毕业生能够运用所学知识技能分析并解决复杂工程问题，能够从事与计算机、互联网及其他通信网相关的技术研究、应用开发和管理等工作，并具有继续学习和持续发展的能力；培养的人才能够在重要的科研、生产、管理等岗位担当重任，在国家创新体系中发挥重要作用。

二、培养目标

本专业培养适应国家和社会发展需要、以建设“网络强国”为己任、德智体美劳全面发展，具有良好的科学文化素养、创新创业精神和能力、国际视野和团队合作精神，具有扎实计算机科学与技术学科理论基础、网络技术领域专业知识和技能，可从事与计算机网络和通信网相关的工程技术研究、应用系统开发以及软件项目管理的高水平工程技术人才。毕业生能够成长为高素质复合型行业骨干、创新创业人才和行业精英人才。

本专业培养的学生在毕业后 5 年左右能达到下列要求：

- 1、具有良好的人文素养、高尚的职业道德和强烈社会责任感、德智体美劳全面

发展的服务国家网络建设事业的高水平人才；遵守网络工程师的职业道德规范，针对计算机网络领域复杂工程问题的工程实践，能够履行社会责任，考虑对经济、环境、法律、安全、健康、伦理等方面的影响。

2、具有扎实的数学和自然科学基础，精通网络基本理论、知识和技能，具备从事科学研究工作和创新创业能力，能够综合运用专业领域知识和技能，分析、研究并解决计算机网络和通信网络领域工程实践问题。

3、具有较强的计算机网络系统建设、应用和管理的能力。胜任计算机网络和通信网络等行业的复杂系统研发和管理等职位。

4、具有终身学习能力，能够适应网络技术快速发展，拓展专业知识和技能；具有国际化视野和良好的团队合作、沟通与交流能力。

三、毕业要求

本专业毕业生基本能力要求如下：

1、工程知识——具有扎实的数学、自然科学和工程基础知识，系统地掌握计算机网络领域的专业知识，具备通信理论与技术基础，能够将这些知识用于解决复杂工程问题。

2、问题分析——能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析计算机网络和通信网络领域复杂工程问题，以获得有效结论。

3、设计/开发解决方案——能够设计针对复杂工程问题的解决方案，针对特定需求进行计算机网络系统的设计与实现，具有设计/开发功能模块和计算机网络系统的能力，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

4、研究——能够采用科学有效的方法对计算机网络和通信网络领域复杂工程问题进行研究，包括实验设计、数据分析与结果评价，进而得到合理有效的结论。

5、使用现代工具——具有选择和使用信息技术工具多渠道获取计算机网络和通信网络领域相关信息的能力；能够合理地开发、选择技术开发工具和资源，用于复杂工程问题的设计、开发、仿真及验证过程中。

6、工程与社会——针对计算机网络和通信网络领域相关的工程实践和复杂工程问题解决方案，能够合理分析和评价其可能对社会、健康、安全、法律、文化带来的影响和理解应承担的责任。

7、环境和可持续发展——了解计算机网络和通信网络领域的基本方针、政策和国家法律法规，能够理解和评价实际工程实践活动对环境和社会可持续发展的影响。

8、职业规范——具有良好的文化素养、社会责任感和职业道德，具备健康的身体和良好的心理素质，能够在计算机网络领域工程实践中遵守职业道德和相关规范。

9、个人和团队——具有团队协作精神，能够在计算机网络领域多学科背景下的团队中完成所承担角色的任务。

10、沟通——具有良好的沟通和表达能力，能够就计算机网络和通信网络领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11、项目管理——掌握工程项目管理和经济决策方法，能够对计算机网络和通信网络领域的开发项目进行有效的组织实施和管理，并能在多学科环境中应用。

12、终身学习——具有自主学习和终身学习的能力，能够适应未来计算机网络和通信技术不断发展变化的需求。

四、专业特色

本专业特色是计算机网络与通信网相结合。

五、依托学科

计算机科学与技术。

六、核心课程

离散数学、计算导论与程序设计、计算机组成原理、操作系统、数据结构、计算机网络、计算机系统结构、数据库系统原理、下一代 Internet 技术与协议、Web 开发技术基础、嵌入式系统、现代交换原理等。

七、学制与学位

学制四年，工学学士学位。

第 1-3 学期实行计算机大类培养，经专业分流，第 4 学期接受专业教育。

八、毕业最低学分

最低完成 166 学分，其中理论教学 117.5 学分，实践教学 42 学分，创新创业教育 6.5 学分。

九、培养标准及实现矩阵

毕业要求		指标点		课程
毕业要求 1	工程知识： 具有扎实的数学、自然科学和工程基础知识，系统地掌握计算机网络领域的专业知识，具备通信理论与技术基础，能够将这些知识用于解决复杂工程问题。	1.1	掌握解决复杂工程问题所需的数学、自然科学和工程基础知识，能够将其运用于工程问题的表述和分析，并从数学与工程角度对复杂工程问题建模，对模型进行严谨的推理，达到正确性或可用性要求。	高等数学 A（上、下）/数学分析（上、下）、大学物理 C、物理实验 A、线性代数、概率论与随机过程/概率论与数理统计、组合数学/运筹学/数学建模与模拟/矩阵理论与方法、离散数学（上、下）
		1.2	掌握计算机学科的通识内容，并具有应用相关知识进行计算求解的基本能力。	计算导论与程序设计、数据结构、计算导论与程序设计课程设计/程序设计竞赛基础、面向对象程序设计实践（C++/Java）
		1.3	掌握计算机硬件基础知识及原理，能够将其和数学与工程方法以及计算求解能力用于分析和解决复杂工程问题，并能够对解决方案进行比较和综合。	电路与电子学基础、数字逻辑与数字系统、计算机组成原理、计算机系统结构、
		1.4	掌握计算机软件基础知识及原理，能够将其和数学与工程方法以及计算求解能力用于分析和解决复杂工程问题，并能够对解决方案进行比较和综合。	形式语言与自动机、操作系统、编译原理与技术、软件工程、数据库系统原理、
		1.5	掌握网络与通信的基础知识及原理，能够将其和计算机知识与原理、数学与工程方法以及计算求解能力用于分析和解决复杂工程问题，并能够对解决方案进行比较和综合。	计算机网络、现代交换原理、下一代 Internet 技术与协议、Web 开发技术基础、通信原理 A
毕业要求 2	问题分析： 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析计算机网络和通信网络领域复杂工程问题，以获得有效结论。	2.1	针对计算机网络和通信网络领域的复杂工程问题进行问题识别，分析其功能需求与非功能需求，识别其面临的各种制约条件，对任务目标给出需求描述。	软件工程、计算导论与程序设计、编译原理与技术、下一代 Internet 技术与协议、通信原理 A、离散数学
		2.2	根据计算机网络和通信网络领域复杂工程问题的需求描述，运用数学、自然科学和工程科学原理及方法进行分析，建立解决问题的抽象模型。	线性代数、离散数学、计算导论与程序设计、编译原理与技术、下一代 Internet 技术与协议、通信原理 A
		2.3	针对已建立的计算机网络和通信网络领域的复杂工程问题的抽象模型，论证模型的合理性；并通过文献研究，针对改进的可能性进行分析，确定解决方案，获得有效结论。	形式语言与自动机、编译原理与技术、下一代 Internet 技术与协议、通信原理 A、计算导论与程序设计实践

毕业要求		指标点		课程
毕业要求 3	设计/开发解决方案: 能够设计针对复杂工程问题的解决方案,针对特定需求进行计算机网络系统的设计与实现,具有设计/开发功能模块和计算机网络系统的能力,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	3.1	了解系统设计/开发的一般流程,掌握计算机网络系统开发及工程化的基本方法和技术。	毕业设计、软件工程、计算导论与程序设计课程设计/程序设计竞赛基础、计算机系统基础、Web 开发技术基础、现代交换原理、面向对象程序设计实践 (C++/Java)
		3.2	能够针对特定需求,对复杂工程问题进行分解和细化,具有设计/开发功能模块及计算机网络系统的能力。	毕业设计、计算机组成原理课程设计/数字逻辑与数字系统课程设计、Web 开发技术基础课程设计/操作系统课程设计/编译原理与技术课程设计、计算机网络课程设计/数据库系统原理课程设计/数据结构课程设计、现代交换原理
		3.3	了解计算机网络领域技术发展的现状与趋势,在复杂工程问题解决方案的设计环节中,体现创新意识,并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	毕业设计、网络技术模块、创新创业实践课、安全教育、人文社科类课程
毕业要求 4	研究: 能够采用科学有效的方法对计算机网络和通信网络领域复杂工程问题进行研究,包括实验设计、数据分析与结果评价,进而得到合理有效的结论。	4.1	能够采用科学方法,通过文献研究和应用案例分析等方法,调研和分析计算机网络和通信网络领域复杂工程问题的解决方案。	毕业设计、计算机网络、操作系统、计算机组成原理、数据库系统原理
		4.2	能够针对计算机网络和通信网络领域的技术问题和研究目标,选择研究路线,设计实验方案。	计算机网络、操作系统、计算机组成原理、数字逻辑与数字系统、嵌入式系统、数据结构
		4.3	能够构建实验系统,开展实验,对实验结果进行综合分析,得到合理有效的结论。	计算机网络、操作系统、计算机组成原理、数字逻辑与数字系统、嵌入式系统、数据结构
毕业要求 5	使用现代工具: 具有选择和使用信息技术工具多渠道获取计算机网络和通信网络领域相关信息的能力;能够合理地开发、选择技术开发工具和资源,用于复杂工程问题的设计、开发、仿真及验证过程中。	5.1	掌握信息技术工具的使用方法,具有信息获取能力,能够针对计算机网络和通信网络领域复杂工程问题选择和使用信息技术工具,并对获取的信息具有分析和综合能力。	毕业设计、网络技术模块、技术拓展模块、互联网&移动开发技术模块、计算机导论与程序设计课程设计/程序设计竞赛基础
		5.2	了解计算机网络和通信网络领域常用的技术开发工具和资源的使用方法,能够合理选择并将其用于复杂工程问题的设计、开发、仿真及验证过程中,并能够理解其局限性。	面向对象程序设计实践 (C++/Java)、计算机系统基础实践、Web 开发技术基础、计算机系统结构
		5.3	能够针对计算机网络和通信网络系统中的具体问题,开发满足特定需求的现代工具,进行仿真和测试,并能够分析其局限性。	计算机组成原理课程设计/数字逻辑与数字系统课程设计、Web 开发技术基础课程设计/操作系统课程设计/编译原理与技术课程设计、计算机网络课程设计/数据库系统原理课程设计/数据结构课程设计

毕业要求		指标点		课程
毕业要求 6	工程与社会： 针对计算机网络和通信网络领域相关的工程实践和复杂工程问题解决方案能够合理分析和评价其对社会健康安全法律文化带来的影响和承担的责任。	6.1	了解计算机网络和通信网络领域相关的技术标准和法律法规，能够理解工程与社会之间的关系及相互作用与影响。	思想道德与法治、工程师职业素养、安全教育、人文社科类课程、思想道德与法治（实践环节）
		6.2	能够合理分析和评价计算机网络和通信网络领域相关的工程实践和复杂工程问题解决方案可能对社会、健康、安全、法律、文化带来的影响，并理解应承担的责任。	创新创业实践、专业实习、计算机组成原理课程设计/数字逻辑与数字系统课程设计、Web 开发技术基础课程设计/操作系统课程设计/编译原理与技术课程设计、计算机网络课程设计/数据库系统原理课程设计/数据结构课程设计
毕业要求 7	环境和可持续发展： 了解计算机网络和通信网络领域的基本方针、政策和国家法律法规，能够理解和评价复杂工程实践活动对环境和社会可持续发展的影响。	7.1	了解与计算机网络和通信网络领域的基本方针、政策和法律法规，理解环境保护和社会可持续发展的理念和内涵。	思想道德与法治、形势与政策 1-5、思想道德与法治（实践环节）
		7.2	能够理解和评价针对计算机网络和通信网络领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	网络技术模块、互联网&移动开发技术模块、技术拓展模块、创新创业实践课
毕业要求 8	职业规范： 具有良好的文化素养、社会责任感和职业道德，具备健康的身体和良好的心理素质，能够在计算机网络领域工程实践中遵守职业道德和相关规范。	8.1	掌握基本的人文社会科学知识，树立正确的世界观、人生观和社会主义核心价值观，了解中国国情，具有良好的人文社会科学素养、美学素养和道德修养。	中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、中共党史/中华人民共和国史/改革开放史/社会主义发展史、形势与政策 1-5、人文社科类课程、艺术类课程、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论（实践环节）
		8.2	理解计算机网络领域工程师职业道德和行为规范，做到诚实公正、诚信守则；理解工程师对公众所承担的安全、健康以及环境保护等社会责任，并能够在工程实践中自觉履行。	工程师职业素养、思想道德与法治、形势与政策 1-5、安全教育、劳动教育、创新创业实践、专业实习、思想道德与法治（实践环节）
		8.3	具备健康的身体和良好的心理素质，可适应职业发展	体育基础、体育专项、劳动教育、军事理论、军训、大学生心理健康

毕业要求		指标点		课程
毕业要求 9	个人和团队： 具有团队协作精神，能够在计算机网络领域多学科背景下的团队中完成所承担角色的任务。	9.1	明确个人在团队中的角色及所承担的任务，在计算机网络领域多学科景下的团队中，能与其它成员通过口头或书面方式有效沟通，并合作开展工作。	中国近现代史纲要（实践环节）、科技交流能力训练、计算机组成原理课程设计/数字逻辑与数字系统课程设计、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论（实践环节）
		9.2	根据所承担的角色，能够组织、协调和带领团队在计算机网络领域开展工作，并在团队中完成自己承担的任务。	马克思主义基本原理、Web 开发技术基础课程设计/操作系统课程设计/编译原理与技术课程设计、软件工程、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论（实践环节）
毕业要求 10	沟通： 具有良好的沟通和表达能力，能够就计算机网络和通信网络领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	10.1	能够以撰写报告、设计文稿、口头陈述等方式，针对计算机网络和通信网络领域复杂工程问题，与业界同行及社会公众进行有效的沟通和交流。	科技交流能力训练、毕业设计、创新创业实践、专业实习、计算机组成原理课程设计/数字逻辑与数字系统课程设计、Web 开发技术基础课程设计/操作系统课程设计/编译原理与技术课程设计、计算机网络课程设计/数据库系原理课程设计/数据结构课程设计
		10.2	熟练掌握一门外语，了解计算机网络和通信网络领域国际发展趋势和研究热点，具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通、交流与合作。	综合英语、英语选修、离散数学（上、下）、计算机网络、操作系统、数据库系统原理
毕业要求 11	项目管理： 掌握工程项目管理和经济决策方法，能够对计算机网络和通信网络领域的开发项目进行有效的组织实施和管理，并能在多学科环境中应用。	11.1	掌握计算机网络和通信网络领域的工程项目管理和经济决策方法，理解工程活动中涉及的管理与经济因素。	工程师职业素养、人文社科类课程、软件工程、创新创业实践、专业实习
		11.2	能够在多学科环境下，在设计开发计算机网络和通信网络领域复杂工程问题解决方案的过程中，运用工程项目管理与经济决策方法。	毕业设计、创新创业实践、专业实习
毕业要求 12	终身学习： 具有自主学习和终身学习的能力，能够适应未来计算机网络和通信技术不断发展变化的需求。	12.1	具有自主学习的意识，能够阅读和理解计算机网络和通信网络领域的专业文献，学习专业知识和应用技，具有拓展与更新知识的能力。	互联网&移动开发技术模块、网络技术模块、计算机系统基础、计算机系统基础实践、创新创业实践课
		12.2	具有终身学习的意识，能够追踪未来计算机网络和通信技术的发展，不断学习，具备完善自我和适应行业与社会发展的能力。	工程师职业素养、技术拓展模块、计算机网络课程设计/数据库系统原理课程设计/数据结构课程设计

课程体系与专业毕业要求关联度矩阵

课程类别	课程名称	毕业要求 1					毕业要求 2			毕业要求 3			毕业要求 4			毕业要求 5			毕业要求 6		毕业要求 7		毕业要求 8			毕业要求 9		毕业要求 10		毕业要求 11		毕业要求 12	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
思想政治理论	思想道德与法治																	M		H			H										
	中国近现代史纲要																					H											
	马克思主义基本原理																					H											
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																					H											
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																					H											
	中共党史/中华人民共和国史/改革开放史/社会主义发展史																					H											
	形势与政策 1~5																				H		H	M									
英语	英语必修																												H				
	英语选修 *																												H				
体育	体育基础																							H									
	专项类体育课程																							H									
心理健康	大学生心理健康																							H									
安全教育	安全教育										L							H						M									
军事理论	军事理论																							M									
素质教育	工程师职业素养																	H					H						M			M	
	科技交流能力训练																								M		H						
	人文社科类										L							M				M							H				
	美育类																					H											
数学与自然科学	高等数学 A (上、下)/ 数学分析 (上、下)	H																															
	线性代数	H						M																									
	概率论与随机过程/概率论与数理统计	H																															
	组合数学/运筹学/数学建模与模拟/矩阵理论与方法	H																															
	大学物理 C	H																															

课程类别	课程名称	毕业要求 1					毕业要求 2			毕业要求 3			毕业要求 4			毕业要求 5			毕业要求 6		毕业要求 7		毕业要求 8			毕业要求 9		毕业要求 10		毕业要求 11		毕业要求 12	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
学科基础	计算导论与程序设计		H				M	M																									
	电路与电子学基础			M																													
	离散数学（上、下）	H					H	H																				M					
	数字逻辑与数字系统			H									M	M																			
	形式语言与自动机				H				H																								
专业基础课	数据结构		H										H	M																			
	计算机系统基础								M																						H		
	操作系统				H							H	H	H														M					
	编译原理与技术				H		M	H	H																								
	计算机组成原理			H								H	H	H																			
	计算机系统结构			H												M																	
	嵌入式系统												M	M	M																		
	计算机网络					H						H	H	H															M				
	数据库系统原理				H							M																	M				
	软件工程				H		H			H																	M			H			
	下一代 Internet 技术与协议					H	M	H	H																								
	Web 开发技术基础					H				H							H																
	通信原理 A					H	L	M	M																								
现代交换原理					H				L	M																							
专业课	网络技术模块										M					H					M											H	
	互联网&移动开发技术模块															H					M										H		
	技术拓展模块															H					M											H	
实践教学	军训																							M									
	中国近现代史纲要 (实践环节)																								M								
	马克思主义基本原理 (实践环节)																									M							
	思想道德与法治（实践环节）																	M		M			M										
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论（实践环节）																					H			H	M							
	劳动教育																					M		M									
	物理实验 A	H																															

课程类别	课程名称	毕业要求 1					毕业要求 2			毕业要求 3			毕业要求 4			毕业要求 5			毕业要求 6		毕业要求 7		毕业要求 8			毕业要求 9		毕业要求 10		毕业要求 11		毕业要求 12	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
	计算导论与程序设计 课程设计/程序设计竞赛基础		H						M						M																		
	计算机系统基础实践															M															H		
	面向对象程序设计 实践 (C++/Java)		H							H						H																	
	计算机组成原理课程设 计/数字逻辑与数字系 统课程设计										H						H		M						M		H						
	Web 开发技术基础课 程设计/操作系统课程 设计/编译原理与技 术课程设计										H						H		M							H	H						
	数据结构课程设计/计 算机网络课程设计/数 据库系统原理课程设 计										H						H		M								H					M	
	专业实习																		H					H				M		H	H		
	毕业设计									H	H	H	H			H								H				H		H	H		
创新创业教育	创新创业实践课										H										H										M		
	创新创业实践																		H				H				M		H	H			

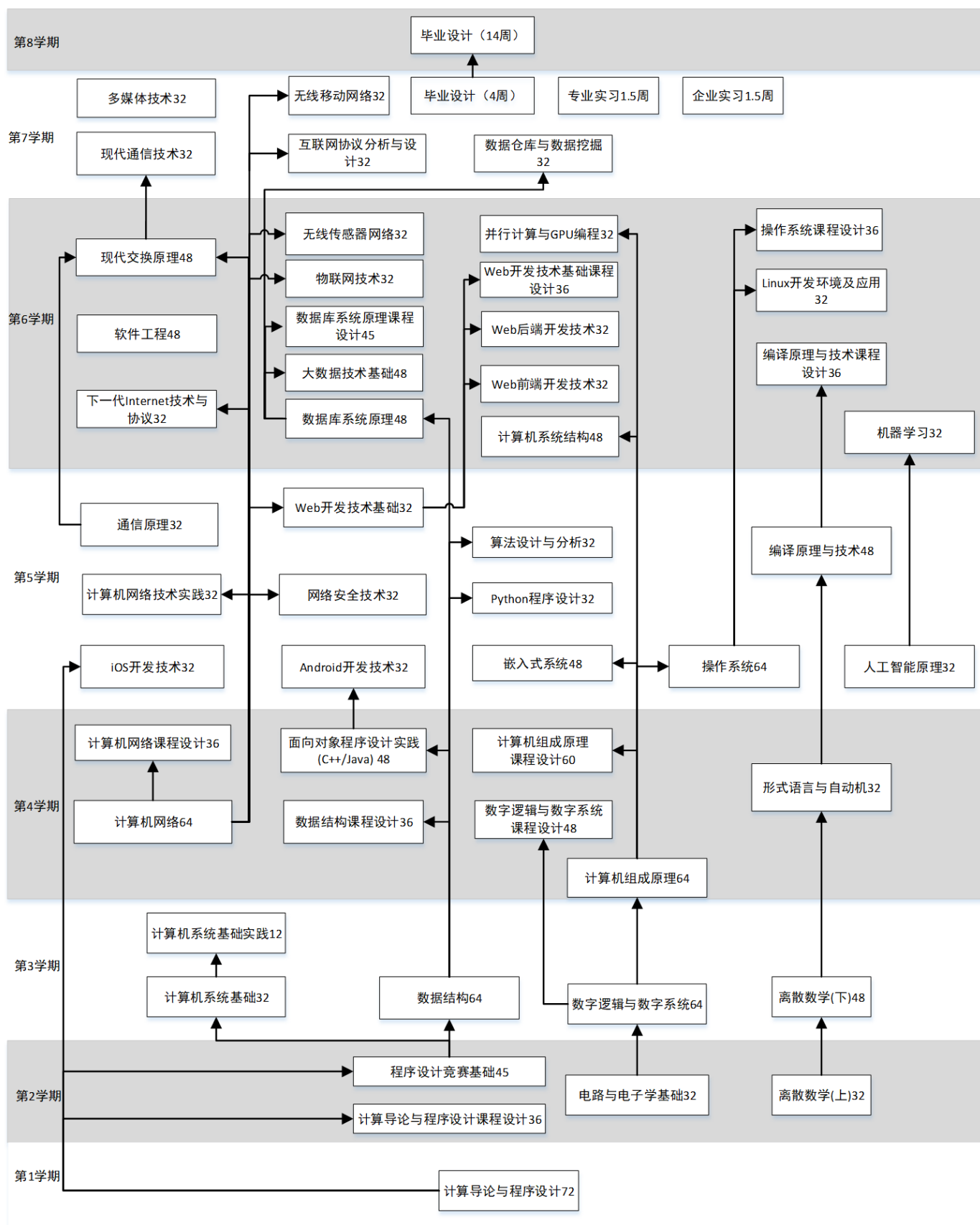
十、课程体系

	教学环节	课程类型	主要内容	必修		选修	
				学分	学时	学分	学时
网 络 工 程 专 业	理论教学 117.5 学分 70.8% 1908 学时 57%	通识教育	思想政治理论课	14.5	232	2	32
			体育	0.25	8	0.75	24
			素质教育课程			6	96
		57 学分, 48.5% 940 学时, 49.3%	军事理论	2	32		
			心理健康	0.5	8		
			安全教育	0	12		
			英语	6	96	2	32
			数学与自然科学基础课程	17	272	6	96
		专业教育 60.5 学 分, 51.5% 968 学时, 50.7%	学科基础课程	16	256		
			专业基础课程	34.5	552		
			专业课			10	160
	实践教学 42 学分 25.3% 1282 学时 38.3%	理论教学课内实践		9.75	168	2.25	72
		思想政治理论课实践		2.5	56		
		军训		2	60		
		劳动教育		2	32		
		物理实验		1.5	36		
		程序设计实践与课程设计		0.5	12	10	261
		专业实习				1.5	45
		毕业设计 (论文)		10	540		
	创新创业教育 6.5 学分 3.9% 156 学时 4.7%	校级	创新创业课程			1	24
			创新创业实践			2	48
		院级	创新创业课程			1.5	36
			创新创业实践			2	48

注：总实践环节占比为 29.2%（48.5 学分，其中实践教学 30 学分，理论教学课内实践教学 12 学分，创新创业教育 6.5 学分）

十一、专业课程地图

网络工程 专业课程体系



十二、课程设置

通识教育课程

课程 大类	课程编号	课程名称	学 分	总 学 时	其中		开 课 学 期	必 修 / 选 修	考 试 / 考 查	备 注
					理 论 学 时	实 践 学 时				
思想 政治 理论	3322100012	思想道德与法治	2.5	40	40		1	必修	考试	
	3322100060	中国近现代史纲要	2.5	40	40		2	必修	考试	
	3322100021	马克思主义基本原理	2.5	40	40		3	必修	考试	
	3322100083	毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论	2.5	40	40		4	必修	考试	
	3322100092	习近平新时代中国特色社会 主义思想概论	3	48	40	8	1	必修	考试	
	1052100010-50	形势与政策 1-5	2	32	32		1~5	必修	考查	
	3322111010	中共党史	2	32	32	0	2	选修	考查	至少选修 1 门
	3322111006	中华人民共和国史	2	32	32	0	2	选修	考查	
	3322111011	改革开放史	2	32	32	0	2	选修	考查	
	3322111012	社会主义发展史	2	32	32	0	2	选修	考查	
体 育	3812150010	体育基础	1	32	8	24	2	必修	考查	
	3812150020 ~381215032 4	体育专项课	3	96	24	72	4~6	选修	考查	详见附录 1； 至少 3 学分
素 质 教 育	3132140020	理工类 (工程师职业素养)	1.5	24	24		7	选修	考查	指选
	3132140050	理工类(科技交流能力训练)	0.5	8	8		7	选修	考查	指选
	详见附件 2	人文社科类	2	32			1~8	选修	考查	至少 2 学分
		美育类	2	32			1~8	选修	考查	至少 2 学分
军 事 理 论	2122110002	军事理论	2	32	32		1	必修	考查	
心 理 健 康	2122120000	大学生心理健康	0.5	8	8		1	必修	考查	
安 全 教 育	2122100090	安全教育	0	12	12		1	必修	考查	
英 语	详见附录 2									
合计 37.5 学分，其中必修 24.5 学分 (420 学时) ， 最低选修 13 学分 (256 学时)										

课程 大类	课程编号	课程名称	学 分	总 学 时	其 中		开 课 学 期	必 修 / 选 修	考 试 / 考 查	备 注
					理 论 学 时	实 践 学 时				
数 学 与 自 然 科 学	3412110012	高等数学 A (上)	①	5	80	80	1	必修	考试	2 组选 1
	3412110021	高等数学 A (下)		5	80	80	2	必修	考试	
	3412110051	数学分析 (上)	②	6	96	96	1	必修	考试	
	3412110062	数学分析 (下)		5	80	80	2	必修	考试	
	3412110073	线性代数		3	48	48	1	必修	考试	
	3412110092	概率论与随机过程	①	4	64	64	3	选修	考试	2 选 1
	3412110102	概率论与数理统计	②	4	64	64	3	选修	考试	
	3412110150	组合数学	①	2	32	32	3	选修	考查	4 选 1
	3412110160	运筹学	②	2	32	32	3	选修	考查	
	3412110170	数学建模与模拟	③	2	32	32	3	选修	考查	
	3412160061	矩阵理论与方法	④	2	32	32	3	选修	考查	
	3412120031	大学物理 C		4	64	64	2	必修	考试	
数学与自然科学课程 合计 23 学分，其中必修 17 学分 (272 学时)，最低选修 6 学分 (96 学时)										

专业教育课程

课程 大类	课程编号	课程名称	学 分	总 学 时	其 中		开 课 学 期	必 修 / 选 修	考 试 / 考 查	备 注
					理 论 学 时	实 践 学 时				
学 科 基 础	3132112011	计算导论与程序设计	4.5	72	64	8	1	必修	考试	
	3122101024	电路与电子学基础	2	32	32		2	必修	考试	
	3132112020	离散数学 (上) *	2	32	32		2	必修	考试	
	3132112030	离散数学 (下) *	3	48	48		3	必修	考试	
	3132113020	数字逻辑与数字系统	4	64	48	16	3	必修	考试	
	3132112040	形式语言与自动机	2	32	32		4	必修	考试	
学科基础课程 合计 17.5 学分，其中必修 17.5 学分 (280 学时)										
专 业 基 础	3132121320	数据结构	4	64	48	16	3	必修	考试	
	3132113150	计算机系统基础	2	32	32		3	必修	考试	
	3132111010	操作系统 *	4	64	48	16	5	必修	考试	
	3132111021	编译原理与技术	3	48	40	8	5	必修	考试	
	3132113041	计算机组成原理	4	64	48	16	4	必修	考试	
	3132113060	计算机系统结构	3	48	40	8	6	必修	考试	
	3132113131	嵌入式系统	3	48	32	16	5	必修	考试	
	3132121030	计算机网络 *	4	64	56	8	4	必修	考试	
	3132111030	数据库系统原理 *	3	48	40	8	6	必修	考试	

课程 大类	课程编号	课程名称	学 分	总 学 时	其中		开 课 学 期	必 修 / 选 修	考 试 / 考 查	备 注
					理 论 学 时	实 践 学 时				
专业基础	3132112050	软件工程	3	48	32	16	6	必修	考试	
	3132121120	下一代 Internet 技术与协议	2	32	32		6	必修	考试	
	3132121360	Web 开发技术基础	2	32	32		5	必修	考试	
	3132121221	通信原理 A	2	32	32		5	必修	考试	
	3132121040	现代交换原理	3	48	40	8	6	必修	考试	
专业基础课程 合计 42 学分，其中必修 42 学分 (672 学时)										
专业课	3132121130	计算机网络技术实践	2	32	6	26	5	选修	考查	网络技术模块 (至少选 1 门)
	3132121310	Linux 开发环境及应用	2	32	24	8	6	选修	考查	
	3132121350	互联网协议分析与设计	2	32	16	16	7	选修	考查	
	3132121250	网络安全技术	2	32	32		5	选修	考查	
	3132132090	无线移动网络	2	32	32		7	选修	考查	
	3132121270	物联网技术	2	32	24	8	6	选修	考查	互联网 & 移动 开发技术模 块（至少选 1 门）
	3132121330	Web 前端开发技术	2	32	32		6	选修	考查	
	3132121340	Web 后端开发技术	2	32	32		6	选修	考查	
	3132140030	Android 开发技术	2	32	32		5	选修	考查	
	3132140040	iOS 开发技术	2	32	32		5	选修	考查	
	3132121290	现代通信技术	2	32	32		7	选修	考查	技术拓展模块 (至少选 1 门)
	3132112100	数据仓库与数据挖掘	2	32	32		7	选修	考查	
	3132132120	大数据技术基础	3	48	32	16	6	选修	考查	
	3132133010	Python 程序设计	2	32	24	8	5	选修	考查	
	3132111040	算法设计与分析	2	32	32		5	选修	考查	
	3132111060	人工智能原理	2	32	32		5	选修	考查	
	3132123090	机器学习	2	32	32		6	选修	考查	
	3132113160	并行计算与 GPU 编程	2	32	32		6	选修	考查	
	3132114070	多媒体技术	2	32	32		7	选修	考查	
	3132114041	无线传感器网络（高新标杆课）	2	32	32		6	选修	考查	
专业课程 合计 10 学分，其中必修 0 学分 (0 学时) ， 最低选修 10 学分 (160 学时)										

实践教学课程

课程 大类	课程编号	课程名称		学 分	总 学 时 (周)	其中		开 课 学 期	必修 / 选 修	考试 / 考 查	备注	
						理论 学时 (周)	实践 学时 (周)					
实践教学	2122110003	军训		2	2 周		2 周	2	必修	考查		
	3322100013	思想道德与法治（实践环节）		0.5	12		12	1	必修	考查		
	3322100061	中国近现代史纲要（实践环节）		0.5	12		12	2	必修	考查		
	3322100022	马克思主义基本原理 （实践环节）		0.5	12		12	3	必修	考查		
	3322100084	毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论（实践环节）		0.5	12		12	4	必修	考查		
		劳动教育		2	32		32	1~8	必修	考查		
	3412130048	物理实验 A		1.5	36	3	33	2	必修	考查		
	3132102380	计算导论与程序设计课程设计		1.5	36		36	2	选修	考查	2 选 1	
	3132102390	程序设计竞赛基础		1.5	45(1.5)		45(1.5)	2	选修	考查		
	3132102410	计算机系统基础实践		0.5	12		12	3	必修	考查		
	3132102470	面向对象程序设计实 践（C++）	①	2	48	24	24	4	选修	考查	2 选 1	
	3132102321	面向对象程序设计实 践（Java）	②	2	48	24	24	4	选修	考查		
	3132102060	计算机组成原理课程设计		①	2	60(2)		60(2)	4	选修	考查	2 选 1
	3132102070	数字逻辑与数字系统 课程设计		②	2	48		48	4	选修	考查	
	3132102510	Web 开发技术基础 课程设计		①	1.5	36		36	6	选修	考查	3 选 1
	3132102080	操作系统课程设计		②	1.5	36		36	6	选修	考查	
	3132102100	编译原理与技术课程设计		③	1.5	36		36	6	选修	考查	
	3132102022	数据结构课程设计		①	1.5	36		36	4	选修	考查	3 选 2
	3132102120	计算机网络课程设计		②	1.5	36		36	4	选修	考查	
	3132102090	数据库系统原理课程设计		③	1.5	45(1.5)		45(1.5)	6	选修	考查	
	3132102131	专业实习			1.5	1.5 周		1.5 周	6	选修	考查	指选
	3132102002	毕业设计			10	18 周		18 周	7/8	必修	考查	
实践教学 合计 29.5 学分，其中必修 18 学分，最低选修 11.5 学分												

十三、创新创业教育体系

创新创业教育体系 6.5 学分	类别	内容		学分要求
	校级	创新创业课程	通识类课程	≥3
			技能类课程	
			实践类课程	
		创新创业实践 ≥2	科技成果与发明专利	
			学术论文	
			创新创业项目	
			主题创新创业实践活动和科研训练	
			学术讲座	
	院级	创新创业实践课程	创新创业实践课 1.5 学分	≥3.5
		创新创业实践 ≥2	创新创业实践 2 分，具体认定细则见附录 3	

课程分类	类别	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修 / 选修	考试 / 考查	备注
						理论学时	实践学时				
创新创业教育	校级		创新创业课程	选修 3 学分，其中创新创业实践至少 2 学分							
			创新创业实践								
	院级	3132102350	创新创业实践课（现代 信息技术创新与实践）	1.5	36		36	1	选修	考查	指选
		3132102590	大数据技术实践训练	1	24	6	18	2、3	选修	考查	至少选修 2 学分，见 附录 3
		3132102600	智能车实践训练	1	24	6	18	2、3、4、5	选修	考查	
		3132102610	智能机器人实践训练	1	24	6	18	2、3、4、5	选修	考查	
		3132102620	移动应用开发实践训练	1	24	6	18	2	选修	考查	
		3132102630	机器学习实践训练	1	24	6	18	3	选修	考查	
			科研训练	1							
			双创竞赛	1							
	学科竞赛	1									
创新创业教育模块，校级选修 3 学分，院级选修 3.5 学分											

十四、分学期课程安排

第一学期			第二学期				
课程编号	课程名称		学分	课程编号	课程名称		学分
3322100012	思想道德与法治		2.5	3322100060	中国近现代史纲要		2.5
3322100013	思想道德与法治（实践环节）		0.5	1052100020	形势与政策 2		0.4
3322100092	习近平新时代中国特色社会主义思想概论		3	3812150010	体育基础		1
1052100010	形势与政策 1		0.4	2122110003	军训		2
2122120000	大学生心理健康		0.5	详见附录 2	英语		2
2122100090	安全教育		0	3412120031	大学物理 C		4
详见附录 2	英语		2	3412110021	高等数学 A （下）	2 选 1	5
3412110012	高等数学 A （上）	2 选 1	5	3412110062	数学分析（下）		5
3412110051	数学分析(上)		6	3122101024	电路与电子学基础		2
3412110073	线性代数		3	3132112020	离散数学（上）*		2
3132112011	计算导论与程序设计		4.5	3322100061	中国近现代史纲要（实践环节）		0.5
2122110002	军事理论		2	3412130048	物理实验 A		1.5
合计必修23.4学分			合计必修22.9学分				
			3322111010	中共党史	4 选 1		2
			3322111006	中华人民共和国史			2
			3322111011	改革开放史			2
			3322111012	社会主义发展史			2
			3132102380	计算导论与程序设计课程 设计	2 选 1		1.5
			3132102390	程序设计竞赛基础			1.5
建议本学期至少完成选修 学分			建议本学期至少完成选修3.5学分				
第三学期			第四学期				
课程编号	课程名称		学分	课程编号	课程名称		学分
3322100021	马克思主义基本原理		2.5	3322100084	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论		2.5
1052100030	形势与政策3		0.4	1052100040	形势与政策 4		0.4
详见附录 2	英语		2	3132112040	形式语言与自动机		2
3132112030	离散数学（下）*		3	3132113041	计算机组成原理		4
3132113020	数字逻辑与数字系统		4	3132121030	计算机网络 *		4
3132121320	数据结构		4	3812150020 ~3812150324	体育专项课		1

3132113150	计算机系统基础	2		3322100084	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论（实践环节）	0.5
3322100022	马克思主义基本原理（实践环节）	0.5				
3132102410	计算机系统基础实践	0.5				
合计必修18.9学分				合计必修14.4学分		
3412110092	概率论与随机过程	2选1	4	3132102470	面向对象程序设计实践（C++）	2选1
3412110102	概率论与数理统计	1	4	3132102321	面向对象程序设计实践（Java）	1
3412110150	组合数学	4选1	2	3132102060	计算机组成原理课程设计	2选1
3412110160	运筹学		2	3132102070	数字逻辑与数字系统课程设计	1
3412110170	数学建模与模拟		2	3132102022	数据结构课程设计	数据库系统原理课程设计，3选2
3412160061	矩阵理论与方法		2	3132102120	计算机网络课程设计	
				详见附录 2	英语	2
建议本学期至少完成选修6学分				建议本学期至少完成选修9学分		
第五学期				第六学期		
课程编号	课程名称	学分		课程编号	课程名称	学分
1052100050	形势与政策 5	0.4		3132113060	计算机系统结构	3
3132111010	操作系统 *	4		3132111030	数据库系统原理 *	3
3132111021	编译原理与技术	3		3132112050	软件工程	3
3132113131	嵌入式系统	3		3132121120	下一代 Internet 技术与协议	2
3132121360	Web 开发技术基础	2		3132121040	现代交换原理	3
3132121221	通信原理 A	2		3812150020~3812150324	体育专项课	1
3812150020~3812150324	体育专项课	1				
合计必修15.4学分				合计必修15学分		
3132121130	计算机网络技术实践	网络技术模块	2	3132121310	Linux 开发环境及应用	网络技术模块
3132121250	网络安全技术	模块	2	3132121270	物联网技术	模块
3132140030	Android 开发技术	互联网&移动开发技术模块	2	3132121330	Web 前端开发技术	互联网&移动开发技术模块
3132140040	iOS 开发技术		2	3132121340	Web 后端开发技术	
3132133010	Python 程序设计	技术拓展模块	2	3132132120	大数据技术基础	技术拓展模块
3132111040	算法设计与分析		2	3132123090	机器学习	

3132111060	人工智能原理		2	3132113160	并行计算与GPU 编程		2
				3132114041	无线传感器网络（高新标杆课）		2
				3132102090	数据库系统原理课程设计		1.5
				3132102510	Web开发技术基础课程设计	3 选 1	1.5
				3132102080	操作系统课程设计		1.5
				3132102100	编译原理与技术课程设计		1.5
				3132102131	专业实习		1.5
建议本学期至少完成选修6学分				建议本学期至少完成选修7学分			
第七学期				第八学期			
课程编号	课程名称		学分	课程编号	课程名称		学分
3132102002	毕业设计		0	3132102002	毕业设计		10
合计必修0学分				合计必修10学分			
3132140020	工程师职业素养		1.5				
3132140050	科技交流能力训练		0.5				
3132121350	互联网协议分析与设计	网 络 技 术 模 块	2				
3132132090	无线移动网络		2				
3132121290	现代通信技术	技 术 拓 展 模 块	2				
3132112100	数据仓库与数据挖掘		2				
3132114070	多媒体技术		2				
建议本学期至少完成选修2学分							

注：1、毕业前完成素质教育学分 6 学分，含学院第 7 学期开设的理工类素质教育指选课：工程师职业素养和科技交流能力训练。

2、毕业前完成劳动教育学分2学分。

3、校级创新创业学分 3 学分、院级创新创业学分 3.5 学分。创新创业学分可根据自身情况分学期获得，详见校级创新创业学分认定细则和院级创新创业学分认定标准。

4、专业课中，网络技术模块、互联网&移动开发技术模块和技术拓展模块，每个模块至少选修 1 门，最低选修 10 学分。

附录 1：专项类体育课程详表

课程编号	课程名称	课程设置说明
3812150020 ~ 3812150324	《篮球》、《游泳》等	第 3、5、6 学期开设：电子工程学院、网络空间安全学院、现代邮政学院、经济管理学院、理学院、人文学院、国际学院
		第 4、5、6 学期开设：信息与通信工程学院、计算机学院、人工智能学院、数字媒体与设计艺术学院、集成电路学院
		第 2、3、4 学期开设：玛丽女王海南学院、未来学院

【示例】

课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查
				理论学时	实践学时			
3812150020	田径	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150030	体能训练	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150040	足球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150050	篮球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150060	排球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150070	乒乓球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150080	网球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150090	羽毛球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150100	棒球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150110	垒球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150120	蛙泳	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150130	自由泳	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150140	健美	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150150	身体运动功能训练	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150160	健美操	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150170	形体训练	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150180	瑜伽	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150190	普拉提	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150200	太极拳	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150210	太极扇	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150220	刀数	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150230	剑术	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150240	跆拳道	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查

课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查
				理论学时	实践学时			
3812150250	散打	1	32	8	24		选修	考查
3812150260	自卫防身术	1	32	8	24		选修	考查
3812150270	体育舞蹈	1	32	8	24		选修	考查
3812150280	素质拓展	1	32	8	24		选修	考查
3812150290	攀岩	1	32	8	24		选修	考查
3812150300	轮滑	1	32	8	24		选修	考查
3812150310	板球	1	32	8	24		选修	考查
3812150321	运动与康复 1	1	32	8	24		选修	考查
3812150322	运动与康复 2	1	32	8	24		选修	考查
3812150323	运动与康复 3	1	32	8	24		选修	考查
3812150324	运动与康复 4	1	32	8	24		选修	考查

附录 2：英语课程设置方案

层次	学期	【方案三】8 学分（2+2+2+2）		
基础	第一学期 必修	课程名称	学分	周学时
		A 级：综合英语 4	2	2
		B 级：综合英语 3	2	2
		C 级：综合英语 2	2	2
	第二学期 必修	D 级：综合英语 1	2	2
		A 级：公众英语表达与沟通	2	2
		B 级：综合英语 4	2	2
		C 级：综合英语 3	2	2
提高/ 发展目标	第三学期 必修	D 级：综合英语 2	2	2
		A 级：学术英语入门	2	2
		B/C 级：英语听说 2	2	2
		D 级：综合英语 3	2	2

	第四学期 限定选修	A 级：下列课程八选一 (不含公众英语表达与沟通、学术英语入门)	2	2
		B/C 级：下列课程十选一 ★ABC 级打通排课 ●专门用途英语类： ①科技英语阅读与翻译 ②商务英语与国际交流 ③学术英语入门 ④实用英汉翻译 ⑤思辨阅读与写作 ●跨文化交际类： ⑥跨文化交际英语 ⑦情景英语视听说 ⑧英美影视英语 ⑨英美文化概况 ⑩公众英语表达与沟通 D 级：综合英语 4	2	2

方案说明:

(一) 开课情况

1、开课四个学期，每学期 2 学分；

2、课程信息如下：

课程名称	课程号	性质	课程名称	课程号	性质
综合英语 1	3312110016	必修/ 考试	学术英语入门	3312111050	选修/ 考查
			学术英语入门 (适用于 A 级)	3312111051	必修/ 考查
综合英语 2	3312110026	必修/ 考试	实用英汉翻译	3312111060	选修/ 考查
综合英语 3	3312110036	必修/ 考试	思辨阅读与写作	3312111070	选修/ 考查
综合英语 4	3312110046	必修/ 考试	跨文化交际英语	3312111080	选修/ 考查
英语听说 1	3312110056	必修/ 考试	情景英语视听说	3312110180	选修/ 考查
英语听说 2	3312110066	必修/ 考试	英美影视英语	3312111090	选修/ 考查
科技英语 阅读与翻 译	3312111030	选修/ 考查	英美文化概况	3312111110	选修/ 考查
商务英语 与国际交 流	3312111040	选修/ 考查	公众英语表达与沟 通	3312111120	选修/ 考查
			公众英语表达与沟 通 (适用于 A 级)	3312111121	必修/ 考查

(二) 分级教学说明

1、大学英语课程实行分层次教学，参照学生英语基础，结合学生个性差异，为学生提供差异化的授课课程。新生入学时按照入学英语测试成绩，分为 ABCD 四个层次（人文学院日语专业分为 ABC 三个层次）；

2、A 级学生，第 2 学期统一修读《公众英语表达与沟通》，第 3 学期统一修读《学术英语入门》，第 4 学期从剩下的 8 门课程中选修 1 门，不得重复选修《公众英语表达与沟通》和《学术英语入门》。

附录 3：网络工程专业创新创业实践学分认定标准

网络工程专业院级创新创业实践部分需选修 2 学分，含创新创业实践训练 5 个、科研训练、双创竞赛和学科竞赛（具体竞赛参见计算机学院（国家示范性软件学院）双创学分竞赛目录）。

5 个创新创业实践训练为：《大数据技术实践训练》、《智能车实践训练》、《智能机器人实践训练》、《移动应用开发实践训练》、《机器学习实践训练》，学生成绩及格可获得 1 学分。

科研训练模块由学生自行联系指导教师（计算机学院专业教师）共同拟定科研实践题目和实践方案，完成实践训练并撰写科研论文或实践报告，指导教师评审通过后可获得 1 学分。学生可在 1 至 6 学期自行参与科研训练，学院在每个学年的春季学期统一组织科研训练创新学分认定。

学科竞赛和双创竞赛学分按照计算机学院（国家示范性软件学院）双创学分竞赛目录认定，学生参加目录内的竞赛获得校级优胜以上奖励 1 项，可以获得 1 学分。已经认定校级创新创业实践选修学分的竞赛成果不能重复计算。除“互联

网+”等双创类竞赛外，以团队形式参加的竞赛只认定团队前五名学分有效。

项目	考核内容及标准	学分	备注
大数据技术实践训练	完成实践训练内容，成绩大于等于 60 分	1	指导老师录入成绩，学生获得相应的学分
智能车实践训练	完成实践训练内容，成绩大于等于 60 分	1	指导老师录入成绩，学生获得相应的学分
智能机器人实践训练	完成实践训练内容，成绩大于等于 60 分	1	指导老师录入成绩，学生获得相应的学分
移动应用开发实践训练	完成实践训练内容，成绩大于等于 60 分	1	指导老师录入成绩，学生获得相应的学分
机器学习实践训练	完成实践训练内容，成绩大于等于 60 分	1	指导老师录入成绩，学生获得相应的学分
科研训练	学生自行联系导师，共同拟定科研实践题目和实践方案，完成实践训练并撰写报告，指导老师评审通过。	1	由指导老师认定，本科教务科登记或录入学分。
双创竞赛	学生参加目录内竞赛并获得校级优胜以上奖励 1 项，团队形式参赛，认定团队前 5 名。（除“互联网+”等双创类竞赛）	1	学生工作办公室根据相关获奖证书或证明审核认定学分，本科教务科录入或登记学分。
学科竞赛	学生参加目录内竞赛并获得校级优胜以上奖励 1 项，团队形式参赛，认定团队前 5 名，（除“互联网+”等双创类竞赛）	1	学生工作办公室根据相关获奖证书或证明审核认定学分，本科教务科录入或登记学分。

计算机学院（国家示范性软件学院）双创学分竞赛目录

序号	学科竞赛
1	“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛红色专项活动
2	ACM 国际大学生程序设计竞赛国内邀请赛
3	ACM 国际大学生程序设计竞赛世界总决赛
4	ACM 国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛
5	CCCC 中国高校计算机大赛-微信小程序应用开发赛（全国赛）
6	DEFCON CTF FINAL
7	IEEE CSIDC 国际计算机设计竞赛
8	Imagine Cup 微软 “创新杯”全球学生科技大赛（北京赛区）
9	Imagine Cup 微软 “创新杯”全球学生科技大赛（中国区选拔赛）
10	Imagine cup 全球总决赛
11	Imagine cup 中国区总决赛
12	XCTF 国际联赛总决赛
13	北京市大学生电子商务竞赛
14	北京市大学生电子设计竞赛
15	北京市大学生计算机应用竞赛
16	北京市大学生物流设计竞赛
17	北京邮电大学程序设计竞赛
18	大学生计算机系统与程序设计竞赛(CCSP)
19	华北五省（市、自治区）大学生机器人大赛
20	全国大学生电子设计竞赛
21	全国大学生电子设计竞赛嵌入式系统专题邀请赛
22	全国大学生机器人大赛（Robocon）
23	全国大学生集成电路创新创业大赛
24	全国大学生计算机系统能力培养大赛
25	全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛
26	全国大学生软件创新大赛
27	全国大学生物流设计竞赛
28	全国大学生信息安全技术邀请赛
29	全国大学生信息安全竞赛
30	全国大学生智能汽车竞赛
31	全国大学生智能汽车竞赛分/省赛区赛
32	全国大学生智能汽车竞赛校内赛
33	全国高校“创意创新创业”电子商务挑战赛

34	中国大学生程序设计竞赛(CCPC)
35	中国高校计算机大赛- 团体程序设计天梯赛(CCCC)
36	中国机器人大赛
37	ICPC 国际大学生程序设计竞赛
38	蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛
39	“中国软件杯”大学生软件设计大赛
40	中国高校计算机大赛
41	全国大学生物联网设计大赛
42	北京市大学生计算机应用大赛 (同华北五省赛)
序号	双创竞赛
1	中国“互联网+”大学生创新创业大赛 (金奖)
2	中国“互联网+”大学生创新创业大赛 (银奖、铜奖)
3	“挑战杯”全国大学生科技作品竞赛
4	“挑战杯”全国大学生创业计划大赛
5	全国大学生创新创业年会获奖
6	全国高校创新方法应用大赛获奖
7	中国“互联网+”大学生创新创业大赛 (北京赛区)
8	北京市 “挑战杯”大学生科技作品竞赛
9	北京市“挑战杯”大学生创业计划大赛
10	北京市大学生创业设计竞赛
11	北京市大学生科学研究与创业行动计划成果展获奖
12	3S 杯全国大学生物联网技术与应用“三创”大赛
13	全国大学生智能互联创新大赛
14	全国“互联网+”快递大学生创新创业大赛
15	中国大学生服务外包创新创业大赛
16	中国移动“梧桐杯”大数据应用创新大赛
17	北京邮电大学大学生创新创业实践成果展示交流会暨创新创业论坛获奖
18	中国“互联网+”大学生创新创业大赛 (北京邮电大学赛区)
19	北京邮电大学创新奖
20	北京邮电大学创业计划大赛
21	北京邮电大学创新方法大赛
序号	计算机能力测试
1	CCF CSP 计算机软件能力认证 (200 分以上)

数据科学与大数据技术专业培养方案(2023 年版)

专业负责人：吴斌

教学副院长：张笑燕

核稿人：鄂海红

一、专业定位

数据科学与大数据技术专业归属计算机科学与技术一级学科，是教育部于 2016 年落实国家《促进大数据发展行动纲要》批准设立的特色专业。

北京邮电大学计算机学院于 2017 年开始设立本专业，2021 年入选北京市一流本科专业建设点。信息技术与经济社会的交汇融合引发了数据迅猛增长，数据已成为国家基础性战略资源，大数据正日益对全球生产、流通、分配、消费活动以及经济运行机制、社会生活方式和国家治理能力产生重要影响。本专业就是在此背景下设立的一个面向大数据时代巨大人才需求的新专业。专业旨在立足培养适应国家和社会发展需要的德、智、体、美、劳全面发展的、具有良好的科学素养和社会责任感与使命感、具有宽广的国际视野，具有系统的数据思维的从事数据科学与大数据相关的软硬件及网络的研究、设计、开发以及综合应用的高水平工程技术人才。专业的人才培养目标与人才培养类型与学校人才培养定位和人才培养目标相一致。数据科学与大数据技术专业以学生全面成长成才为首要目标，以素质教育为重点，关注学生知识学习、能力培养和素质养成三者的关系，根据专业培养目标重点突出学生的能力培养，特别是创新创业能力和可持续发展能力。本专业系统地学习数据科学与大数据技术核心专业知识和应用技术。在计算机科学与技术专业理论学习基础上，突出大数据采集、存储与管理、分析与应用等大数据技术核心专业知识学习和技能培养。本专业十分重视学生的实践能力，配备专门的大数据技术专业教学平台，用于专业理论课程配套的各种实验和实践教学。培养毕业生能够运用所学知识去分析和解决复杂工程问题，能够从事与计算机、互联网及大数据技术相关的技术研究、应用开发和管理等工作，并能够继续深造攻读计算机科学与技术学科及数据科学相关学科的后续学位；使得培养的人才能够在重要的科研、生产、管理等岗位担当重任，在国家创新体系中发挥重要作用。

二、培养目标

本专业是一个兼顾数据科学理论与应用的以计算技术为基础以数据科学与大数据技术为核心的宽口径专业。培养适应国家和社会发展需要的、以建设“网络强国”为己任、德智体美劳全面发展的、具有扎实计算机科学与技术学科理论基础、良好的科学素养和社会责任感与使命感、宽广的国际视野、创新创业能力和团队合作精神、系统的数据思维的从事数据科学与大数据相关的软硬件及网络的研究、设计、开发以及综合应用的可持续发展能力强的高级工程技术人才。毕业生能够运用所学知识去分析和解决复杂工程问题，能够在计算

机和互联网领域以及相关大数据应用行业从事数据科学研究大数据相关应用系统研发、技术管理等工作，并具有继续深造学习和持续发展能力。毕业生能够成长为高素质复合型行业骨干、创新创业人才和行业精英人才。

本专业培养的学生在毕业后 5 年左右能达到下列要求：

1、具有良好的人文素养、高尚的职业道德和强烈社会责任感的德智体美劳全面发展的服务中国数据科学与大数据技术领域建设的高水平人才；遵守数据工程师的职业道德规范，针对大数据领域复杂工程问题的工程实践，能够履行社会责任，考虑对经济、环境、法律、安全、健康、伦理等方面的影响。

2、具有扎实的数学和自然科学基础，掌握专业基本理论、知识和技能，具备从事科学研究工作和创新创业能力，能够综合运用所学知识和技能，分析、研究并解决计算机、数据科学与大数据技术领域复杂工程实践问题。

3、具有较强的计算机、大数据领域系统建设、应用和管理的能力。并具备承担复杂工程项目的的能力。胜任在计算机和互联网领域及相关大数据应用行业的复杂系统研发和管理等职位，成为国家大数据领域建设高水平人才。

4、具有终身学习能力，能够适应数据科学与大数据技术快速发展，拓展相关知识结构和提升专业技能；具有符合岗位要求的组织与管理能力；具有国际化视野和团队合作、沟通与交流能力。

三、毕业要求

本专业学生主要学习数据科学、计算机科学与技术方面的基础理论和基本知识，包括数据科学、计算机软件、硬件和网络技术的设计开发及综合应用的知识与技能，接受从事数据科学研究与大数据技术应用数据分析与计算技术相关的基本训练，具有研究和开发大数据计算与应用系统和网络系统的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识能力：

1、工程知识——具有扎实的数学与自然科学基础知识，以及将其用于解决计算机和数据科学与大数据技术相关领域的复杂工程问题的能力；

2、问题分析——能够运用所学知识，识别、表达和研究分析计算机和数据科学与大数据技术相关领域的复杂工程问题；

3、设计/开发解决方案——具有设计开发计算机和数据科学与大数据相关领域的功能模块和系统的能力，并具有较强的创新意识和创新能力；能够设计针对复杂工程问题的解决方案，并能够在设计环节中综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素；

4、研究——能够采用科学有效的方法对计算机和数据科学与大数据技术相关领域的复杂工程问题进行实验设计、数据分析与结果评价，进而得到合理有效的结论；

5、使用现代工具——具有选择和使用信息技术工具和检索工具全方位多渠道获取计算机和大数据领域相关信息的能力；能够合理地开发、选择技术开发工具和资源，运用于复杂工程问题的设计、开发、仿真及验证过程中；

6、工程与社会——针对本专业相关的工程实践和复杂工程问题解决方案，能够合理分析和评价其可能对社会、健康、安全、法律、文化带来的影响和理解应承担的责任；

7、环境和可持续发展——了解信息产业以及计算机和数据科学与大数据技术相关领域的基本发展方针、政策和国家法律法规，能够考虑和评价复杂工程实践活动对环境、社会可持续发展的影响；

8、职业规范——具有良好的文化素养、社会责任感和职业道德，具备健康的身体和良好的心

理素质，能够在工程实践中遵守职业道德和相关规范；

9、个人和团队——具有团队协作精神，能够在团队中完成所承担的任务；

10、沟通——具有良好的沟通和表达能力，能够就计算机、数据科学与大数据技术领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流；

11、项目管理——掌握工程项目管理方法，能够对计算机及数据科学与大数据技术开发项目进行有效的组织实施和管理；

12、终身学习——具有自主学习和终身学习的能力，能够适应未来计算机及数据科学与大数据技术不断发展变化的需求。

四、专业特色

以数据科学和计算机科学为基础，面向互联网、通信等 IT 行业应用，培养具有深厚网络背景的大数据高水平系统研发和数据分析人才是本校数据科学与大数据专业的特色。

五、依托学科

计算机科学与技术

六、核心课程

数据科学导论、离散数学、计算导论与程序设计、数据结构、算法设计与分析、数据库系统原理、软件工程、数据仓库与数据挖掘、基于大数据的机器学习、大数据技术基础、NoSQL 数据库技术等。

七、学制与学位

学制四年，工学学士学位。第一、二、三学期为计算机大类培养，第四学期开始专业培养。

八、毕业最低学分

最低完成 170 学分，其中理论教学 119.5 学分，实践教学 44 学分，创新实践与课外活动 6.5 学分。

九、培养标准及实现矩阵

毕业要求		指标点		课程
毕业要求 1	工程知识： 具有扎实的数学与自然科学基础知识，以及将其用于解决计算机和数据科学相关领域的复杂工程问题的能力。	1.1	掌握解决复杂工程问题所需的数学、自然科学和工程基础知识，能够将其运用于工程问题的表述和分析。能从数学与工程角度对复杂工程问题建模，对模型进行严谨的推理，达到正确性或可用性要求。	数学分析/高等数学 A、大学物理 C、物理实验、线性代数、概率论与随机过程/概率论与数理统计、组合数学/运筹学/数学建模与模拟/矩阵理论与方法、数据科学的数学基础、离散数学(上、下)、多元统计分析
		1.2	掌握计算机学科的通识内容，并具有应用相关知识进行计算求解的基本能力。	计算导论与程序设计、数据结构、计算导论与程序设计实践、计算导论与程序设计课程设计/程序设计竞赛基础、面向对象程序设计实践 (Java)
		1.3	掌握计算机硬件基础知识及原理，能够将其和数学与工程方法以及计算求解能力用于分析和解决复杂工程问题，并能够对解决方案进行比较和综合。	电路与电子学基础、数字逻辑与数字系统、计算机组成原理、计算机网络、计算机系统结构
		1.4	掌握计算机软件基础知识及原理，能够将其和数学与工程方法以及计算求解能力用于分析和解决复杂工程问题，并能够对解决方案进行比较和综合。	形式语言与自动机、操作系统、编译原理与技术、软件工程、数据库系统原理
		1.5	掌握数据科学与大数据技术基础知识及原理，能够将其和计算机、网络与通信等其他相关知识与原理、数学与工程方法以及计算求解能力用于分析和解决复杂工程问题，并能够对解决方案进行比较和综合。	数据科学导论、NoSQL 数据库技术、计算机网络
毕业要求 2	问题分析： 能够运用所学知识，识别、表达和研究分析计算机和数据科学与大数据技术相关领域的复杂工程问题，并获得有效结论。	2.1	针对计算机、数据科学与大数据技术领域的复杂工程问题进行问题识别，分析其功能需求与非功能需求，识别其面临的各种制约条件，对任务目标给出需求描述。	软件工程、计算导论与程序设计、编译原理与技术、数据科学导论、数据可视化、离散数学(上、下)、算法设计与分析
		2.2	根据计算机、数据科学与大数据技术领域复杂工程问题的需求描述，运用数学、自然科学和工程科学原理及方法进行分析，建立解决问题的抽象模型。	线性代数、计算导论与程序设计、离散数学(上、下)、编译原理与技术、NoSQL 数据库技术、数据可视化
		2.3	针对已建立的计算机、数据科学与大数据技术领域的复杂工程问题的抽象模型，论证模型的合理性；并通过文献研究，针对改进的可能性进行分析，寻求可替代解决方案，获得有效结论。	编译原理与技术、计算导论与程序设计实践、NoSQL 数据库技术、数据可视化、基于大数据的机器学习、形式语言与自动机

毕业要求		指标点		课程
毕业要求 3	设计 / 开发解决方案: 具有设计开发计算机和数据科学 与大数据相关领域的功能模块和系统的能力, 并具有较强的创新意识和创新能力; 能够设计针对复杂工程问题的解决方案, 并能够在设计环节中综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	3.1	了解系统设计/开发的一般流程, 掌握计算机、数据科学与大数据技术系统开发及工程化的基本方法和技术。	毕业设计、软件工程、计算导论与程序设计课程设计/程序设计竞赛基础、计算机系统基础、面向对象程序设计实践 (Java)、大数据技术基础、数据仓库与数据挖掘、NoSQL 数据库技术、专业选修课 (数据采集与管理模块、数据分析与计算模块、数据服务与应用模块、技术拓展模块)
		3.2	能够针对特定需求, 对复杂工程问题进行分解和细化, 具有设计/开发功能模块及计算机、数据科学与大数据技术系统的能力。	毕业设计、计算机组成原理课程设计/数字逻辑与数字系统课程设计、操作系统课程设计/编译原理与技术课程设计、计算机网络课程设计/数据库系统原理课程设计/数据结构课程设计、大数据技术基础 课程 设计、数据仓库与数据挖掘
		3.3	了解计算机、数据科学与大数据技术领域技术发展的现状与趋势, 在复杂工程问题解决方案的设计环节中, 体现创新意识, 并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	毕业设计、模块、创新创业实践课、创新实践与课外活动、安全教育、人文社科类课、大数据技术基础
毕业要求 4	研究: 能够采用科学有效的方法对计算机和数据科学 与大数据技术相关领域的复杂工程问题进行实验设计、数据分析与结果评价, 进而得到合理有效的结论。	4.1	能够采用科学方法, 通过文献研究和应用案例分析等方法, 调研和分析计算机、数据科学与大数据技术领域复杂工程问题的解决方案。	毕业设计、计算机网络、操作系统、计算机组成原理、数据库系统原理、数据科学的数学基础、数据仓库与数据挖掘、基于大数据的机器学习、专业选修课 (数据采集与管理模块、数据分析与计算模块、数据服务与应用模块、技术拓展模块)
		4.2	能够针对计算机、数据科学与大数据技术领域的技术问题和研究目标, 选择研究路线, 设计实验方案。	计算机网络、操作系统、计算机组成原理、数字逻辑与数字系统、数据结构、基于大数据的机器学习、算法设计与分析
		4.3	能够构建实验系统, 开展实验, 对实验结果进行综合分析, 得到合理有效的结论。	计算机网络、操作系统、计算机组成原理、数字逻辑与数字系统、数据结构、基于大数据的机器学习、算法设计与分析
毕业要求 5	使用现代工具: 具有选择和 使用信息技术工具和检索工具全方位多渠道获取计算机和大数据领域相关信息的能力; 能够合理地开发、选择技术开发工具和资源, 运用于复杂工程问题的设计、开发、仿真及验证过	5.1	掌握信息技术工具的使用方法, 具有信息获取能力, 能够针对计算机、数据科学与大数据技术领域复杂工程问题选择和使用信息技术工具, 并对获取的信息具有分析和综合能力。	毕业设计、计算导论与程序设计课程 计/程序设计竞赛基础、大数据技术基础、数据仓库与数据挖掘、数据采集与管理模块、数据分析与计算模块、数据服务与应用模块、技术拓展模块
		5.2	了解计算机、数据科学与大数据技术领域常用的技术开发工具和资源的使用方法, 能够合理选择并将其用于复杂工程问题的设计、开发、仿真及验证过程中, 并能够理解其局限性。	面向对象程序设计实践 (Java)、计算机系统基础实践、算法设计与分析、计算机系统结构、创新创业实践课、大数据技术竞赛实践、大数据技术基础课程 设计
		5.3	能够针对计算机、数据科学与大数据技术系统中的具体问题, 开发满足特定需求的现代工具, 进行仿真和测试, 并能够分析其局限性。	计算机组成原理课程设计/数字逻辑与数字系统课程设计、操作系统课程设计/编译原理与技术课程设计、计算机网络课程设计/数据库系统原理课程设计/数据结构课程设计、大数据技术基础课 程 设

毕业要求		指标点		课程
毕业要求 6	工程与社会： 针对本专业相关的工程实践和复杂工程问题解决方案，能够合理分析和评价其可能对社会、健康、安全、法律、文化带来的影响和理解应承担的责任。	6.1	了解计算机、数据科学与大数据技术领域相关的技术标准和法律法规，能够理解工程与社会之间的关系及相互作用与影响。	思想道德修养与法律基础、工程师职业素养、安全教育、人文社科类课程、思想道德与法治（实践环节）
		6.2	能够合理分析和评价计算机、数据科学与大数据技术领域相关的工程实践和复杂工程问题解决方案可能对社会、健康、安全、法律、文化带来的影响，并理解应承担的责任。	创新创业企业实习/专业实习、计算机组成原理课程设计/数字逻辑与数字系统课程设计、操作系统课程设计/编译原理与技术课程设计、计算机网络课程设计/数据库系统原理课程设计/数据结构课程设计、大数据技术基础课程设计、大数据技术竞赛实践
毕业要求 7	环境和可持续发展： 了解信息产业以及计算机和数据科学与大数据技术相关领域的基本发展方针、政策和国家法律法规，能够考虑和评价复杂工程实践活动对环境、社会可持续发展的影响。	7.1	了解与计算机、数据科学与大数据技术领域的基本方针、政策和法律法规，理解环境保护和社会可持续发展的理念和内涵。	思想道德修养与法律基础形势与政策1-5、思想道德与法治（实践环节）
		7.2	能够理解和评价针对计算机、数据科学与大数据技术领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	数据采集与管理模块、数据分析与计算模块、数据服务与应用模块、技术拓展模块、创新实践与课外活动、创新创业实践课
毕业要求 8	职业规范： 具有良好的文化素养、社会责任感和职业道德，具备健康的身体和良好的心理素质，能够在工程实践中遵守职业道德和相关规范。	8.1	掌握基本的人文社会科学知识，树立正确的世界观、人生观和社会主义核心价值观，了解中国国情，具有良好的人文社会科学素养、美学素养和道德修养。	中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平中国特色社会主义思想概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(实践环节)、形势与政策1-5、人文社科类课程、美育类课程、劳动教育
		8.2	理解工程师职业道德和行为规范，做到诚实守信、诚信守则；理解工程师对公众所承担的安全、健康以及环境保护等社会责任，并能够在工程实践中自觉履行。	工程师职业素养、思想道德修养与法律基础、思想道德与法治（实践环节）、形势与政策1-5、安全教育、创新创业企业实习/专业实习
		8.3	具备健康的身体和良好的心理素质，可适应职业发展	体育基础、体育专项(一、二、三)、军事理论、军训、大学生心理健康、劳动教育
毕业要求 9	个人和团队： 具有团队协作精神，能够在多学科背景下的团队中完成所承担角色的任务。	9.1	明确个人在团队中的角色及所承担的任务，在多学科背景下的团队中，能与其他成员通过口头或书面方式有效沟通，并合作开展工作。	创新实践与课外活动、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(实践环节)、中国近现代史纲要(实践环节)、科技交流能力训练、计算机组成原理课程设计/数字逻辑与数字系统课程设计
		9.2	根据所承担的角色，能够组织、协调和带领团队开展工作，并在团队中完成自己承担的任务。	创新实践与课外活动、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(实践环节)、马克思主义基本原理概论(实践环节)、操作系统课程设计/编译原理与技术课程设计、软件工程、网络科学

毕业要求		指标点		课程
毕业要求10	沟通： 具有良好的沟通和表达能力，能够就计算机、数据科学技术领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	10.1	能够以撰写报告、设计文稿、口头陈述等方式，针对计算机、数据科学与大数据技术领域复杂工程问题，与业界同行及社会公众进行有效的沟通和交流。	科技交流能力训练、毕业设计、创新创业企业实习/专业实习、计算机组成原理课程设计/数字逻辑与数字系统课程设计、操作系统课程设计/编译原理与技术课程设计、计算机网络课程设计/数据库系统原理课程设计/数据结构课程设计、大数据技术基础课程设计
		10.2	熟练掌握一门外语，了解计算机、数据科学与大数据技术领域国际发展趋势和研究热点，具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通、交流与合作。	英语必修、英语选修、离散数学(上、下)、计算机网络、操作系统、数据库系统原理
毕业要求11	项目管理： 掌握工程项目管理方法，能够对计算机及数据科学与大数据技术开发项目进行有效的组织实施和管理。	11.1	掌握工程项目管理和经济决策方法，理解工程活动中涉及的管理与经济因素。	工程师职业素养、人文社科类课程、软件工程、企业创新创业实习/专业实习
		11.2	能够在多学科环境下，在设计开发计算机、数据科学与大数据技术复杂工程问题解决方案的过程中，运用工程项目管理与经济决策方法。	毕业设计、创新实践与课外活动、企业创新创业实习/专业实习
毕业要求12	终身学习： 具有自主学习和终身学习的能力，能够适应未来计算机及数据科学与大数据技术不断发展变化的需求。	12.1	具有自主学习的意识，能够阅读和理解专业文献，学习专业知识和应用技术，具有拓展与更新知识的能力。	数据采集与管理模块、数据分析与计算模块、数据服务与应用模块、计算机系统基础、计算机系统基础实践、创新创业实践课、数据科学导论
		12.2	具有终身学习的意识，能够追踪计算机、数据科学与大数据技术的发展，不断学习，具备完善自我和适应行业与社会发展的能力。	工程师职业素养、技术拓展模块、创新实践与课外活动、计算机网络课程设计/数据库系统原理课程设计/数据结构课程设计

课程体系与专业毕业要求关联度矩阵

课程类别	课程名称	毕业要求 1					毕业要求 2			毕业要求 3			毕业要求 4			毕业要求 5			毕业要求 6		毕业要求 7		毕业要求 8			毕业要求 9		毕业要求 10		毕业要求 11		毕业要求 12	
			1.2	1.3	1.4	15	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
思想政治理论	思想道德修养与法律基础																	M		H			H										
	中国近现代史纲要																					H											
	马克思主义基本原理																					H											
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																					H											
	习近平中国特色社会主义思想概论																					H											
	形势与政策 1~5																			H		H	M										
英语	英语必修																												H				
	英语选修																												H				
体育等	体育基础																							H									
	体育专项（一）																						H										
	体育专项（二）																						H										
	体育专项（三）																						H										
	大学生心理健康																						H										
	安全教育										L							H					M										
	军事理论																							L									
素质教育	工程师职业素养																	H					H						M			M	
	科技交流能力训练																								M		H						
	人文社科类										L							M				M							H				
	美育类																					M											
数学与自然科学	高等数 学 A（上、下）/数 学分析（上、下）																																
	线性代数							M																									
	概 率论与随机过程/概 率论与数理统计																																
	组合数学/运筹学/数学建模与模拟/矩阵理论与方法																																
	大 学 物 理 C																																

课程类别	课程名称	毕业要求 1					毕业要求 2			毕业要求 3			毕业要求 4			毕业要求 5			毕业要求 6		毕业要求 7		毕业要求 8			毕业要求 9		毕业要求 10		毕业要求 11		毕业要求 12		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2	
学科基础	计算导论与程序设计		H				M	M																										
	电路与电子学基础			M																														
	离散数学 (上、下)	H					H	H																				M						
	数字逻辑与数字系统			H									M	M																				
	形式语言与自动机				H				H																									
专业基础课	数据结构		H										M	M																				
	算法设计与分析						M						M	M		H																		
	计算机系统基础									M																						H		
	操作系统				H							M	H	H															M					
	编译原理与技术				H		M	H	H																									
	计算机组成原理			H									M	H	H																			
	计算机系统结构			H												M																		
	计算机网络					H							H	H	H														M					
	数据库系统原理				M								H																M					
	软件工程				H		H			H																	M			H				
	数据科学导论					H	H																										L	
	数据仓库与数据挖掘								H	H	M		M			M																		
	基于大数据的机器学习								M				H	H	H																			
	大数据技术基础									H	H	H				H																		
	NoSQL 数据库技术					M		M	M	H																								
	数据科学的数学基础	H											M																					
	多元统计分析	H																																
专业课	数据采集与管理模块									M			M			H						M										H		
	数据分析与计算模块									M			M			H						M										H		
	数据服务与应用模块									M			M			H						M										H		
	技术拓展模块									M			M			H						M											H	

课程类别	课程名称	毕业要求 1					毕业要求 2			毕业要求 3			毕业要求 4			毕业要求 5			毕业要求 6		毕业要求 7		毕业要求 8			毕业要求 9		毕业要求 10		毕业要求 11		毕业要求 12	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
实践教学	军训																								M								
	思想道德与法治（实践环节）																	M		H				H									
	中国近现代史纲要（实践环节）																									M							
	马克思主义基本原理概论(实践环节)																										M						
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论（实践环节）																						H			H	M						
	劳动教育																							M		M							
	物理实验 A																																
实践教学	计算导论与程序设计课程 设计/程序设计竞赛基础		H							M						M																	
	计算机系统基础实践																M															H	
	面向对象程序设计实践（Java）		H							H							H																
	计算机组成原理课程 设计/数字逻辑与数字系统 课程设计										H							H		M						M		H					
	操作系统课程 设计/编译原理与技术课程 设计										H							H		M							H	H					
实践教学	数据结构课程 设计/计算机网络课程 设计/数据库系统原理课程 设计										H							H		M								H					M
	大数据技术基础课程 设计										H						H	H		M								H					
	大数据技术竞赛实践										M							H		H													
	毕业设计										H	H	H	H				H										H			H		
创新创业教育	创新创业实践课											H										H										M	
	创新创业企业实习/ 专业实习																		H					H				M		H	H		
	创新实践与课外活动											H										H				H	H				H		H

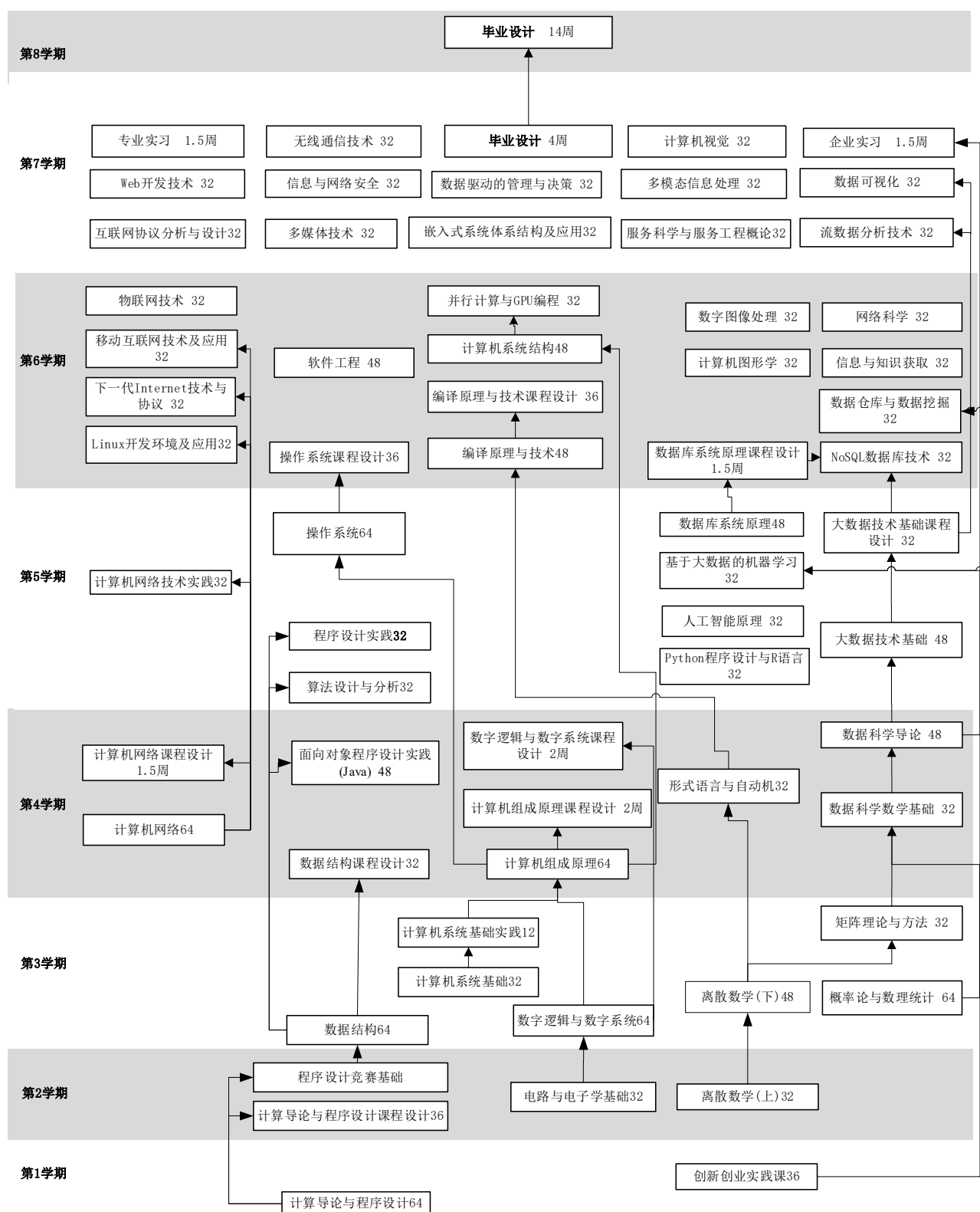
十、课程体系

	教学环节	课程类型	主要内容	必修		选修	
				学分	学时	学分	学时
数据科学与大数据技术专业	理论教学 119.5 学分 70.3% 1940 学时 57%	通识教育 57 学分, 47.7% 940 学时, 48.5%	思想政治理论	14.5	232	2	32
			大学体育	0.25	8	0.75	24
			素质教育课程: 美育类 (至少 2 学分)、理工类、人文社科类			6	96
			军事理论	2	32		
			心理健康	0.5	8		
			安全教育	0	12		
			英语	6	96	2	32
			数学与自然科学基础课程	17	272	6	96
		专业教育 62.5 学分, 52.3% 1000 学时, 51.5%	学科基础课程	16	256		
			专业基础课程	36.5	584		
			专业课			10	160
	实践教学 44 学分 26% 1305 学时 38.4%	理论教学课内实践		9.75	176	2.25	72
		思想政治理论 (实践)		2.5	56		
		军训		2	60		
		劳动教育		2	32		
		物理实验		1.5	36		
		程序设计实践与课程设计		4.5	84	8	213
		专业实习				1.5	36
		毕业设计 (论文)		10	540		
	创新创业教育 6.5 学分 3.8% 156 学时 4.6%	校级创新创业教育	创新创业课程			1	24
			创新创业实践			2	48
		学院特色创新创业教育	创新创业课程			1.5	36
			创新创业实践			2	48

注: 总实践环节占比为 32.5% (总实践环节 50.6 学分, 其中实践教学 44 学分, 创新创业教育 6.5 学分)。

十一、课程地图

数据科学与大数据技术专业课程体系



十二、课程设置

通识教育课程

课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查	备注
					理论学时	实践学时				
思想政治理论	3322100012	思想道德与法治	2.5	40	40		1	必修	考试	
	3322100060	中国近现代史纲要	2.5	40	40		2	必修	考试	
	3322100021	马克思主义基本原理	2.5	40	40		3	必修	考试	
	3322100083	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2.5	40	40		4	必修	考试	
	3322100092	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	40	8	1	必修	考试	
	1052100010~50	形势与政策 1—5	2	32	32		1~5	必修	考查	
	3322111010	中共党史	2	32	32		2	选修	考查	四门至少选修一门
	3322111006	中华人民共和国史	2	32	32		2	选修	考查	
	3322111011	改革开放史	2	32	32		2	选修	考查	
	3322111012	社会主义发展史	2	32	32		2	选修	考查	
体育类等	3812150010	体育基础	1	32	8	24	2	必修	考查	
	381215002~3 812150324	体育专项课	3	96	24	72	4~6	选修	考查	详见附录1; 至少3 学分
素质教育	3132140020	理工类 (工程师职业素养)	1.5	24	24		7	选修	考查	指选
	3132140050	理工类(科技交流能力训练)	0.5	8	8		7	选修	考查	指选
	详见附件 2	人文社科类	2	32			1~8	选修	考查	至少2 学分
		美育类	2	32			1~8	选修	考查	至少2 学分
军事理论	2122110002	军事理论	2	32	32		1	必修	考查	
心理健康	2122120000	大学生心理健康	0.5	8	8		1	必修	考查	
安全教育	2122100090	安全教育	0	12	12		1	必修	考查	
英语	详见附录 2									
合计 37.5 学分，其中必修 24.5 学分 (428 学时)，最低选修 13 学分 (256 学时)										

课程分类	课程编号	课程名称		学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查	备注
						理论学时	实践学时				
数学与自然科学	3412110012	高等数学 A (上)	①	5	80	80		1	必修	考试	2 组选 1
	3412110021	高等数学 A (下)		5	80	80		2	必修	考试	
	3412110051	数学分析 (上)	②	6	96	96		1	必修	考试	
	3412110062	数学分析 (下)		5	80	80		2	必修	考试	
	3412110073	线性代数		3	48	48		1	必修	考试	
	3412110092	概率论与随机过程	①	4	64	64		3	选修	考试	2 选 1
	3412110102	概率论与数理统计	②	4	64	64		3	选修	考试	
	3412110150	组合数学	①	2	32	32		3	选修	考查	4 选 1
	3412110160	运筹学	②	2	32	32		3	选修	考查	
	3412110170	数学建模与模拟	③	2	32	32		3	选修	考查	
	3412160061	矩阵理论与方法	④	2	32	32		3	选修	考查	
	3412120031	大学物理 C		4	64	64		2	必修	考试	
数学与自然科学课程 合计 23 学分，其中必修 17 学分 (272 学时)，最低选修 6 学分 (96 学时)											

课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查	备注
					理论学时	实践学时				
学科基础	3132112011	计算导论与程序设计	4.5	72	64	8	1	必修	考试	
	3122101024	电路与电子学基础	2	32	32		2	必修	考试	
	3132112020	离散数学 (上) *	2	32	32		2	必修	考试	
	3132112030	离散数学 (下) *	3	48	48		3	必修	考试	
	3132113020	数字逻辑与数字系统	4	64	48	16	3	必修	考试	
	3132112040	形式语言与自动机	2	32	32		4	必修	考试	
学科基础课程 合计 17.5 学分，其中必修 17.5 学分 (280 学时)										

数据科学与大数据技术 专业基础和专业课程

课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查	备注
					理论学时	实践学时				
	3132121320	数据结构	4	64	48	16	3	必修	考试	
	3132111040	算法设计与分析	2	32	32		5	必修	考试	
	3132113150	计算机系统基础	2	32	32		3	必修	考试	
	3132111010	操作系统 *	4	64	48	16	5	必修	考试	
	3132111021	编译原理与技术	3	48	40	8	6	必修	考试	
	3132113041	计算机组成原理	4	64	48	16	4	必修	考试	

	3132113060	计算机系统结构	3	48	40	8	6	必修	考试	
	3132121030	计算机网络 *	4	64	56	8	4	必修	考试	
	3132111030	数据库系统原理 *	3	48	40	8	5	必修	考试	
	3132112050	软件工程	3	48	32	16	6	必修	考试	
	3132112100	数据仓库与数据挖掘	2	32	32		6	必修	考试	高新课
	3132132140	基于大数据的机器学习	2	32	32		5	必修	考试	高新课
	3132132120	大数据技术基础	3	48	48		5	必修	考试	高新课
	3132132030	NoSQL 数据库技术	2	32	24	8	6	必修	考试	高新课
	3132132040	数据科学导论	3	48	32	16	4	必修	考试	高新课
	3132132150	数据科学的数学基础	2	32	32		4	选修	考查	
	3412150241	多元统计分析	2	32	32		4	选修	考试	
专业基础课程 合计 44 学分，其中必修 44 学分(704 学时)， 选修 4 学分，最低选修 0 学分										
课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查	备注
					理论学时	实践学时				
专业基础课	3132123190	多模态信息处理	2	32	32		7	选修	考查	数据采集与管理模块 (至少选 1 门)
	3132123080	信息与知识获取	2	32	32		6	选修	考查	
	3132132050	流数据分析技术	2	32	32		7	选修	考查	
	3132121310	Linux 开发环境及应用	2	32	24	8	5	选修	考查	
	3132132020	网络科学	2	32	32		6	选修	考查	
专业拓展课	3132132100	Python 程序设计与 R 语言	2	32	24	8	5	选修	考查	数据分析与计算模块 (至少选 1 门)
	3132113160	并行计算与 GPU 编程	2	32	32		6	选修	考查	
	3132132060	分布式计算与云计算	2	32	32		6	选修	考查	
	3132111060	人工智能原理	2	32	32		5	选修	考查	
	3132112080	服务科学与服务工程概论	2	32	32		7	选修	考查	数据服务与应用模块 (至少选 1 门)
	3132132070	数据驱动的管理与决策	2	32	32		7	选修	考查	
	3132132080	数据可视化	2	32	32		7	选修	考查	
	3132111080	Web 开发技术	2	32	32		7	选修	考查	
	3132121221	通信原理 A	2	32	32		5	选修	考查	技术拓展模块
	3132121042	现代交换原理	2	32	32		6	选修	考查	
	3132121290	现代通信技术	2	32	32		7	选修	考查	
	3132121270	物联网技术	2	32	24	8	6	选修	考查	
	3132113090	嵌入式系统体系结构及应用	2	32	32		7	选修	考查	
	3132114060	计算机图形学	2	32	32		6	选修	考查	
	3132111090	数字图像处理	2	32	32		6	选修	考查	

3132114090	计算机视觉	2	32	32		7	选修	考查	(至少选 1 门)
3132103020	程序设计实践	2	32	22	10	5	选修	考查	
3132121130	计算机网络技术实践	2	32	6	26	5	选修	考查	
3132103030	信息与网络安全	2	32	32		7	选修	考查	
3132114070	多媒体技术	2	32	32		7	选修	考查	
3132121120	下一代Internet技术与协议	2	32	32		7	选修	考查	
3132121300	移动互联网技术及应用	2	32	32		6	选修	考查	
专业课程 合计 10 学分，其中必修 0 学分，最低选修 10 学分 (160 学时，) 其中 2 学分可选其他专业选修课									

备注：

1.理论教学总合计 119.5 学分，其中必修 92.75 学分 (1500 学时)，最低选修 26.75 学分 (440 学时)。

2.标*课程注解：(2) 离散数据 (上)、离散数学 (下) 为双语课程，计算机网络、操作系统、数据库系统原理使用英文教材。

实践教学

课程分类	课程编号	课程名称		学分	总学时 (周)	其中		开课 学期	必修/ 选修	考试/ 考查	备注	
						理论学时 (周)	实践学时 (周)					
实践教学	2122110003	军训		2	2 周		2 周	2	必修	考查		
	3322100013	思想道德与法治（实践环节）		0.5	12		12	1	必修	考查		
	3322100061	中国近现代史纲要（实践环节）		0.5	12		12	2	必修	考查		
	3322100022	马克思主义基本原理（实践环节）		0.5	12		12	3	必修	考查		
	3322100084	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论（实践环节）		0.5	12		12	4	必修	考查		
		劳动教育		2	32	0	32	1~8	必修	考查	详见劳育实施细则	
	3412130048	物 理 实 验 A		1.5	36	3	33	2	必修	考查		
	3132102380	计算导论与程序设计 课程设计	①	1.5	36		36	2	选修	考查	2 选 1	
	3132102390	程序设计竞赛基础	②	1.5	1.5 周		36	2	选修	考查		
	3132102460	大数据技术基础课程设计		2	48		48	5	必修	考查		
	3132102520	大数据技术竞赛实践		2	48		48	6	选修	考查		
	3132102410	计算机系统基础实践		0.5	12		12	3	必修	考查		
	3132102321	面向对象程序设计实践（Java）		2	48	24	24	4	必修	考查		
	3132102060	计 算 机 组 成 原 理 课 程 设 计	①	2	2 周		2 周	4	选修	考查	2 选 1	
	3132102070	数字逻辑与数字系统 课程设计	②	2	48		2 周	4	选修	考查		
	3132102080	操作系统课程设计		①	1.5	36		36	6	选修	考查	2 选 1
	3132102100	编 译 原 理 与 技 术 课 程 设 计	②	1.5	1.5 周		36	6	选修	考查		
	3132102022	数据结构课程设计		①	1.5	36		36	4	选修	考查	3 选 2
	3132102120	计算机网络课程设计		②	1.5	1.5 周		1.5 周	4	选修	考查	
	3132102090	数 据 库 系 统 原 理 课 程 设 计	③	1.5	36		1.5 周	6	选修	考查		
	3132102131	专业实习		1.5	1.5 周		1.5 周	6	选修	考查	指选	
	3132102002	毕业设计		10	18 周		18 周	7/8	必修	考查		
实践教学 合计 31.5 学分，其中必修 22 学分，最低选修 9.5 学分												

十三、创新创业教育体系

创新创业教育体系 6.5 学分	类别	内容		学分要求
	校级	创新创业课程	通识类课程	≥3
			技能类课程	
			实践类课程	
		创新创业实践 ≥2	科技成果与发明专利	
			学术论文	
			创新创业项目	
			主题创新创业实践活动和科研训练	
			学术讲座	
	院级	创新创业实践课程	创新创业实践课 1.5 学分	≥3.5
		创新创业实践≥2	创新创业实践 2 分，具体认定细则见附录 3	

课程分类	类别	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查	备注
						理论学时	实践学时				
创新创业教育	校级		创新创业课程	选修 3 学分，其中创新创业实践至少 2 学分							
			创新创业实践								
	院级	3132102350	创新创业实践课（现代信息技术创新与实践）	1.5	36		36	1	选修	考查	指选
		3132102590	大数据技术实践训练	1	24	6	18	2、3	选修	考查	至少选修 2 学分，见附录 3
		3132102600	智能车实践训练	1	24	6	18	2、3、4、5	选修	考查	
		3132102610	智能机器人实践训练	1	24	6	18	2、3、4、5	选修	考查	
		3132102620	移动应用开发实践训练	1	24	6	18	2	选修	考查	
		3132102630	机器学习实践训练	1	24	6	18	3	选修	考查	
			科研训练	1							
			双创竞赛	1							
			学科竞赛	1							
			创新创业教育模块，校级选修 3 学分，院级选修 3.5 学分								

十四、分学期课程安排

第一学期				第二学期						
课程编号		课程名称		学分	课程编号		课程名称		学分	
3322100012		思想道德与法治		2.5	3322100060		中国近现代史纲要		2.5	
3322100013		思想道德与法治（实践环节）		0.5						
1052100010		形势与政策 1		0.4	1052100020		形势与政策 2		0.4	
3322100091		习近平新时代中国特色社会主义思想概论		3	3812150010		体育基础		1	
2122120000		大学生心理健康		0.5	2122110003		军训		2	
2122100090		安全教育		0	见附录 2		英语		2	
3412110012		高等数学 A （上）	二选一	5	3412110021		高等数学 A （下）	二选一	5	
3412110051		数学分析 （上）		6	3412110062		数学分析 （下）		5	
3412110073		线性代数		3	3412120031		大学物理 C		4	
见附录 2		英语		2	3122101024		电路与电子学基础		2	
3132112011		计算导论与程序设计		4.5	3132112020		离散数学（上） *		2	
2122110002		军事理论		2	3322100061		中国近现代史纲要（实践环节）		0.5	
详见劳育实施 细则（1~8 学期）		劳动教育		2	3412130048		物理实验 A		1.5	
合计必修 25.4 学分				合计必修 22.9 学分						
(1~8 学期)		素质教育 人文社科类		至少 2	3322111010		中共党史		四选一	2
(1~8 学期)		素质教育 美育类		至少 2	3322111006		中华人民共和国史			2
					3322111011		改革开放史			2
					3322111012		社会主义发展史			2
					3132102380		计算导论与程序设计 课程设计		二选一	1.5
					3132102390		程序设计竞赛基础			1.5
建议本学期至少完成选修 4 学分				建议本学期至少完成选修 3.5 学分						
第三学期				第四学期						
课程编号		课程名称		学分	课程编号		课程名称		学分	
3322100021		马克思主义基本原理		2.5	3322100083		毛泽东思想和中国特色社 会主义理论体系概论		2.5	
					3322100084		毛泽东思想和中国特色社 会主义理论体系概论（实践环节）		0.5	
1052100030		形势与政策 3		0.4	1052100040		形势与政策 4		0.4	
3132112030		离散数学（下） *		3	3132132040		数据科学导论		3	

3132113020	数字逻辑与数字系统	4	3132113041	计算机组成原理	4		
3132121320	数据结构	4	3132121030	计算机网络 *	4		
3132113150	计算机系统基础	2	3132112040	形式语言与自动机	2		
见附录 2	英语	2	3132102321	面向对象程序设计实践(Java)	2		
3322100022	马克思主义基本原理 (实践环节)	0.5					
3132102410	计算机系统基础实践	0.5					
合计必修 17.9 学分			合计必修 18.4 学分				
3412110092	概率论与随机过程	二 选 一	4	见附录 2	英语	2	
3412110102	概率论与数理统计		4	3132132150	数据科学的数学基础	2	
3412110150	组合数学	四 选 一	2	3412150241	多元统计分析	2	
3412110160	运筹学		2	3132102060	计算机组成原理课程 设计	二 选 一	2
3412110170	数学建模与模拟		2	3132102070	数字逻辑与数字系 统课程设计		2
3412160061	矩阵理论与方法		2	3132102022	数据结构课程设计	三 选 二	1.5
				3132102120	计算机网络课程设 计		1.5
				3132102090	数据库系统原理课 程设计（第六学期 开课）		1.5
				3812150020 ~3812150324	体育专项课 (详见附录 1)	1	
建议本学期至少完成选修 6 学分			建议本学期至少完成选修 6.5 学分				
第五学期			第六学期				
课程编号	课程名称	学分	课程编号	课程名称	学分		
1052100050	形势与政策 5	0.4	3132113060	计算机系统结构	3		
3132111040	算法设计与分析	2	3132112050	软件工程	3		
3132111010	操作系统 *	4	3132132030	NoSQL 数据库技术	2		
3132132140	基于大数据的机器学习	2	3132111021	编译原理与技术	3		
3132132120	大数据技术基础	3	3132112100	数据仓库与数据挖掘	2		
3132111030	数据库系统原理 *	3					
3132102460	大数据技术基础课程设计	2					
合计必修 16.4 学分			合计必修 13 学分				
3132121310	Linux 开发环境及 应用	数据采 集与管 理模块	2	3132123080	信息与知识获取	数据采 集与管 理模块	2
				3132132020	网络科学		2
3132132100	Python 程序设计与 R 语言	数据分 析与计 算模块	2	3132113160	并行计算与 GPU 编 程	数据分 析与计 算模块	2
3132111060	人工智能原理		2	3132132060	分布式计算与云计		2

					算		
3132121221	通 信 原 理 A	技术拓展模块	2	3132121042	现代交换原理	技术拓展模块	2
				3132121270	物联网技术		2
3132103020	程序设计实践		2	3132114060	计算机图形学		2
3132121130	计算机网络技术实践		2	3132111090	数字图像处理		2
3812150020~3812150324	体育专项课（详见附录1）		1	3132121300	移动互联网技术及应用		2
				3132102080	操作系统课程设计	二选一	1.5
				3132102100	编译原理与技术课程设计		1.5
				3132102090	数据库系统原理课程设计		1.5
				3132102520	大数据技术竞赛实践		2
				3812150020~3812150324	体育专项课（详见附录1）		1
				3132102131	专业实习		1.5
建议本学期至少完成选修 5 学分				建议本学期至少完成选修 9.5 学分			
第七学期				第八学期			
课程编号	课程名称		学分	课程编号	课程名称		学分
3132102002	毕业设计 （第七 八学期完成）			3132102002	毕业设计 （第七 八学期完成）		10
合计必修 0 学分				合计必修 10 学分			
3132140020	理工类(工程师职业素养)		1.5 （指选）	备注： 专业课分为四个模块，数据采集与管理模块、数据分析与计算模块、数据服务与应用模块、技术拓展模块 每一模块至少选 1 门，专业课建议至少选修 10 学分，其中 2 学分可选其他专业选修课。			
3132140050	理工类(科技交流能力训练)		0.5 （指选）				
3132123190	多模态信息处理	数据采集与管理模块	2				
3132132050	流数据分析技术		2				
3132112080	服务科学与服务工程概论	数据服务与应用模块	2				
3132132070	数据驱动的管理与决策		2				
3132132080	数据可视化		2				
3132111080	Web 开发技术		2				
3132121290	现代通信技术	技术拓展模块	2				
3132113090	嵌入式系统体系结构及应用		2				
3132114090	计算机视觉		2				
3132103030	信息与网络安全		2				
3132114070	多媒体技术		2				
3132121120	下一代Internet技术与		2				

	协议			
建议 本学期 至少完成 选修 4 学分				建议 本学期 至少完成 选修 0 学分

备注：毕业前完成素质教育学分 6 学分（理工类素质学分为学院指选课），校级创新创业学分 3 学分、院级创新创业学分 3.5 学分。创新学分可根据自身情况分学期获得，详见校级创新创业学分认定实施细则和附录 3：计算机科学与技术专业创新创业实践学分认定标准

附录 1：专项类体育课程详表

课程编号	课程名称	课程设置说明
3812150020 ~ 3812150324	《篮球》、《游泳》等	第 3、5、6 学期开设：电子工程学院、网络空间安全学院、现代邮政学院、经济管理学院、理学院、人文学院、国际学院
		第 4、5、6 学期开设：信息与通信工程学院、计算机学院、人工智能学院、数字媒体与设计艺术学院、集成电路学院
		第 2、3、4 学期开设：玛丽女王海南学院、未来学院

【示例】

课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查
				理论学时	实践学时			
3812150020	田径	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150030	体能训练	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150040	足球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150050	篮球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150060	排球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150070	乒乓球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150080	网球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150090	羽毛球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150100	棒球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150110	垒球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150120	蛙泳	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150130	自由泳	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150140	健美	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150150	身体运动功能训练	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150160	健美操	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150170	形体训练	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150180	瑜伽	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150190	普拉提	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150200	太极拳	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150210	太极扇	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150220	刀数	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150230	剑术	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150240	跆拳道	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150250	散打	1	32	8	24		选修	考查

课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查
				理论学时	实践学时			
3812150260	自卫防身术	1	32	8	24		选修	考查
3812150270	体育舞蹈	1	32	8	24		选修	考查
3812150280	素质拓展	1	32	8	24		选修	考查
3812150290	攀岩	1	32	8	24		选修	考查
3812150300	轮滑	1	32	8	24		选修	考查
3812150310	板球	1	32	8	24		选修	考查
3812150321	运动与康复 1	1	32	8	24		选修	考查
3812150322	运动与康复 2	1	32	8	24		选修	考查
3812150323	运动与康复 3	1	32	8	24		选修	考查
3812150324	运动与康复 4	1	32	8	24		选修	考查

附录 2：英语课程设置方案

层次	学期	【方案三】8 学分（2+2+2+2）		
基础	第一学期 必修	课程名称	学分	周学时
		A 级：综合英语 4	2	2
		B 级：综合英语 3	2	2
		C 级：综合英语 2	2	2
	第二学期 必修	D 级：综合英语 1	2	2
		A 级：公众英语表达与沟通	2	2
		B 级：综合英语 4	2	2
		C 级：综合英语 3	2	2
提高/ 发展目标	第三学期 必修	D 级：综合英语 2	2	2
		A 级：学术英语入门	2	2
		B/C 级：英语听说 2	2	2

	第四学期 限定选修	A 级：下列课程八选一 (不含公众英语表达与沟通、学术英语入门)	2	2
		B/C 级：下列课程十选一 ★ABC 级打通排课 ●专门用途英语类： ①科技英语阅读与翻译 ②商务英语与国际交流 ③学术英语入门 ④实用英汉翻译 ⑤思辨阅读与写作 ●跨文化交际类： ⑥跨文化交际英语 ⑦情景英语视听说 ⑧英美影视英语 ⑨英美文化概况 ⑩公众英语表达与沟通 D 级：综合英语 4	2	2

方案说明:

(一) 开课情况

1、开课四个学期，每学期 2 学分；

2、课程信息如下：

课程名称	课程号	性质	课程名称	课程号	性质
综合英语 1	3312110016	必修/ 考试	学术英语入门	3312111050	选修/ 考查
			学术英语入门 (适用于 A 级)	3312111051	必修/ 考查
综合英语 2	3312110026	必修/ 考试	实用英汉翻译	3312111060	选修/ 考查
综合英语 3	3312110036	必修/ 考试	思辨阅读与写作	3312111070	选修/ 考查
综合英语 4	3312110046	必修/ 考试	跨文化交际英语	3312111080	选修/ 考查
英语听说 1	3312110056	必修/ 考试	情景英语视听说	3312110180	选修/ 考查
英语听说 2	3312110066	必修/ 考试	英美影视英语	3312111090	选修/ 考查
科技英语 阅读与翻 译	3312111030	选修/ 考查	英美文化概况	3312111110	选修/ 考查
商务英语 与国际交 流	3312111040	选修/ 考查	公众英语表达与沟 通	3312111120	选修/ 考查
			公众英语表达与沟 通 (适用于 A 级)	3312111121	必修/ 考查

(二) 分级教学说明

1、**大学英语课程实行分层次教学**，参照学生英语基础，结合学生个性差异，为学生提供差异化的授课课程。新生入学时按照入学英语测试成绩，分为 ABCD 四个层次（人文学院日语专业分为 ABC 三个层次）；

2、A 级学生，第 2 学期统一修读《公众英语表达与沟通》，第 3 学期统一修读《学术英语入门》，第 4 学期从剩下的 8 门课程中选修 1 门，不得重复选修《公众英语表达与沟通》和《学术英语入门》。

附录 3：数据科学与大数据技术专业创新创业实践学分认定标准

数据科学与大数据技术专业院级创新创业实践部分需选修 2 学分，含创新创业实践训练 5 个、科研训练、双创竞赛和学科竞赛（具体竞赛参见计算机学院（国家示范性软件学院）双创学分竞赛目录）。

5 个创新创业实践训练为：《大数据技术实践训练》、《智能车实践训练》、《智能机器人实践训练》、《移动应用开发实践训练》、《机器学习实践训练》，学生成绩及格可获得 1 学分。

科研训练模块由学生自行联系指导教师（计算机学院专业教师）共同拟定科研实践题目和实践方案，完成实践训练并撰写科研论文或实践报告，指导教师评审通过后可获得 1 学分。学生可在 1 至 6 学期自行参与科研训练，学院在每个学年的春季学期统一组织科研训练创新学分认定。

学科竞赛和双创竞赛学分按照计算机学院（国家示范性软件学院）双创学分竞赛目录认定，学生参加目录内的竞赛获得校级优胜以上奖励 1 项，可以获得 1 学分。已经认定校级创新创业实践选修学分的竞赛成果不能重复计算。除“互联网+”等双创类竞赛外，以团队形式参加的竞赛只认定团队前五名学分有效。

项目	考核内容及标准	学分	备注
大数据技术实践训练	完成实践训练内容，成绩大于等于 60 分	1	指导老师录入成绩，学生获得相应的学分
智能车实践训练	完成实践训练内容，成绩大于等于 60 分	1	指导老师录入成绩，学生获得相应的学分
智能机器人实践训练	完成实践训练内容，成绩大于等于 60 分	1	指导老师录入成绩，学生获得相应的学分
移动应用开发实践训练	完成实践训练内容，成绩大于等于 60 分	1	指导老师录入成绩，学生获得相应的学分
机器学习实践训练	完成实践训练内容，成绩大于等于 60 分	1	指导老师录入成绩，学生获得相应的学分
科研训练	学生自行联系导师，共同拟定科研实践题目和实践方案，完成实践训练并撰写报告，指导老师评审通过。	1	由指导老师认定，本科教务科登记或录入学分。
双创竞赛	学生参加目录内竞赛并获得校级优胜以上奖励 1 项，团队形式参赛，认定团队前五名。（除“互联网+”等双创类竞赛）	1	学生工作办公室根据相关获奖证书或证明审核认定学分，本科教务科录入或登记学分。
学科竞赛	学生参加目录内竞赛并获得校级优胜以上奖励 1 项，团队形式参赛，认定团队前五名，（除“互联网+”等双创类竞赛）	1	学生工作办公室根据相关获奖证书或证明审核认定学分，本科教务科录入或登记学分。

计算机学院（国家示范性软件学院）双创学分竞赛目录

序号	学科竞赛
1	“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛红色专项活动
2	ACM 国际大学生程序设计竞赛国内邀请赛
3	ACM 国际大学生程序设计竞赛世界总决赛
4	ACM 国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛
5	CCCC 中国高校计算机大赛-微信小程序应用开发赛（全国赛）
6	DEFCON CTF FINAL
7	IEEE CSIDC 国际计算机设计竞赛
8	Imagine Cup 微软“创新杯”全球学生科技大赛（北京赛区）
9	Imagine Cup 微软“创新杯”全球学生科技大赛（中国区选拔赛）
10	Imagine cup 全球总决赛
11	Imagine cup 中国区总决赛
12	XCTF 国际联赛总决赛
13	北京市大学生电子商务竞赛
14	北京市大学生电子设计竞赛
15	北京市大学生计算机应用竞赛
16	北京市大学生物流设计竞赛
17	北京邮电大学程序设计竞赛
18	大学生计算机系统与程序设计竞赛(CCSP)
19	华北五省（市、自治区）大学生机器人大赛
20	全国大学生电子设计竞赛
21	全国大学生电子设计竞赛嵌入式系统专题邀请赛
22	全国大学生机器人大赛（Robocon）
23	全国大学生集成电路创新创业大赛
24	全国大学生计算机系统能力培养大赛
25	全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛
26	全国大学生软件创新大赛
27	全国大学生物流设计竞赛
28	全国大学生信息安全技术邀请赛
29	全国大学生信息安全竞赛
30	全国大学生智能汽车竞赛
31	全国大学生智能汽车竞赛分/省赛区赛
32	全国大学生智能汽车竞赛校内赛
33	全国高校“创意创新创业”电子商务挑战赛

34	中国大学生程序设计竞赛(CCPC)
35	中国高校计算机大赛- 团体程序设计天梯赛(CCCC)
36	中国机器人大赛
37	ICPC 国际大学生程序设计竞赛
38	蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛
39	“中国软件杯”大学生软件设计大赛
40	中国高校计算机大赛
41	全国大学生物联网设计大赛
42	北京市大学生计算机应用大赛 (同华北五省赛)
序号	双创竞赛
1	中国“互联网+”大学生创新创业大赛 (金奖)
2	中国“互联网+”大学生创新创业大赛 (银奖、铜奖)
3	“挑战杯”全国大学生科技作品竞赛
4	“挑战杯”全国大学生创业计划大赛
5	全国大学生创新创业年会获奖
6	全国高校创新方法应用大赛获奖
7	中国“互联网+”大学生创新创业大赛 (北京赛区)
8	北京市 “挑战杯”大学生科技作品竞赛
9	北京市“挑战杯”大学生创业计划大赛
10	北京市大学生创业设计竞赛
11	北京市大学生科学研究与创业行动计划成果展获奖
12	3S 杯全国大学生物联网技术与应用“三创”大赛
13	全国大学生智能互联创新大赛
14	全国“互联网+”快递大学生创新创业大赛
15	中国大学生服务外包创新创业大赛
16	中国移动“梧桐杯”大数据应用创新大赛
17	北京邮电大学大学生创新创业实践成果展示交流会暨创新创业论坛获奖
18	中国“互联网+”大学生创新创业大赛 (北京邮电大学赛区)
19	北京邮电大学创新奖
20	北京邮电大学创业计划大赛
21	北京邮电大学创新方法大赛
序号	计算机能力测试
1	CCF CSP 计算机软件能力认证 (200 分以上)

软件工程专业培养方案（2023 年版）

专业负责人：王祎

教学副院长：张笑燕

核稿人：张宇超

一、专业定位

北京邮电大学软件工程专业依托于 2001 年成立的首批 35 所国家示范性软件学院之一的计算机学院（国家示范性软件学院），是学校“双一流”建设支撑单位。软件工程专业归属于软件工程一级学科，2002 年开始本科招生，2019 年入选国家级一流本科专业。2011 年获得全国首批软件工程一级学科博士/硕士学位授予权，2014 年获批软件工程博士后流动站，形成了完整的软件工程人才培养体系。

软件工程专业紧扣国家需求和社会经济发展，主动适应新一轮科技革命和产业革命，以学生全面成长成才为首要目标，突出创新创业精神和能力培养。结合学校办学特色和发展目标，培养掌握扎实的软件工程专业知识，具有创新潜力、工程实践能力、团队协作能力及国际竞争力的工程型、创新型、复合型高水平软件工程人才。

二、培养目标

本专业培养适应中国国家和社会发展需要的、德智体美劳全面发展的、具有扎实软件工程理论基础、具备软件技术领域专业知识和基本技能的人才，是一个软件工程技术理论与工程实践兼顾的软件工程学科宽口径专业。旨在培养具有良好的科学素养、具有创新创业精神和能力、具有良好的科学文化素养、国际视野和团队合作精神，具有自主学习意识和创新意识，有深厚的网络背景、软件工程专业知识和良好实践技能的从事软件工程和信息技术应用领域的研究、设计、开发、综合应用以及管理的高水平工程技术人才。毕业生能够运用所学知识与技能去分析和解决复杂工程问题，能够在软件工程和信息技术应用领域等领域以及相关产业从事科研、应用开发、技术管理等工作，并具有继续深造学习和持续发展的能力，成为软件工程科教人员、项目经理、高级软件工程师、产品总监、IT 咨询顾问和企业负责人等。

本专业培养的学生在毕业后 5 年左右将具有更好的专业素养和技能，成长为科研骨干力量、工程技术与管理骨干力量，预期达到下列要求：

1、具有良好的科学与人文素养，理解并遵守工程师的职业道德规范，在软件工程和信息技术应用实践中能够履行社会责任,为国家培养软件工程领域高水平人才。

2、具有扎实的数学、自然科学和软件工程学科基础，能够综合运用所学知识和技能，研究、分析并解决软件工程及相关信息领域实际复杂工程问题；具有从事更深层次的科学研究工作的能力。

3、具有软件工程和信息技术应用领域系统与产品的设计开发、工程应用和运行管理能力，具备创新能力和承担复杂工程项目的能力，能作为项目负责人或业务骨干参加项目开发和技术管理等工作；

4、具有终身学习能力，能够结合职业变迁和软件行业发展，拓展相关知识和技能；具有符合岗位要求的组织与管理能力；具有国际化视野和团队合作、沟通与交流能力；胜任跨文化背景下的软件工程技术工作。

三、毕业要求

本专业毕业生基本能力要求如下：

1、工程知识：具有扎实的数学知识和自然科学知识，系统掌握软件工程专业工程基础和专业知识，能够用于解决复杂软件工程问题。

1.1 掌握软件工程专业所需要的数学、力学、电磁学等数学和自然科学基础知识，领会重要数学、物理思维方法。

1.2 具有面向对象编程方法、数据结构、数据库原理等软件工程基础理论知识，能够用于表述复杂软件工程问题。

1.3 掌握软件工程专业知识，能够用于解决复杂软件工程问题。

1.4 掌握特色化领域的专业知识，能够用于复杂软件工程问题的建模和求解。

2、问题分析：能够应用数学、自然科学和软件工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂软件工程问题，以获得有效结论。

2.1 能够运用软件工程相关科学原理，识别和判断复杂软件工程问题的关键环节，能够运用流程图、用例图、类图、ER图等软件工程方法进行描述。

2.2 能够依据自然科学原理和数学模型方法，运用软件工程专业知识正确表达复杂软件工程问题。

2.3 能够针对特色化领域的复杂软件工程问题，进行需求分析、技术选型、文献研究等，寻求多种解决方案并进行分析比较，以获得有效结论。

2.4 能够运用软件工程相关基本原理，借助文献研究，分析复杂软件工程问题求解过程的影响因素，包括技术、工程和其它因素，获得有效结论。

3、设计/开发解决方案：能够针对复杂软件工程问题设计解决方案，包括系统架构设计、软件模块设计和数据库设计等，并依据解决方案实现软件系统或功能模块。在设计实现环节中体现创新意识，同时考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1 掌握软件生命周期要素，熟悉软件需求分析、设计、实现、测试、维护以及管理的方法和技术。

3.2 能够针对复杂软件需求设计解决方案，完成系统体系架构设计、算法设计、组件设计和数据库设计等，实现软件功能。

3.3 能够针对特色化领域的复杂软件工程问题设计解决方案，能够依据功能性需求及非功能性需求设计相应的软件架构及功能模块，能够使用主流的编程语言编码实现。

3.4 能够在软件需求分析、设计、实现等环节中体现创新意识，同时考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等制约因素。

4、研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂软件工程问题进行研究，包括分析、设计、实验与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 能够基于软件工程相关科学原理，通过文献研究或相关方法，调研分析或提出复杂软件工程问题研究方案。

4.2 能够在复杂软件工程问题求解过程中，设计相应的原型系统、算法、功能模块等并进行实验验证。

4.3 能够对实验数据进行综合分析，改进实验方案，获得合理有效的结论。

4.4 能够融合特色化领域专业知识结构，具备对复杂软件工程问题进行深入研究的能力。

5、使用现代工具：能够针对复杂软件工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂软件工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1 能够利用图书馆和互联网进行文献检索和资料查询，能够使用主流编程语言、数据库管理系统、软件设计工具、代码开发平台、测试工具等现代软件工程工具，并能够理解其局限性。

5.2 能够选择与使用恰当的技术、资源、开发环境，或者开发相关工具，进行复杂软件工程问题的分析、预测、模拟与实验验证，并能够分析和理解其局限性。

5.3 针对特色化领域复杂软件工程问题，能够使用恰当的软件工具、技术、资源进行分析和功能实现，在解决复杂工程问题实践中提高现代工具的应用能力。

6、工程与社会：基于软件工程相关背景知识，能够合理分析和评价软件工程专业相关的工程实践和复杂软件工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 了解软件工程专业相关技术标准规范、知识产权、产业政策、法律法规和科技伦理学知识，能够在软件工程实践活动中自我约束。

6.2 能够分析和评价软件工程专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对复杂软件工程问题解决方案实施的影响，并理解应承担的责任。

7、环境和可持续发展：理解软件工程与环境、社会的关系，能够合理评价针对复杂软件工程问题的工程实践对于环境、社会可持续发展的影响。

7.1 知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵，具备科技伦理学知识，理解软件产业对于环境与可持续发展的影响。

7.2 理解复杂软件工程问题的工程实践活动对于人类及客观世界产生的影响，分析评价软件生命周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。

8、职业规范：具有人文社会科学素养，理解应担负的社会责任，愿意为社会服务，具备健康的身体和良好的心理素质，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1 具有正确的世界观、人生观、价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情，具备良好的人文社会科学素养和创新精神。

8.2 具备健康的身体和心理素质，了解相关法律法规，理解诚实公正、诚信守则的软件工程职业道德和规范，并能在软件工程实践中自觉遵守。

8.3 理解软件人才对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在软件工程实践中自觉履行责任。

9、个人和团队：具有一定的组织管理能力、团队合作能力，理解团队工作中不同角色的责任，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员及负责人

的角色。

9.1 能够在多学科背景下的团队中成为负责人或成员，能够在团队中有效沟通，独立或合作开展工作。

9.2 能够根据团队整体需求，组织、协调和指挥团队开展工作，初步具备管理团队的能力。

10、沟通：具有良好的表达能力，能够就复杂软件工程问题进行有效的书面和口头表述，能够与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 能够就复杂软件工程问题，以口头、文稿、图表等方式，准确表达自己的观点，与业界同行和社会公众进行有效沟通与交流。

10.2 具有较强的文字表达和组织能力，具备软件工程技术文档写作能力。

10.3 了解软件工程专业领域的国际发展趋势、研究热点，具备一定的国际视野，至少掌握一门外国语，具有跨文化交流的语言和书面表达能力，能够就软件工程专业问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流。

11、项目管理：理解并掌握软件工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11.1 掌握软件工程项目中涉及的管理与经济决策方法，理解软件生命周期中涉及的软件工程管理与经济决策问题。

11.2 能够在多学科环境下，在复杂软件工程问题解决方案的分析制定过程中，运用软件工程管理与经济决策方法。

12、终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。理解终身学习的重要性，适应持续的职业发展。

12.1 能够在社会发展的大背景下，认识到自主学习和终身学习的必要性及重要性。

12.2 具有自主学习的能力，包括对软件技术问题的理解能力，归纳总结能力、提出问题的能力等，能够通过学习适应信息技术和职业的发展。

四、专业特色

注重具有国际竞争力的人才培养，强调实习实训，坚持网络通信软件特色。

五、依托学科

软件工程

六、核心课程

C 语言程序设计、操作系统原理、软件工程专业导论、软件工程理论、C++ 程序设计、Java 程序设计、数据库系统原理、面向对象的分析与设计、数据结构、计算机网络、离散数学、计算机组织与结构、数字系统基础、形式语言与自动机、编译原理与技术。

七、学制与学位

学制四年，工学学士学位；

八、毕业最低学分

最低完成 170 学分，其中理论教学 120.5 学分，实践教学 40.5 学分，创新创业教育 9 学分。

九、培养标准及实现矩阵

毕业要求		指标点		课程
毕业要求 1	工程知识： 具有扎实的数学知识和自然科学知识，系统掌握软件工程专业工程基础和专业知识，能够用于解决复杂软件工程问题。	1.1	掌握软件工程专业所需要的数学、力学、电磁学等数学和自然科学基础知识，领会重要数学、物理思维方法。	高等数学 A（上、下）、线性代数、概率论与随机过程、离散数学、数值计算与分析/运筹学、离散数学（上、下）、基础物理学、数字系统基础、形式语言与自动机、编译原理与技术
		1.2	具有面向对象编程方法、数据结构、数据库原理等软件工程基础理论知识，能够用于表述复杂软件工程问题。	计算机组织与结构、数据结构、计算机网络、C 语言程序设计、操作系统原理、数据库系统原理、面向对象的分析与设计、C++ 程序设计、Java 程序设计、Python 程序设计、C# 程序设计
		1.3	掌握软件工程专业知识，能够用于解决复杂软件工程问题。	软件工程理论、软件项目管理、软件工程经济学、软件测试技术、软件过程改进、软件需求工程、软件体系结构、机器学习的敏捷软件工程、人机交互的软件工程方法、计算机实习
		1.4	掌握特色化领域的专业知识，能够用于复杂软件工程问题的建模和求解。	网络安全基础、通信网技术基础、区块链理论与技术、通信协议测试、未来互联网新技术、嵌入式处理器编程、嵌入式操作系统、物联网技术基础、嵌入式系统开发、移动终端软件开发技术、大数据原理与技术、云计算技术、数据挖掘、分布式数据库、多媒体技术与应用、通信软件设计、算法分析与设计、人工智能基础、机器学习、汇编语言设计实践、计算机网络课程设计、网络协议分析实践
毕业要求 2	问题分析： 问题分析：能够应用数学、自然科学和软件工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂软件工程问题，以获得有效结论。	2.1	能够运用软件工程相关科学原理，识别和判断复杂软件工程问题的关键环节，能够运用流程图、用例图、类图、ER 图等软件工程方法进行描述。	计算机组织与结构、计算机网络、操作系统原理、数据库系统原理、面向对象的分析与设计、毕业设计
		2.2	能够依据自然科学原理和数学模型方法，运用软件工程专业知识正确表达复杂软件工程问题。	高等数学（上）、高等数学（下）、线性代数、概率论与随机过程、离散数学、数值计算与分析、运筹学、基础物理学、数字系统基础、数据结构、形式语言与自动机、编译原理与技术
		2.3	能够针对特色化领域的复杂软件工程问题，进行需求分析、技术选型、文献研究等，寻求多种解决方案并进行分析比较，以获得有效结论。	网络安全基础、通信网技术基础、区块链理论与技术、通信协议测试、未来互联网新技术、嵌入式处理器编程、嵌入式操作系统、物联网技术基础、嵌入式系统开发、移动终端软件开发技术、大数据原理与技术、云计算技术、数据挖掘、分布式数据库、多媒体技术与应用、通信软件设计、算法分析与设计、人工智能基础、机器学习、汇编语言设计实践
		2.4	能够运用软件工程相关基本原理，借助文献研究，分析复杂软件工程问题求解过程的影响因素，包括技术、工程和其它因素，获得有效结论。	软件工程理论、软件项目管理、软件工程经济学、软件工程伦理学、软件测试技术、软件过程改进、软件需求工程、软件体系结构、机器学习的敏捷软件工程、人机交互的软件工程方法、企业实训

毕业要求		指标点		课程
毕业要求 3	设计/开发解决方案： 设计/开发解决方案：能够针对复杂软件工程问题设计解决方案，包括系统架构设计、软件模块设计和数据库设计等，并依据解决方案实现软件系统或功能模块。在设计实现环节中体现创新意识，同时考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	3.1	掌握软件生命周期要素，熟悉软件需求分析、设计、实现、测试、维护以及管理的方法和技术。	软件项目管理、软件工程经济学、软件工程伦理学、软件测试技术、软件过程改进、软件需求工程、软件体系结构、机器学习的敏捷软件工程、人机交互的软件工程方法、软件工程理论
		3.2	能够针对复杂软件需求设计解决方案，完成系统体系架构设计、算法设计、组件设计和数据库设计等，实现软件功能。	数据结构、C 语言程序设计、数据库系统原理、C++程序设计、Java 程序设计、Python 程序设计、C#程序设计、计算机组织与结构课程设计、数据结构课程设计、操作系统原理课程设计、数据库系统原理课程设计、编译原理课程设计、企业实训
		3.3	能够针对特色化领域的复杂软件工程问题设计解决方案，能够依据功能性需求及非功能性需求设计相应的软件架构及功能模块，能够使用主流的编程语言编码实现。	编译原理与技术、计算机网络、汇编语言设计实践、计算机网络课程设计、网络协议分析实践、面向特色化领域的实践 1-网络通信软件、面向特色化领域的实践 1-嵌入式软件、面向特色化领域的实践 1-大数据软件、面向特色化领域的实践 2-网络通信软件、面向特色化领域的实践 2-嵌入式软件、面向特色化领域的实践 2-大数据软件
		3.4	能够在软件需求分析、设计、实现等环节中体现创新意识，同时考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等制约因素。	计算机组织与结构、操作系统原理、面向对象的分析与设计、Java EE 程序设计实践、基于 C/C++语言的编程设计、Linux 环境及开发工具应用实践、创新创业教育、毕业设计
毕业要求 4	研究： 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂软件工程问题进行研究，包括分析、设计、实验与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。	4.1	能够基于软件工程相关科学原理，通过文献研究或相关方法，调研分析或提出复杂软件工程问题研究方案。	计算机组织与结构、形式语言与自动机、计算机网络、操作系统原理
		4.2	能够在复杂软件工程问题求解过程中，设计相应的原型系统、算法、功能模块等并进行实验验证。	数据结构、编译原理与技术、C 语言程序设计、数据库系统原理、C++程序设计、Java 程序设计、Python 程序设计、C#程序设计
		4.3	能够对实验数据进行综合分析，改进实验方案，获得合理有效的结论。	汇编语言设计实践、基于 C/C++语言的编程设计、Linux 环境及开发工具应用实践、计算机组织与结构课程设计、数据结构课程设计、操作系统原理课程设计、数据库系统原理课程设计、编译原理课程设计、面向特色化领域的实践 1-网络通信软件、面向特色化领域的实践 1-嵌入式软件、面向特色化领域的实践 1-大数据软件、面向特色化领域的实践 2-网络通信软件、面向特色化领域的实践 2-嵌入式软件、面向特色化领域的实践 2-大数据软件、毕业设计
		4.4	能够融合特色化领域专业知识结构，具备对复杂软件工程问题进行深入研究的能力。	数字系统基础、网络安全基础、多媒体技术与应用、通信网技术基础、区块链理论与技术、通信协议测试、未来互联网新技术、嵌入式处理器编程、嵌入式操作系统、联网技术基础、嵌入式系统开发、移动终端软件开发技术、大数据原理与技术、云计算技术、数据挖掘、分布式数据库、通信软件设计、算法分析与设计、人工智能基础、机器学习

毕业要求		指标点		课程
毕业要求 5	使用现代工具：能够针对复杂软件工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂软件工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	5.1	能够利用图书馆和互联网进行文献检索和资料查询，能够使用主流编程语言、数据库管理系统、软件设计工具、代码开发平台、测试工具等现代软件工程工具，并能够理解其局限性。	计算机网络、C 语言程序设计、数据库系统原理、面向对象的分析与设计、C++程序设计、Java 程序设计、Python 程序设计、C#程序设计
		5.2	能够选择与使用恰当的技术、资源、开发环境，或者开发相关工具，进行复杂软件工程问题的分析、预测、模拟与实验验证，并能够分析和理解其局限性。	编译原理与技术、C++程序设计、Java 程序设计、Python 程序设计、C#程序设计、Java EE 程序设计实践、基于 C/C++语言的编程设计、Linux 环境及开发工具应用实践、计算机组织与结构课程设计、数据结构课程设计、操作系统原理课程设计、数据库系统原理课程设计、编译原理课程设计、毕业设计
		5.3	针对特色化领域复杂软件工程问题，能够使用恰当的软件工具、技术、资源进行分析和功能实现，在解决复杂工程问题实践中提高现代工具的应用能力。	通信软件设计、算法分析与设计、人工智能基础、机器学习、汇编语言设计实践、计算机网络课程设计、网络协议分析实践、面向特色化领域的实践 1-网络通信软件、面向特色化领域的实践 1-嵌入式软件、面向特色化领域的实践 1-大数据软件、面向特色化领域的实践 2-网络通信软件、面向特色化领域的实践 2-嵌入式软件、面向特色化领域的实践 2-大数据软件
毕业要求 6	工程与社会：基于软件工程相关背景知识，能够合理分析和评价软件工程专业相关的工程实践和复杂软件工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	6.1	了解软件工程专业相关技术标准规范、知识产权、产业政策、法律法规和科技伦理学知识，能够在软件工程实践活动中自我约束。	思想道德与法治、思想道德与法治（实践环节）、软件工程伦理学、计算机实习、企业实训
		6.2	能够分析和评价软件工程专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对复杂软件工程问题解决方案实施的影响，并理解应承担的责任。	思想道德与法治、思想道德修养与法律基础（实践环节）、软件工程专业导论、软件工程伦理学、计算机实习
毕业要求 7	环境和可持续发展：理解软件工程与环境、社会的关系，能够合理评价针对复杂软件工程问题的工程实践对于环境、社会可持续发展的影响。	7.1	知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵，具备科技伦理学知识，理解软件产业对于环境与可持续发展的影响。	形势与政策、软件工程专业导论、软件工程伦理学
		7.2	理解复杂软件工程问题的工程实践活动对于人类及客观世界产生的影响，分析评价软件生命周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。	形势与政策、软件工程理论、软件工程伦理学

毕业要求		指标点		课程
毕业要求8	职业规范： 具有人文社会科学素养，理解应担负的社会责任，愿意为社会服务，具备健康的身体和良好的心理素质，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。	8.1	具有正确的世界观、人生观、价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情，具备良好的人文社会科学素养和创新精神。	中国近现代史纲要、中国近现代史纲要（实践环节）、马克思主义基本原理概论、马克思主义基本原理概论(实践环节)、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(实践环节)、中共党史/中华人民共和国史/改革开放史/社会主义发展史、软件工程伦理学、毕业设计
		8.2	具备健康的身体和心理素质，了解相关法律法规，理解诚实公正、诚信守则的软件工程职业道德和规范，并能在软件工程实践中自觉遵守。	思想道德修养与法律基础、体育、军事理论、军训、大学生心理健康、软件工程伦理学、企业实训
		8.3	理解软件人才对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在软件工程实践中自觉履行责任。	大学生心理健康、安全教育、软件工程专业导论、软件工程伦理学、
毕业要求9	个人和团队： 个人和团队：具有一定的组织管理能力、团队合作能力，理解团队工作中不同角色的责任，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。	9.1	能够在多学科背景下的团队中成为负责人或成员，能够在团队中有效沟通，独立或合作开展工作。	数据库系统原理课程设计、编译原理课程设计、计算机网络课程设计、网络协议分析实践、创新创业教育、企业实训、软件项目管理、操作系统原理课程设计
		9.2	能够根据团队整体需求，组织、协调和指挥团队开展工作，初步具备管理团队的能力。	软件项目管理、计算机实习、操作系统原理课程设计、数据库系统原理课程设计、编译原理课程设计、计算机网络课程设计、网络协议分析实践、创新创业教育
毕业要求10	沟通： 具有良好的表达能力，能够就复杂软件工程问题进行有效的书面和口头表述，能够与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	10.1	能够就复杂软件工程问题，以口头、文稿、图表等方式，准确表达自己的观点，与业界同行和社会公众进行有效沟通与交流。	软件工程专业导论、Java EE 程序设计实践、面向特色化领域的实践 2-网络通信软件、面向特色化领域的实践 2-嵌入式软件、面向特色化领域的实践 2-大数据软件、IT 企业文化教育
		10.2	具有较强的文字表达和组织能力，具备软件工程技术文档写作能力。	Java EE 程序设计实践、面向特色化领域的实践 2-网络通信软件、面向特色化领域的实践 2-嵌入式软件、面向特色化领域的实践 2-大数据软件、企业实训

毕业要求		指标点		课程
毕业要求 10	同上	10.3	了解软件工程专业领域的国际发展趋势、研究热点，具备一定的国际视野，至少掌握一门外国语，具有跨文化交流的语言和书面表达能力，能够就软件工程专业问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流。	综合英语、英语选修、Java EE 程序设计实践、面向特色化领域的实践 2-网络通信软件、面向特色化领域的实践 2-嵌入式软件、面向特色化领域的实践 2-大数据软件
毕业要求 11	项目管理： 理解并掌握软件工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。	11.1	掌握软件工程项目中涉及的管理与经济决策方法，理解软件生命周期中涉及的软件工程管理与经济决策问题。	软件工程理论、软件项目管理、软件工程经济学
		11.2	能够在多学科环境下，在复杂软件工程问题解决方案的分析制定过程中，运用软件工程管理方法与经济决策方法。	软件工程理论、软件项目管理、软件工程经济学
毕业要求 12	终身学习： 具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。理解终身学习的重要性，适应持续的职业发展。	12.1	能够在社会发展的大背景下，认识到自主学习和终身学习的必要性及重要性。	软件工程专业导论、计算机实习、面向特色化领域的实践 1-网络通信软件、面向特色化领域的实践 1-嵌入式软件、面向特色化领域的实践 1-大数据软件、IT 企业文化教育
		12.2	具有自主学习的能力，包括对软件技术问题的理解能力，归纳总结能力、提出问题的能力等，能够通过学习适应信息技术和职业的发展。	面向特色化领域的实践 1-网络通信软件、面向特色化领域的实践 1-嵌入式软件、面向特色化领域的实践 1-大数据软件、毕业设计

课程体系与专业毕业要求关联度矩阵

课程大类	课程名称	毕业要求 1. 工程知识				毕业要求 2. 问题分析				毕业要求 3. 设计/开发解 决问题				毕业要求 4. 研究				毕业要求 5. 使用现 代工具			毕业要求 6. 工 程与 社会		毕业要求 7.环境 与可 持续 发展		毕业要求 8. 职业规 范			毕业要求 9. 个 人与 团队		毕业要求 10. 沟通			毕业要求 11. 项目管 理		毕业要求 12. 终身学 习	
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	12.1	12.2
思想政治理论	思想道德修养与法律基础																				H	H				M										
	中国近现代史纲要																								M											
	马克思主义基本原理概论																								H											
	毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论																								H											
	中共党史/中华人民共和国史/改 革开放史/社会主义发展史																								H											
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																								H											
	形势与政策																						H	H												
英语	综合英语																															H				
	英语选修																														M					
体育	体育基础																								H											
	专项体育课程																								H											
军事理论	军事理论																								H											
心理健康	大学生心理健康																								L											
安全教育	安全教育																									L										
素质教育	人文社科类/美育类																									H										

课程大类	课程名称	毕业要求 1. 工程知识				毕业要求 2. 问题分析				毕业要求 3. 设计/开发解决问题				毕业要求 4. 研究				毕业要求 5. 使用现代工具			毕业要求 6. 工程与社会		毕业要求 7. 环境与可持续发展		毕业要求 8. 职业规范			毕业要求 9. 个人与团队		毕业要求 10. 沟通			毕业要求 11. 项目管理		毕业要求 12. 终身学习	
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	12.1	12.2
数学与自然科学	高等数学（上）	M					M																													
	高等数学（下）	M					M																													
	线性代数	L					L																													
	概率论与随机过程	L					L																													
	离散数学	H					H																													
	数值计算与分析/运筹学	L					L																													
	基础物理学	M					M																													
专业基础	软件工程专业导论																				M	H				H			H						H	
	数字系统基础	L					M									H																				
	计算机组织与结构		M			H							M	H																						
	数据结构		M				L				H				H																					
	形式语言与自动机	M					L							M																						
	编译原理与技术	M					L					M			M				L																	
	计算机网络		M			M						M		M				M																		
	C 语言程序设计		H								L				M			M																		
	操作系统原理		M			M							H	M																						
	软件工程理论			H						M	H													H									H	H		

课程大类	课程名称	毕业要求 1. 工程知识				毕业要求 2. 问题分析				毕业要求 3. 设计/开发解决问题				毕业要求 4. 研究				毕业要求 5. 使用现代工具			毕业要求 6. 工程与社会		毕业要求 7.环境与可持续发展		毕业要求 8. 职业规范			毕业要求 9. 个人与团队		毕业要求 10. 沟通			毕业要求 11. 项目管理		毕业要求 12. 终身学习	
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	12.1	12.2
		数据库系统原理					L			M					M				H			H														
专业基础	面向对象的分析与设计		M			L							L					L																		
	C++程序设计/Java 程序设计 /Python 程序设计/C# 程序设计		M								M				M			M	L																	
专业课	软件项目管理			M					L	H																		H	H				H	H		
	软件工程经济学			M					L	M																						H	H			
	软件工程伦理学																			L	M	M	M		L	L										
	软件工程课程群			H					M	H																										
	特色化领域课程（网络通信软件方向/嵌入式软件方向/大数据软件方向）				H			H								H																				
	专业公共选修课程群				H			H								H			H																	
实践教学	中国近现代史纲要（含实践）																								M											
	马克思主义基本原理概论(含实践)																								H											
	思想道德与法治（实践环节）																			H	H				M											
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(含实践)																								H											
	军训																									H										
	劳动教育																										H									

课程大类	课程名称	毕业要求 1. 工程知识				毕业要求 2. 问题分析				毕业要求 3. 设计/开发解决问题				毕业要求 4. 研究				毕业要求 5. 使用现代工具			毕业要求 6. 工程与社会		毕业要求 7.环境与可持续发展		毕业要求 8. 职业规范			毕业要求 9. 个人与团队		毕业要求 10. 沟通			毕业要求 11. 项目管理		毕业要求 12. 终身学习	
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	12.1	12.2
		计算机实习						M													L	M							M							M
	汇编语言设计实践				H			H				L				L				L																
	Java EE 程序设计实践												L					M												M	M	H				

实践教学	实践教学选修模块 1(基于 C/C++语言的编程设计/Linux 环境及开发工具应用实践)												M			M		M																			
	实践教学选修模块 2(计算机组织与结构课程设计/数据结构课程设计)										M				M		M																				
	实践教学选修模块 3(操作系统原理课程设计/数据库系统原理课程设计/编译原理课程设计)										L				L		L										H	M									
	实践教学选修模块 4(计算机网络课程设计/网络协议分析实践)				L							M						L									L	L									
	面向特色化领域实践 1（网络通信软件方向/嵌入式软件方向/大数据软件方向）											H			M			M																M	H		
	面向特色化领域实践 2（网络通信软件方向/嵌入式软件方向/大数据软件方向）											H				L			L										M	M	H						
	IT 企业文化教育																												H						H		
	企业实训								H		H								H							L				H							

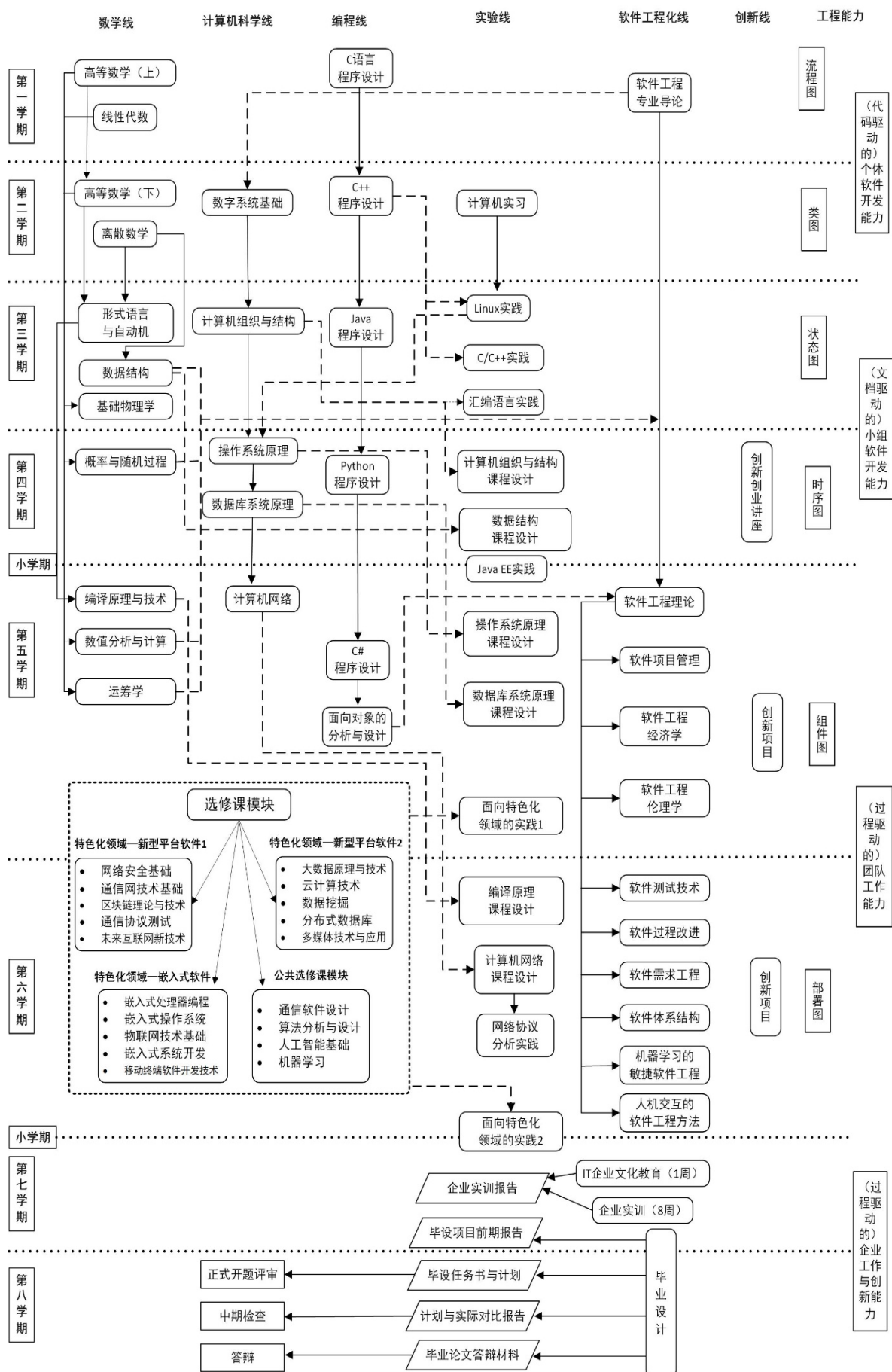
毕业设计	毕业设计					H							H			H		H							H											H
------	------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

创新创业教育	创新创业教育												H																							
--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

十、课程体系

	教学环节	课程类型	主要内容	必修		选修	
				学分	学时	学分	学时
软件工程 专业 170 学分 3544 学时	理论教学 110 学分 73.1% 1788 学时 55.1%	通识教育 62.5 学分, 36.8% 1028 学时, 29%	思想政治理论课	14.5	232	2	32
			英语	6	96	2	32
			体育	0.25	8	0.75	24
			军事理论	2	32		
			心理健康	0.5	8		
			安全教育	0	12		
			素质教育课程			6	96
			数学与自然科学基础课程	25.5	408	3	48
			计算机基础课程				
		专业教育 47.5 学分, 27.9% 760 学时, 21.4%	学科基础课程	16	255		
			专业基础课程	12.5	200	2	33
			专业课			17	272
	实践教学 51 学分 30% 1548 学时 43.7%	理论教学课内实践		13.5	232		
		思想政治理论课实践		2.5	56		
		军训		2	60		
		劳动教育		2.	32		
		各类专业实践		13	11 周 +56	8	1 周 +208
		毕业设计（论文）		10	21 周		
	创新创业教育 9 学分 5.3% 208 学时 5.9%	校级创新创业课程				3	
		校级创新创业实践（至少为 2）					
		学院特色创新创业课程				1.5	36
		学院特色创新创业实践（至少为 4.5）					5

十一、专业课程地图



十二、课程设置

通识教育课程

课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查	备注
					理论学时	实践学时				
思想政治理论	3322100012	思想道德与法治	2.5	40	40		1	必修	考试	
	3322100060	中国近现代史纲要	2.5	40	40		2	必修	考试	
	3322100092	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	40	8	1	必修	考试	
	3322100021	马克思主义基本原理	2.5	40	40		3	必修	考试	
	3322100082	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2.5	40	40		4	必修	考试	
	1052100010-50	形势与政策 1—5	2	32	32		1~5	必修	考查	每个学期 0.4 学分, 6 学时
	3322111010	中共党史	2	32	32	0	2	选修	考查	四门至少选修一门
	3322111006	中华人民共和国史	2	32	32	0	2	选修	考查	
	3322111011	改革开放史	2	32	32	0	2	选修	考查	
	3322111012	社会主义发展史	2	32	32	0	2	选修	考查	
体育	3812150010	体育基础	1	32	8	24	2	必修	考查	
	3812150020~3812150324	体育专项课	3	96	24	72	4~6	选修	考查	详见附录 1; 至少 3 学分
素质教育	3132140020	理工类(工程师职业素养)	1.5	24	24		7	选修	考查	指选
	3132140050	理工类(科技交流能力训练)	0.5	8	8		7	选修	考查	指选
	详见附件 2	人文社科类	2	32			1~8	选修	考查	至少 2 学分
		美育类	2	32			1~8	选修	考查	至少 2 学分
军事理论	2122110002	军事理论	2	32	32		1	必修	考查	
心理健康	2122120000	大学生心理健康	0.5	8	8	0	1	必修	考查	
安全教育	2122100090	安全教育	0	12	12	0	1	必修	考查	
英语	详见附录 2									
合计 37.5 学分, 其中必修 24.5 学分(420 学时), 最低选修 13 学分(256 学时)										
数学与自然科学	3412110011	高等数学(上)	6	96	96	0	1	必修	考试	
	3412110020	高等数学(下)	5	80	80	0	2	必修	考试	
	3412110073	线性代数	3	48	48	0	1	必修	考试	
	3412110091	概率论与随机过程	3	48	48	0	4	必修	考试	
	3152140101	离散数学*	5	80	80	0	2	必修	考试	

课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查	备注
					理论学时	实践学时				
数学与自然科学	3152130010	数值计算与分析*	3	48	48	0	5	选修	考查	二选一，必选1门
	3152130020	运筹学*	3	48	48	0	5	选修	考查	
	3152130030	基础物理学*	3.5	56	56	0	3	必修	考试	
数学与自然科学课程 合计 28.5 学分，其中必修 25.5 学分（408 学时），最低选修 3 学分（48 学时）										

专业教育课程

课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查	备注
					理论学时	实践学时				
学科基础	3152110010	软件工程专业导论	2	32	16	16	1	必修	考试	
	3152110040	数字系统基础	2	32	32	0	2	必修	考试	
	3152140102	计算机组织与结构*	4	64	48	16	3	必修	考试	
	3132140104	数据结构*	4	64	48	16	3	必修	考试	
	3152110130	形式语言与自动机*	2	32	32	0	3	必修	考试	
	3152110160	编译原理与技术*	3	48	40	8	5	必修	考试	
	3152110090	计算机网络*	3	48	39	9	5	必修	考试	
学科基础课程 合计 20 学分，其中必修 20 学分（320 学时），最低选修 0 学分（0 学时）										
专业基础	3152110020	C 语言程序设计*	2	32	24	8	1	必修	考试	
	3152110080	操作系统原理*	4	64	48	16	4	必修	考试	
	3152130040	软件工程理论	3	48	48	0	5	必修	考试	
	3152110104	数据库系统原理*	4	64	48	16	4	必修	考试	
	3152110170	面向对象的分析与设计*	2	32	24	8	5	必修	考试	
	3152110105	C++ 程序设计*	3	48	33	15	2	选修	考试	编程语言模块（至少选修 3 学分）
	3152130050	Java 程序设计*	3	48	33	15	3	选修	考试	
	3152130060	Python 程序设计*	3	48	33	15	4	选修	考查	
	3152130070	C# 程序设计*	3	48	33	15	5	选修	考查	
专业基础课程 合计 18 学分，其中必修 15 学分（240 学时），最低选修 3 学分（48 学时）										
	3152110190	软件项目管理	2	32	16	16	5	选修	考查	软件工程生命周期课程群（至少选修 8 学分，其中第 6 学
专业课	3152130080	软件工程经济学*	2	32	24	8	5	选修	考查	
	3152130090	软件工程伦理学*	2	32	32	0	5	选修	考查	
	3152110150	软件测试技术*	2	32	16	16	6	选修	考查	

课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查	备注
					理论学时	实践学时				
专业基础课	3152110180	软件过程改进*	2	32	16	16	6	选修	考查	期至少选修4学分)
	3152110340	软件需求工程*	2	32	24	8	6	选修	考查	
	3152110390	软件体系结构*	2	32	24	8	6	选修	考查	
	3152140100	机器学习的敏捷软件工程*	2	32	16	16	6	选修	考查	
	3152140020	人机交互的软件工程方法*	2	32	24	8	6	选修	考查	
专业选修课	3152140030	网络安全基础*	2	32	24	8	5	选修	考查	特色化领域—网络通信软件课程群（至少选修8学分）
	3152140050	通信网技术基础*	2	32	32	0	5	选修	考查	
	3152140040	区块链理论与技术*	2	32	24	8	6	选修	考查	
	3152110220	通信协议测试*	2	32	16	16	6	选修	考查	
	3152110350	未来互联网新技术*	2	32	24	8	6	选修	考查	
	3152140060	嵌入式处理器编程*	2	32	24	8	5	选修	考查	特色化领域—嵌入式软件课程群（至少选修8学分）
	3152140070	嵌入式操作系统*	2	32	16	16	5	选修	考查	
	3152140080	物联网技术基础	2	32	16	16	6	选修	考查	
	3152110210	嵌入式系统开发	2	32	16	16	6	选修	考查	
	3152110400	移动终端软件开发技术*	2	32	16	16	6	选修	考查	
	3152110280	大数据原理与技术*	2	32	16	16	5	选修	考查	特色化领域—大数据软件课程群（至少选修8学分）
	3152110270	云计算技术*	2	32	24	8	5	选修	考查	
	3152110260	数据挖掘*	2	32	24	8	5	选修	考查	
	3152140090	分布式数据库*	2	32	24	8	6	选修	考查	
	3152110380	多媒体技术与应用*	2	32	24	8	6	选修	考查	
	3152150010	通信软件设计*	2	32	16	16	6	选修	考查	公共选修课模块课程群（至少选修4学分）
	3152110310	算法分析与设计*	2	32	24	8	6	选修	考查	
3152150020	人工智能基础*	2	32	24	8	6	选修	考查		
3152150030	机器学习*	2	32	24	8	6	选修	考查		
专业课程 合计 20 学分，其中必修 0 学分（0 学时），最低选修 20 学分（320 学时）										
理论教学 总合计 124 学分，其中必修 85 学分（1404 学时），最低选修 39 学分（640 学时）										

备注：

- 1、标*课程为双语课程。
- 2、专业选修课中，软件工程生命周期课程群为必选模块，至少选修 8 学分。
- 3、三个特色化领域课程群模块，可以跨领域选课，但是要求在其中一个领域课程群模块至少选修 8 学分。

实践教学课程

课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查	备注
					理论学时	实践学时				
	3322100013	思想道德与法治（实践环节）	0.5	12	0	12	1	必修	考查	
实践教学	3322100061	中国近现代史纲要（实践环节）	0.5	12	0	12	2	必修	考查	
	3322100022	马克思主义基本原理（实践环节）	0.5	12	0	12	3	必修	考查	
	3322100083	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(实践环节)	0.5	12	0	12	4	必修	考查	
	2122110003	军训	2	2 周	0	2 周	2	必修	考查	
		劳动教育	2	32	0	32	1~8	必修	考查	详见劳育实施细则
	3152120010	计算机实习	1	24	0	24	2	必修	考查	
	3152120060	汇编语言设计实践	1	24	7	17	3	必修	考查	
	3152120080	Java EE 程序设计实践	2	2 周	0	2 周	5	必修	考查	
	3152120030	基于 C/C++ 语言的编程设计	1	24	0	24	3	选修	考查	至少选修 1 学分
	3152120040	Linux 环境及开发工具应用实践	1	24	6	18	3	选修	考查	
实践教学	3152120050	计算机组织与结构课程设计	1	24	0	24	4	选修	考查	至少选修 1 学分
	3132120071	数据结构课程设计	1	24	0	24	4	选修	考查	
	3152160040	操作系统原理课程设计	1	24	0	24	5	选修	考查	至少选修 1 学分
	3152120090	数据库系统原理课程设计	1	24	0	24	5	选修	考查	
	3152150040	编译原理课程设计	1	24	0	24	6	选修	考查	至少选修 1 学分
	3152150050	计算机网络课程设计	1	24	0	24	6	选修	考查	
	3152150060	网络协议分析实践	1	24	0	24	6	选修	考查	三选一 (与特色化领域对应)
	3152150070	面向特色化领域的实践 1-网络通信软件	2	48	16	32	5	选修	考查	
	3152150080	面向特色化领域的实践 1-嵌入式软件	2	48	16	32	5	选修	考查	
	3152150090	面向特色化领域的实践 1-大数据软件	2	48	16	32	5	选修	考查	三选一 (与特色化领域对应)
	3152160010	面向特色化领域的实践 2-网络通信软件	2	2 周	8	24+1 周	6	选修	考查	
	3152160020	面向特色化领域的实践 2-嵌入式软件	2	2 周	8	24+1 周	6	选修	考查	
	3152160030	面向特色化领域的实践 2-大数据软件	2	2 周	8	24+1 周	6	选修	考查	
	3152120130	IT 企业文化教育	1	1 周	0	1 周	7	必修	考查	
	3152120140	企业实训	8	8 周	0	8 周	7	必修	考查	
	3152120150	毕业设计	10	21 周	0	21 周	7+8	必修	考查	
实践教学 合计 37 学分，其中必修 29 学分，最低选修 8 学分										

十三、创新创业教育体系

创新创业教育体系 9 学分	类别	内容		学分要求
	校级	创新创业课程	通识类课程	≥3
			技能类课程	
			实践类课程	
		创新创业实践 ≥2	科技成果与发明专利	
			学术论文	
			创新创业项目	
			主题创新创业实践活动和科研训练	
			学术讲座	
	院级	创新创业实践课程	创新创业实践课 1.5 学分	≥6
		创新创业实践 ≥4.5	创新创业企业实习/专业实习 3.5 学分	
			其他创新创业实践 1 学分，具体认定细则见附录 3	

课程分类	类别	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查	备注
						理论学时	实践学时				
创新创业教育	校级		创新创业课程	选修 3 学分，其中创新创业实践至少 2 学分							
			创新创业实践								
	院级	3132102350	创新创业实践课（现代信息技术创新与实践）	1.5	36		36	1	选修	考查	指选
			创新创业校企联合实践（软件工程）	3.5	3.5周			6	选修	考查	指选
		3132102590	大数据技术实践训练	1	24	6	18	2、3	选修	考查	至少选修 1 学分，见附录 3
		3132102600	智能车实践训练	1	24	6	18	2、3、4、5	选修	考查	
		3132102610	智能机器人实践训练	1	24	6	18	2、3、4、5	选修	考查	
		3132102620	移动应用开发实践训练	1	24	6	18	2	选修	考查	
		3132102630	机器学习实践训练	1	24	6	18	3	选修	考查	
			科研训练	1							
			双创竞赛	1							
			学科竞赛	1							
创新创业教育模块，校级选修 3 学分，院级选修 6 学分											

十四、分学期课程安排

第一学期			第二学期		
课程编号	课程名称	学分	课程编号	课程名称	学分
3322100012	思想道德与法治	2.5	3322100060	中国近现代史纲要	2.5
3322100013	思想道德与法治（实践环节）	0.5	1052100020	形势与政策 2	0.4
3322100092	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	3812150010	体育基础	1
1052100010	形势与政策 1	0.4	2122110003	军训	2
2122120000	大学生心理健康	0.5	3412110020	高等数学（下）	5
2122100090	安全教育	0	3152140101	离散数学*	5
3412110011	高等数学（上）	6	3152110040	数字系统基础	2
3412110073	线性代数	3	3322100061	中国近现代史纲要（实践环节）	0.5
3152110010	软件工程专业导论	2	3152120010	计算机实习	1
3152110020	C 语言程序设计*	2		英语课程	2
	英语课程	2			
2122110002	军事理论	2			
英语课程按附录 2 英语教学方案进行选择			英语课程按附录 2 英语教学方案进行选择		
合计必修 23.9 学分			合计必修 21.4 学分		
			3322111010	中共党史	2
			3322111006	中华人民共和国史	2
			3322111011	改革开放史	2
			3322111012	社会主义发展史	2
			3152110105	C++ 程序设计*	3
			C++ 程序设计*（第二学期）、Java 程序设计*（第三学期）、Python 程序设计*（第四学期）、C#程序设计（第五学期）应至少选修 3 学分		
建议本学期至少完成选修 0 学分			建议本学期至少完成选修 5 学分		
第三学期			第四学期		
课程编号	课程名称	学分	课程编号	课程名称	学分
3322100021	马克思主义基本原理	2.5	3322100083	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2.5
1052100030	形势与政策 3	0.4	1052100040	形势与政策 4	0.4
3152130030	基础物理学*	3.5	3412110091	概率论与随机过程	3
3152140102	计算机组织与结构*	4	3152110080	操作系统原理*	4
3132140104	数据结构*	4	3152110104	数据库系统原理*	4

3152110130	形式语言与自动机*	2	3322100084	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 (实践环节)	0.5
3322100022	马克思主义基本原理(实践环节)	0.5			
3152120060	汇编语言设计实践	1			
	英语课程	2			
英语课程按附录 2 英语教学方案进行选择					
合计必修 18.9 学分			合计必修 14.4 学分		
3152130050	Java 程序设计*	3	3152130060	Python 程序设计*	3
3152120030	基于 C/C++ 语言的编程设计	1	3152120050	计算机组织与结构课程 设计	1
3152120040	Linux 环境及开发工具应用 实践	1	3132120071	数据结构课程设计	1
			3812150020 ~3812150324	体育专项课	1
				英语课程	2
基于 C/C++ 语言的编程设计与 Linux 环境及开发工具 应用实践至少选修 1 学分			英语课程按附录 2 英语教学方案进行选择, 本学期为限 定选修课程; 课程设计按实践课要求选修。		
建议本学期至少完成选修 1 学分			建议本学期至少完成选修 4 学分		
第五学期			第六学期		
课程编号	课程名称	学分	课程编号	课程名称	学分
1052100050	形势与政策 5	0.4			
3152110160	编译原理与技术*	3			
3152110090	计算机网络*	3			
3152130040	软件工程理论	3			
3152110170	面向对象的分析与设计*	2			
3152120080	Java EE 程序设计实践	2			
合计必修 13.4 学分			合计必修 0 学分		
3152130010	数值计算与分析*	3	3152110150	软件测试技术*	2
3152130020	运筹学*	3	3152110180	软件过程改进*	2
3152130070	C# 程序设计*	3	3152110340	软件需求工程*	2
3152110190	软件项目管理	2	3152110390	软件体系结构*	2
3152130080	软件工程经济学*	2	3152140100	机器学习的敏捷软件工程*	2
3152130090	软件工程伦理学*	2	3152140020	人机交互的软件工程方 法*	2
3152140030	网络安全基础*	2	3152140040	区块链理论与技术*	2
3152140050	通信网技术基础*	2	3152110220	通信协议测试*	2
3152140060	嵌入式处理器编程*	2	3152110350	未来互联网新技术*	2

3152140070	嵌入式操作系统*	2	3152140080	物联网技术基础	2
3152110280	大数据原理与技术*	2	3152110210	嵌入式系统开发	2
3152110270	云计算技术*	2	3152110400	移动终端软件开发技术*	2
3152110260	数据挖掘*	2	3152140090	分布式数据库*	2
3152160040	操作系统原理课程设计	1	3152110380	多媒体技术与应用*	2
3152120090	数据库系统原理课程设计	1	3152150010	通信软件设计*	2
3152150070	面向特色化领域的实践 1-网络通信软件	2	3152110310	算法分析与设计*	2
3152150080	面向特色化领域的实践 1-嵌入式软件	2	3152150020	人工智能基础*	2
3152150090	面向特色化领域的实践 1-大数据软件	2	3152150030	机器学习*	2
3812150020 ~3812150324	体育专项课	1	3152150040	编译原理课程设计	1
			3152150050	计算机网络课程设计	1
			3152150060	网络协议分析实践	1
			3152160010	面向特色化领域的实践 2-网络通信软件	2
			3152160020	面向特色化领域的实践 2-嵌入式软件	2
			3152160030	面向特色化领域的实践 2-大数据软件	2
			3812150020 ~3812150324	体育专项课	1
数值计算与分析运筹学必选 1 门；软件工程生命周期课程群（至少选修 8 学分，其中第 6 学期至少选修 4 学分）；专业课程按照领域方向至少选 8 学分。			软件工程生命周期课程群（至少选修 8 学分，其中第 6 学期至少选修 4 学分）；专业课程按照领域方向至少选 8 学分；公共选修课模块课程群（至少选修 4 学分）；课程设计按实践课要求选修。		
建议本学期至少完成选修 11 学分			建议本学期至少完成选修 20 学分		
第七学期			第八学期		
课程编号	课程名称	学分	课程编号	课程名称	学分
3152120130	IT 企业文化教育	1	3152120150	毕业设计	10
3152120140	企业实训	8			
			毕业前完成劳动教育必修 2 学分（见劳育实施细则）。		
合计必修 9 学分			合计必修 10 学分		
3132140020	理工类（工程师职业素养）	1.5			
3132140050	理工类（科技交流能力训练）	0.5			
建议本学期至少完成选修 2 学分			毕业前完成人文社科类选修 2 学分(附件 2)，美育类 2 学分(附件 2)，创新创业教育学 9 学分，其中校级选修 3 学分，院级选修 6 学分，创新学分可根据自身情况分学期获得，详见校级创新学分认定细则和院级创新学分认定标准。		

附录 1：专项类体育课程详表

课程编号	课程名称	课程设置说明
3812150020 ~ 3812150324	《篮球》、《游泳》等	第 3、5、6 学期开设：电子工程学院、网络空间安全学院、现代邮政学院、经济管理学院、理学院、人文学院、国际学院
		第 4、5、6 学期开设：信息与通信工程学院、计算机学院、人工智能学院、数字媒体与设计艺术学院、集成电路学院
		第 2、3、4 学期开设：玛丽女王海南学院、未来学院

【示例】

课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查
				理论学时	实践学时			
3812150020	田径	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150030	体能训练	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150040	足球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150050	篮球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150060	排球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150070	乒乓球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150080	网球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150090	羽毛球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150100	棒球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150110	垒球	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150120	蛙泳	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150130	自由泳	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150140	健美	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150150	身体运动功能训练	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150160	健美操	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150170	形体训练	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150180	瑜伽	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150190	普拉提	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150200	太极拳	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150210	太极扇	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150220	刀数	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150230	剑术	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150240	跆拳道	1	32	8	24	4、5、6	选修	考查
3812150250	散打	1	32	8	24		选修	考查

课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查
				理论学时	实践学时			
3812150260	自卫防身术	1	32	8	24		选修	考查
3812150270	体育舞蹈	1	32	8	24		选修	考查
3812150280	素质拓展	1	32	8	24		选修	考查
3812150290	攀岩	1	32	8	24		选修	考查
3812150300	轮滑	1	32	8	24		选修	考查
3812150310	板球	1	32	8	24		选修	考查
3812150321	运动与康复 1	1	32	8	24		选修	考查
3812150322	运动与康复 2	1	32	8	24		选修	考查
3812150323	运动与康复 3	1	32	8	24		选修	考查
3812150324	运动与康复 4	1	32	8	24		选修	考查

附录 2：英语课程设置方案

层次	学期	【方案三】8 学分（2+2+2+2）		
基础	第一学期 必修	课程名称	学分	周学时
		A 级：综合英语 4	2	2
		B 级：综合英语 3	2	2
		C 级：综合英语 2	2	2
		D 级：综合英语 1	2	2
	第二学期 必修	A 级：公众英语表达与沟通	2	2
		B 级：综合英语 4	2	2
		C 级：综合英语 3	2	2
		D 级：综合英语 2	2	2
提高/ 发展目标	第三学期 必修	A 级：学术英语入门	2	2
		B/C 级：英语听说 2	2	2
		D 级：综合英语 3	2	2

	第四学期 限定选修	A 级：下列课程八选一 (不含公众英语表达与沟通、学术英语入门)	2	2
		B/C 级：下列课程十选一 ★ABC 级打通排课	2	2
		●专门用途英语类： ①科技英语阅读与翻译 ②商务英语与国际交流 ③学术英语入门 ④实用英汉翻译 ⑤思辨阅读与写作 ●跨文化交际类： ⑥跨文化交际英语 ⑦情景英语视听说 ⑧英美影视英语 ⑨英美文化概况 ⑩公众英语表达与沟通 D 级：综合英语 4	2	2

方案说明:

(一) 开课情况

1、开课四个学期，每学期 2 学分；

2、课程信息如下：

课程名称	课程号	性质	课程名称	课程号	性质
综合英语 1	3312110016	必修/ 考试	学术英语入门	3312111050	选修/ 考查
			学术英语入门 (适用于 A 级)	3312111051	必修/ 考查
综合英语 2	3312110026	必修/ 考试	实用英汉翻译	3312111060	选修/ 考查
综合英语 3	3312110036	必修/ 考试	思辨阅读与写作	3312111070	选修/ 考查
综合英语 4	3312110046	必修/ 考试	跨文化交际英语	3312111080	选修/ 考查
英语听说 1	3312110056	必修/ 考试	情景英语视听说	3312110180	选修/ 考查
英语听说 2	3312110066	必修/ 考试	英美影视英语	3312111090	选修/ 考查
科技英语 阅读与翻 译	3312111030	选修/ 考查	英美文化概况	3312111110	选修/ 考查
商务英语 与国际交 流	3312111040	选修/ 考查	公众英语表达与沟 通	3312111120	选修/ 考查
			公众英语表达与沟 通 (适用于 A 级)	3312111121	必修/ 考查

(二) 分级教学说明

1、大学英语课程实行分层次教学，参照学生英语基础，结合学生个性差异，为学生提供差异化的授课课程。新生入学时按照入学英语测试成绩，分为 ABCD 四个层次（人文学院日语专业分为 ABC 三个层次）；

2、A 级学生，第 2 学期统一修读《公众英语表达与沟通》，第 3 学期统一修读《学术英语入门》，第 4 学期从剩下的 8 门课程中选修 1 门，不得重复选修《公众英语表达与沟通》和《学术英语入门》。

附录 3：软件工程专业创新创业实践学分认定标准

软件工程专业院级创新创业实践部分需选修 6 学分，含创新创业校企联合实践（软件工程）、创新创业实践训练的 5 个、科研训练、双创竞赛和学科竞赛（具体竞赛参见计算机学院（国家示范性软件学院）双创学分竞赛目录）。

创新创业校企联合实践（软件工程）依托以特色化示范性软件学院共建企业为主、行业领先企业为辅的软件工程相关企业，基于关键软件领域相关企业的平台及环境，由学校指导教师和企业指导教师共同命题并指导学生完成实践环节的学习及考核，题目中包含课题目标及考核方式。指导教师评审通过后可获得 3.5 学分。学院在 6 学期期末统一组织创新创业校企联合实践的学分认定。

5 个创新创业实践训练为：《大数据技术实践训练》、《智能车实践训练》、《智能机器人实践训练》、《移动应用开发实践训练》，《机器学习实践训练》，学生成绩及格可获得 1 学分。

科研训练模块由学生自行联系指导教师（计算机学院专业教师）共同拟定科研实践题目和实践方案，完成实践训练并撰写科研论文或实践报告，指导教师评审通过后可获得 1 学分。学生可在 1 至 6 学期自行参与科研训练，学院在每个学年的春季学期统一组织科研训练创新学分认定。

学科竞赛和双创竞赛学分按照计算机学院（国家示范性软件学院）双创学分竞赛目录认定，学生参加目录内的竞赛获得校级优胜以上奖励 1 项，可以获得 1 学分。已经认定校级创新创业实践选修学分的竞赛成果不能重复计算。除“互联网+”等双创类竞赛外，以团队形式参加的竞赛只认定团队前五名学分有效。

项目	考核内容及标准	学分	备注
创新创业校企联合实践（软件工程）	由学校指导教师和企业指导教师共同命题并指导学生完成实践环节的学习及考核，题目中包含课题目标及考核方式。指导教师评审通过。	3.5	由指导老师认定，本科教务科登记或录入学分
大数据技术实践训练	完成实践训练内容，成绩大于等于 60 分	1	指导老师录入成绩，学生获得相应的学分
智能车实践训练	完成实践训练内容，成绩大于等于 60 分	1	指导老师录入成绩，学生获得相应的学分
智能机器人实践训练	完成实践训练内容，成绩大于等于 60 分	1	指导老师录入成绩，学生获得相应的学分
移动应用开发实践训练	完成实践训练内容，成绩大于等于 60 分	1	指导老师录入成绩，学生获得相应的学分
机器学习实践训练	完成实践训练内容，成绩大于等于 60 分	1	指导老师录入成绩，学生获得相应的学分
科研训练	学生自行联系导师，共同拟定科研实践题目和实践方案，完成实践训练并撰写报告，指导老师评审通过。	1	由指导老师认定，本科教务科登记或录入学分。
双创竞赛	学生参加目录内竞赛并获得校级优胜以上奖励 1 项，团队形式参赛，认定团队前 5 名。（除“互联网+”等双创类竞赛）	1	学生工作办公室根据相关获奖证书或证明审核认定学分，本科教务科录入或登记学分。
学科竞赛	学生参加目录内竞赛并获得校级优胜以上奖励 1 项，团队形式参赛，认定团队前 5 名，（除“互联网+”等双创类竞赛）	1	学生工作办公室根据相关获奖证书或证明审核认定学分，本科教务科录入或登记学分。

计算机学院（国家示范性软件学院）双创学分竞赛目录

序号	学科竞赛
1	“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛红色专项活动
2	ACM 国际大学生程序设计竞赛国内邀请赛
3	ACM 国际大学生程序设计竞赛世界总决赛
4	ACM 国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛
5	CCCC 中国高校计算机大赛-微信小程序应用开发赛（全国赛）
6	DEFCON CTF FINAL
7	IEEE CSIDC 国际计算机设计竞赛
8	Imagine Cup 微软 “创新杯” 全球学生科技大赛（北京赛区）
9	Imagine Cup 微软 “创新杯” 全球学生科技大赛（中国区选拔赛）
10	Imagine cup 全球总决赛
11	Imagine cup 中国区总决赛
12	XCTF 国际联赛总决赛
13	北京市大学生电子商务竞赛
14	北京市大学生电子设计竞赛
15	北京市大学生计算机应用竞赛
16	北京市大学生物流设计竞赛
17	北京邮电大学程序设计竞赛
18	大学生计算机系统与程序设计竞赛(CCSP)
19	华北五省（市、自治区）大学生机器人大赛
20	全国大学生电子设计竞赛
21	全国大学生电子设计竞赛嵌入式系统专题邀请赛
22	全国大学生机器人大赛（Robocon）
23	全国大学生集成电路创新创业大赛
24	全国大学生计算机系统能力培养大赛
25	全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛
26	全国大学生软件创新大赛
27	全国大学生物流设计竞赛
28	全国大学生信息安全技术邀请赛
29	全国大学生信息安全竞赛
30	全国大学生智能汽车竞赛
31	全国大学生智能汽车竞赛分/省赛区赛
32	全国大学生智能汽车竞赛校内赛
33	全国高校“创意创新创业”电子商务挑战赛
34	中国大学生程序设计竞赛(CCPC)
35	中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛(CCCC)
36	中国机器人大赛
37	ICPC 国际大学生程序设计竞赛
38	蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛
39	“中国软件杯”大学生软件设计大赛

40	中国高校计算机大赛
41	全国大学生物联网设计大赛
42	北京市大学生计算机应用大赛（同华北五省赛）
序号	双创竞赛
1	中国“互联网+”大学生创新创业大赛（金奖）
2	中国“互联网+”大学生创新创业大赛（银奖、铜奖）
3	“挑战杯”全国大学生科技作品竞赛
4	“挑战杯”全国大学生创业计划大赛
5	全国大学生创新创业年会获奖
6	全国高校创新方法应用大赛获奖
7	中国“互联网+”大学生创新创业大赛（北京赛区）
8	北京市“挑战杯”大学生科技作品竞赛
9	北京市“挑战杯”大学生创业计划大赛
10	北京市大学生创业设计竞赛
11	北京市大学生科学研究与创业行动计划成果展获奖
12	3S 杯全国大学生物联网技术与应用“三创”大赛
13	全国大学生智能互联创新大赛
14	全国“互联网+”快递大学生创新创业大赛
15	中国大学生服务外包创新创业大赛
16	中国移动“梧桐杯”大数据应用创新大赛
17	北京邮电大学大学生创新创业实践成果展示交流会暨创新创业论坛获奖
18	中国“互联网+”大学生创新创业大赛（北京邮电大学赛区）
19	北京邮电大学创新奖
20	北京邮电大学创业计划大赛
21	北京邮电大学创新方法大赛
序号	计算机能力测试
1	CCF CSP 计算机软件能力认证（200 分以上）

计算机科学与技术专业留学生培养方案（2021 年版）

专业负责人：孟祥武

教学副院长：张笑燕

核稿人：戴志涛

一、专业定位

计算机科学与技术专业是我校重点建设的优势专业，也是首批国家级特色专业。2019 年入选国家级一流本科专业建设点项目，成为中国计算机专业最强的大学之一。

计算机科学与技术专业人才培养以社会发展需求为驱动，以学生全面成长成才为首要目标，注重培养创新精神和实践能力。结合学校办学特色和发展目标，立足培养具有扎实计算机科学与技术学科理论基础、在计算机系统和网络技术领域的工程实践方面受到良好训练，具有良好的科学文化素养、国际视野和团队合作精神，可持续发展能力强的宽口径高水平工程技术人才。

二、培养目标

本专业是一个计算机系统与网络兼顾的计算机学科宽口径专业。旨在培养具有良好的科学素养、具有创新创业精神和能力、具有良好的科学文化素养、国际视野和团队合作精神，具有自主学习意识和创新意识，有深厚的网络背景、计算机科学技术专业知识和良好实践技能的从事计算机相关领域的研究、设计、开发、综合应用以及管理的高水平工程技术人才。毕业生能够运用所学知识去分析和解决复杂工程问题，具有继续深造学习和持续发展的能力，能够成长为高素质复合型行业骨干、创新创业人才和行业精英人才。

三、毕业要求

本专业毕业生基本能力要求如下：

- 1、工程知识——具有扎实的数学、自然科学和工程基础知识，系统地掌握计算机系统和网络领域的专业知识，具备通信理论与技术基础，能够将这些知识用于解决复杂工程问题。
- 2、问题分析——能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析计算机系统和网络领域复杂工程问题，以获得有效结论。
- 3、设计/开发解决方案——能够设计针对复杂工程问题的解决方案，针对特定需求进行计算机系统和网络系统的设计与实现，具有设计/开发功能模块和计算机系统的能力，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
- 4、研究——能够采用科学有效的方法对计算机系统和网络领域复杂工程问题进行研究，包括实验设计、数据分析与结果评价，进而得到合理有效的结论。

5、使用现代工具——具有开发、选择和使用信息技术工具多渠道获取计算机系统和网络领域相关信息的能力；能够合理地开发、选择技术开发工具和资源，用于复杂工程问题的设计、开发、仿真及验证过程中。

6、工程与社会——针对计算机系统和网络领域相关的工程实践和复杂工程问题解决方案，能够合理分析和评价其可能对社会、健康、安全、法律、文化带来的影响和理解应承担的责任。

7、环境和可持续发展——了解计算机系统和网络领域的基本方针、政策和国家法律法规，能够理解和评价实际工程实践活动对环境和社会可持续发展的影响。

8、职业规范——具有良好的文化素养、社会责任感和职业道德，具备健康的身体和良好的心理素质，能够在计算机系统和网络领域工程实践中遵守职业道德和相关规范。

9、个人和团队——具有团队协作精神，能够在计算机领域多学科背景下的团队中完成所承担角色的任务。

10、沟通——具有良好的沟通和表达能力，能够就计算机系统和网络领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流；熟练掌握一门外语，具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11、项目管理——掌握工程项目管理和经济决策方法，能够对计算机系统和网络领域的开发项目进行有效的组织实施和管理，并能在多学科环境中应用。

12、终身学习——具有自主学习和终身学习的能力，能够适应未来计算机系统和网络技术不断发展变化的需求。

四、专业特色

培养具有深厚网络背景的计算机科学与技术人才是本专业区别于其他高校计算机科学与计算专业的显著特色。

五、依托学科

计算机科学与技术

六、核心课程

离散数学、计算导论与程序设计、数据结构、数据库系统原理、编译原理与技术、计算机网络、操作系统、软件工程、数字逻辑与数字系统、计算机组成与系统结构等。

七、学制与学位

学制四年，工学学士学位。

八、毕业最低学分

最低完成 118 学分，其中理论教学 96 学分，实践教学 22 学分。

九、培养标准及实现矩阵

毕业生基本能力要求	能力实现的支撑点（课程/实践）	
1、工程知识——具有扎实的数学与自然科学知识和工程基础，系统地掌握计算机领域的基本理论、基础知识，具备网络与通信的理论与技术基础，能够将数学、自然科学、工程基础和计算机专业知识用于解决复杂工程问题。	数理类	高等数学（上、下）、大学物理 C、物理实验、线性代数、概率论与数理统计、工程数学、离散数学
	硬件类	电路与电子学基础、数字逻辑与数字系统、计算机组成与系统结构
	软件类	计算导论与程序设计、数据结构、形式语言与自动机、操作系统、编译原理与技术、数据库系统原理、软件工程
	网络类	计算机网络、下一代 Internet 技术与协议、Linux 开发环境及应用等
2、问题分析——掌握计算机系统及网络系统分析的基本方法，能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。	计算导论与程序设计课程设计、操作系统课程设计、数据库系统原理课程设计、编译原理与技术课程设计、计算机网络课程设计、软件工程、毕业设计	
3、设计/开发解决方案——能够设计针对复杂工程问题的解决方案，针对特定需求进行计算机软硬件系统、计算机网络与通信系统的设计与实现，具有设计/开发功能模块和系统的能力，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	面向对象程序设计实践（Java）、面向对象程序设计实践（C++）、软件工程、专业课程设计、专业选修课、人文社科类及素质教育类课程、毕业设计	
4、研究——能够基于科学原理并采用科学方法对计算机领域（含网络与通信领域）的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。	专业课程设计、毕业设计、专业选修课	
5、使用现代工具——具有信息获取能力，能够根据需要选择和使用信息技术工具和检索工具；能够合理地选择技术开发工具和资源，运用于复杂工程问题的设计、开发、仿真及验证过程中，并能够理解其局限性。	多门专业课小论文、专业课程设计、毕业设计	
6、工程与社会——基于计算机与通信的工程相关背景知识，能够合理分析和评价本专业相关的工程实践和复杂工程问题解决方案可能对社会、健康、安全、法律、文化带来的影响，并理解应承担的责任。	人文社科类及素质教育类课程、软件工程、毕业设计	

毕业生基本能力要求	能力实现的支撑点（课程/实践）
7、环境和可持续发展——理解计算机、通信产业与环境、社会的关系，能够评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	人文社科类及素质教育类课程、专业课程、专业选修课
8、职业规范——具有人文社会科学素养、社会责任感和道德修养，具备健康的身体和良好的心理素质，能够在工程实践中遵守工程职业道德和规范，并适应职业发展。	人文社科类及素质教育类课程
9、个人和团队——具有团队协作精神，能够在多学科背景的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，完成所承担的任务。	专业课课程设计
10、沟通——具有良好的表达能力，能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流；熟练掌握一门外语，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	中国概况、汉语、科技汉语、专业课和专业选修课（汉语上课）、素质教育类课程
11、项目管理——掌握工程项目管理方法，理解工程活动中涉及的重要经济与管理因素，并能在多学科环境中加以应用。	软件工程、专业课程设计、毕业设计
12、终身学习——具有自主学习和终身学习的意识，能够追踪计算机及通信、网络领域发展动态，具备不断学习及适应发展的能力。	多门专业课小论文、专业课程设计、毕业设计

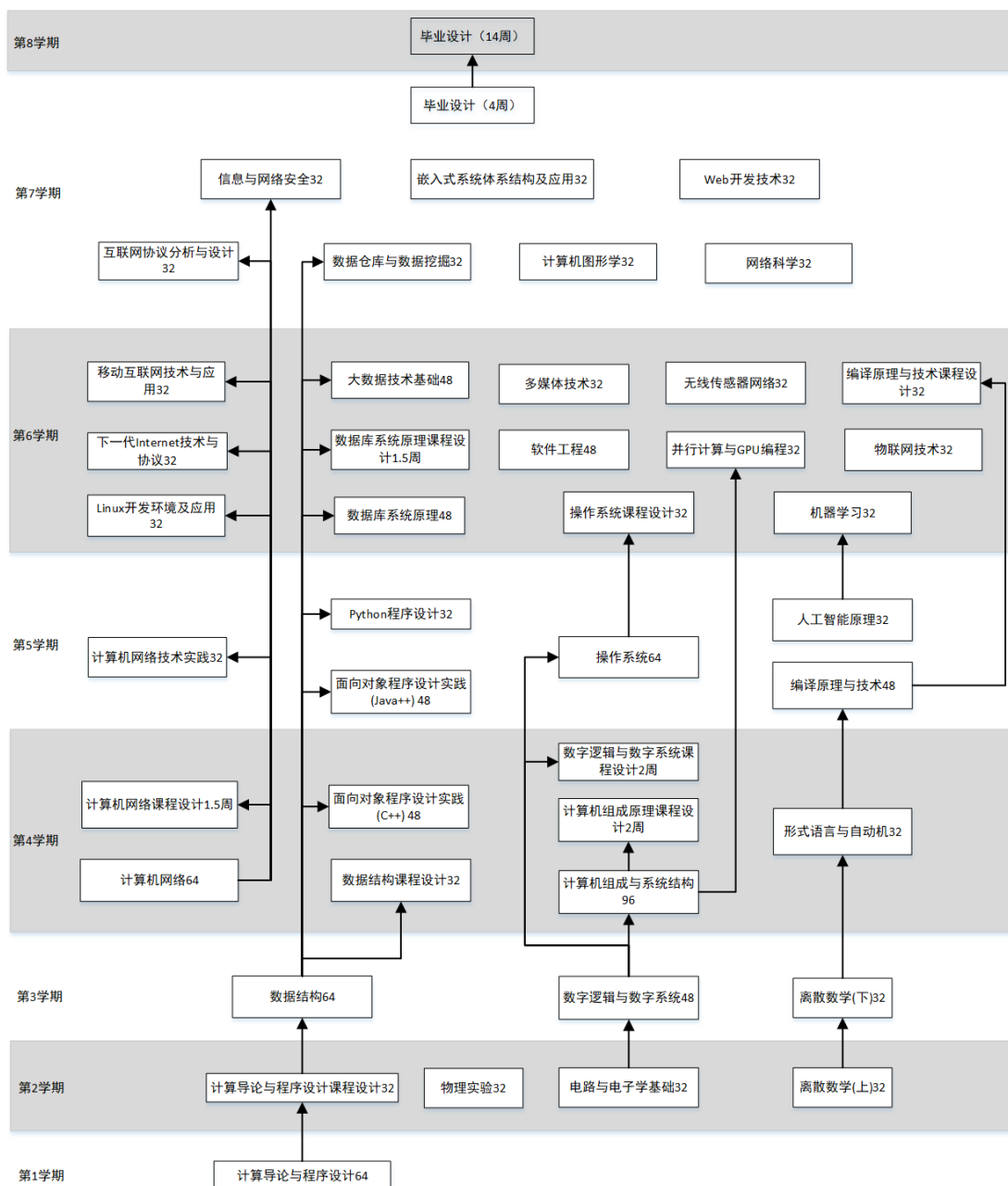
十、课程体系

	教学环节	课程类型	主要内容	必修		选修	
				学分	学时	学分	学时
计算机科学与技术专业 118 学分 2348 学时	理论教学 96 学分 81.4% 1536 学时 65.4%	通识教育 42 学分，43.8% 672 学时，43.8%	人文社科	11	176		
			素质教育			8	128
			数学与自然科学	23	368		
		专业教育 54 学分，56.2% 864 学时，56.2%	学科基础课程	15	240		
			专业基础课程	27	432		
			专业课			12	192
	实践教学 22 学分 18.6% 812 学时 34.6%	物理实验		1.5	32		
		程序设计实践与课程设计		5.5	128	5	112
		毕业设计（论文）		10	540		

注：总实践环节占比为 25.8%（总实践环节 30.5 学分，其中实践教学 22 学分，理论教学课程内实践教学 8.5 学分）。

十一、课程地图

计算机科学与技术（留学生）专业课程体系



十二、课程设置

理论教学

课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查	备注
					理论学时	实践学时				
人文社科	3312910030	中国概况	2	32	32		1	必修	考试	
	3312910040	汉语（上）	3	48	48		2	必修	考试	
	3312910050	汉语（下）	3	48	48		3	必修	考试	
	3312910060	科技汉语	3	48	48		4	必修	考试	
素质教育	3132940020	工程师职业素养	1.5	24	24		7	选修	考查	
	3132940010	科技交流能力训练	0.5	8	8		7	选修	考查	
	详见附件 2	人文社科类	2	32	32		1~8	选修	考查	
		艺术类或体育类	4	64	64		1~8	选修	考查	
合计 19 学分，其中必修 11 学分（176 学时），最低选修 8 学分（128 学时）										
数学与自然科学	3412910010	高等数学（上）	5	80	80	0	1	必修	考试	
	3412910020	高等数学（下）	5	80	80	0	2	必修	考试	
	3412910070	线性代数	3	48	48	0	1	必修	考试	
	3412920030	大学物理 C	4	64	64	0	2	必修	考试	
	3412910100	概率论与数理统计	3	48	48	0	4	必修	考试	
	3412910120	工程数学	3	48	48	0	3	必修	考试	
数学与自然科学课程 合计 23 学分，其中必修 23 学分（368 学时）										
学科基础	3132912010	计算导论与程序设计	4	64	48	16	1	必修	考试	
	3122901024	电路与电子学基础	2	32	32		2	必修	考试	
	3132912020	离散数学（上） *	2	32	32		2	必修	考试	
	3132912030	离散数学（下） *	2	32	32		3	必修	考试	
	3132913021	数字逻辑与数字系统	3	48	40	8	3	必修	考试	
	3132912040	形式语言与自动机	2	32	32		4	必修	考试	
学科基础课程 合计 15 学分，其中必修 15 学分（240 学时）										
专业基础	3132921320	数据结构	4	64	48	16	3	必修	考试	
	3132913010	计算机组成与系统结构	6	96	72	24	4	必修	考试	
	3132921030	计算机网络 *	4	64	48	16	4	必修	考试	
	3132911010	操作系统 *	4	64	48	16	5	必修	考试	
	3132911021	编译原理与技术	3	48	40	8	5	必修	考试	
	3132911030	数据库系统原理 *	3	48	32	16	6	必修	考试	
	3132912050	软件工程	3	48	32	16	6	必修	考试	

课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	必修/选修	考试/考查	备注
					理论学时	实践学时				
专业基础课程 合计 27 学分，其中必修 27 学分（432 学时）										
专业 课	3132921120	下一代 Internet 技术与协议	2	32	32		6	选修	考查	网络&开发技术模块 (至少选1门)
	3132921130	计算机网络技术实践	2	32	6	26	5	选修	考查	
	3132921310	Linux 开发环境及应用	2	32	24	8	6	选修	考查	
	3132921350	互联网协议分析与设计	2	32	16	16	7	选修	考查	
	3132921300	移动互联网技术及应用	2	32	32		6	选修	考查	
	3132911080	Web 开发技术	2	32	32		7	选修	考查	
	3132933010	Python 程序设计	2	32	24	8	5	选修	考查	
	3132932010	大数据技术基础	3	48	48		6	选修	考查	大数据技术模块 (至少选1门)
	3132923090	机器学习	2	32	32		6	选修	考查	
	3132912100	数据仓库与数据挖掘	2	32	32		7	选修	考查	
	3132932020	网络科学	2	32	32		7	选修	考查	
	3132903030	信息与网络安全	2	32	32		7	选修	考查	技术拓展模块 (至少选1门)
	3132911060	人工智能原理	2	32	32		5	选修	考查	
	3132921270	物联网技术	2	32	24	8	6	选修	考查	
	3132914060	计算机图形学	2	32	32		7	选修	考查	
	3132914070	多媒体技术	2	32	32		6	选修	考查	
	3132913090	嵌入式系统体系结构及应用	2	32	32		7	选修	考查	
	3132913160	并行计算与 GPU 编程	2	32	32		6	选修	考查	
	3132114041	无线传感器网络(高新标杆课)	2	32	32	0	6	选修	考查	
专业课程 合计 12 学分，其中必修 0 学分（0 学时），最低选修 12 学分（192 学时）										
理论教学 总合计 96 学分，其中必修 76 学分（1216 学时），最低选修 20 学分（320 学时）										

实践教学

课程 分类	课程编号	课程名称	学 分	总学时 (周)	其中		开 课 学 期	必修/ 选修	考试/ 考查	备注
					理论 学时 (周)	实践 学时 (周)				
实 践 教 学	3412930030	物理实验	1.5	32	4	28	2	必修	考查	
	3132902380	计算导论与程序设计课程设计	1.5	32		32	2	必修	考查	
	3132902470	面向对象程序设计实践 (C++)	2	48	24	24	4	必修	考查	
	3132902320	面向对象程序设计实践 (Java)	2	48	24	24	5	必修	考查	
	3132902060	计算机组成原理课程设计	①	2	2 周	2 周	4	选修	考查	2 选 1
	3132902070	数字逻辑与数字系统课程 设计	②	2	2 周	2 周	4	选修	考查	
	3132902080	操作系统课程设计	①	1.5	32	32	6	选修	考查	2 选 1
	3132902100	编译原理与技术课程设计	②	1.5	32	32	6	选修	考查	
	3132902022	数据结构课程设计	①	1.5	32	32	4	选修	考查	3 选 1
	3132902120	计算机网络课程设计	②	1.5	1.5 周	1.5 周	4	选修	考查	
	3132902090	数据库系统原理课程设计	③	1.5	1.5 周	1.5 周	6	选修	考查	
	3132902002	毕业设计	10	18 周		18 周	7/8	必修	考查	
实践教学 合计 22 学分，其中必修 17 学分，最低选修 5 学分										

注：离散数据（上）、离散数学（下）为双语课程，计算机网络、操作系统、数据库系统原理使用英文教材。

计算机科学与技术专业第二学士学位培养方案（2021 年版）

专业负责人：孟祥武

教学副院长：张笑燕

核稿人：戴志涛

一、培养目标

本专业培养适应国家和社会发展需要的、德智体美劳全面发展的、具有扎实计算机科学与技术学科理论基础、具备计算机技术领域专业知识和基本技能的人才，是一个计算机系统与网络兼顾的计算机学科宽口径专业。本专业旨在培养具有良好的科学素养、具有创新创业精神和能力、具有良好的科学文化素养、国际视野和团队合作精神，具有自主学习意识和创新意识，有深厚的网络背景、计算机科学技术专业知识和良好实践技能，从事计算机相关领域的研究、设计、开发、综合应用以及管理的高水平工程技术人才。毕业生能够运用所学知识与技能去分析和解决复杂工程问题，能够成长为高素质复合型行业骨干、创新创业人才和行业精英人才。

二、基本要求

计算机科学与技术专业第二学士学位毕业生应达到以下知识、能力与素质的要求：

- 1、工程知识——具有扎实的数学、自然科学和工程基础知识，系统地掌握计算机系统和网络领域的专业知识，具备通信理论与技术基础，能够将这些知识用于解决复杂工程问题。
- 2、问题分析——能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析计算机系统和网络领域复杂工程问题，以获得有效结论。
- 3、设计/开发解决方案——能够设计针对复杂工程问题的解决方案，针对特定需求进行计算机系统和网络系统的设计与实现，具有设计/开发功能模块和计算机系统的能力，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
- 4、研究——能够采用科学有效的方法对计算机系统和网络领域复杂工程问题进行研究，包括实验设计、数据分析与结果评价，进而得到合理有效的结论。
- 5、使用现代工具——具有开发、选择和使用信息技术工具多渠道获取计算机系统、网络和通信领域相关信息的能力；能够合理选择技术开发工具和资源，用于复杂工程问题的设计、开发、仿真及验证。
- 6、工程与社会——针对计算机、网络和通信领域相关的工程实践和复杂工程问题解决方案，能够合理分析和评价其可能对社会、健康、安全、法律、文化带来的影响和理解应承担的责任。

7、环境和可持续发展——了解计算机、网络和通信领域的基本方针、政策和国家法律法规，能够理解和评价实际工程实践活动对环境和社会可持续发展的影响。

8、职业规范——具有良好的文化素养、社会责任感和职业道德，具备健康的身体和良好的心理素质，能够在工程实践中遵守职业道德和相关规范。

9、个人和团队——具有团队协作精神，能够在计算机领域多学科背景下的团队中完成所承担角色的任务。

10、沟通——具有良好的沟通和表达能力，能够就计算机系统和网络领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11、项目管理——掌握工程项目管理和经济决策方法，能够对计算机系统和网络领域的开发项目进行有效的组织实施和管理，并能在多学科环境中应用。

12、终身学习——具有自主学习和终身学习的能力，能够适应未来计算机系统和网络技术不断发展变化的需求。

三、学制与学位授予

学制：二年，按学分制管理。

授予学位：工学第二学士学位。

四、基本学分学时

计算机科学与技术专业第二学士学位采用学分制，共要求 40 学分：学科基础课 10 学分，专业基础课 20 学分，专业课 2 学分，实践课 2 学分，研究报告 6 学分。

五、课程设置与学分分布

课程分类	课程编号	课程名称		学分	学时	开课学期	
学科基础课	3132112012	计算导论与程序设计		3	48	1	
	3132112022	离散数学		4	64	1	
	3132113021	数字逻辑与数字系统		3	48	1	
专业基础课	3132100073	数据结构		3	48	1	
	3132111012	操作系统		3	48	2	
	3132113042	计算机组成原理		3	48	2	
	3132100143	计算机网络		3	48	2	
	3132113062	计算机系统结构		3	48	3	
	3132111021	编译原理与技术		3	48	3	
	3132111031	数据库系统原理		2	32	3	
专业课	3132111060	人工智能原理	二选一	2	32	3	
	3132132121	大数据技术基础		2	32	2	
实践课	3132102470	面向对象程序设计实践（C++）		二选一	2	48	2
	3132102321	面向对象程序设计实践（Java）			2	48	2
研究报告	3132102004	研究报告		6	16 周	4	
学分合计				40			

附件 1-1：北京邮电大学本科专业设置一览

序号	专业名称	专业代码	授予学位
1	通信工程	080703	工学学士
2	电子信息工程	080701	工学学士
3	空间信息与数字技术	080908T	工学学士
4	电子科学与技术	080702	工学学士
5	电子信息科学与技术	080714T	工学学士
6	光电信息科学与工程	080705	工学学士
7	电磁场与无线技术	080712T	工学学士
8	计算机科学与技术	080901	工学学士
9	网络工程	080903	工学学士
10	数据科学与大数据技术	080910T	工学学士
11	软件工程	080902	工学学士
12	智能科学与技术	080907T	工学学士
13	信息工程	080706	工学学士
14	人工智能	080717T	工学学士
15	测控技术与仪器	080301	工学学士
16	自动化	080801	工学学士
17	智能医学工程	101011T	工学学士
18	工业设计	080205	工学学士
19	集成电路设计与集成系统	080710T	工学学士
20	数字媒体技术	080906	工学学士
21	数字媒体艺术	130508	艺术学学士
22	网络与新媒体	050306T	文学学士
23	智能交互设计	080218T	工学学士
24	邮政工程	080804T	工学学士
25	邮政管理	120107T	管理学学士
26	电子商务	120801	管理学学士
27	机械工程	080201	工学学士

序号	专业名称	专业代码	授予学位
28	物流工程	120602	工学学士
29	信息安全	080904K	工学学士
30	网络空间安全	080911TK	工学学士
31	密码科学与技术	080918TK	工学学士
32	工程管理	120103	管理学学士
33	信息管理与信息系统	120102	管理学学士
34	工商管理	120201K	管理学学士
35	市场营销	120202	管理学学士
36	会计学	120203K	管理学学士
37	经济学	020101	经济学学士
38	国际经济与贸易	020401	经济学学士
39	公共事业管理	120401	管理学学士
40	大数据应用与管理	120108T	管理学学士
41	金融科技	020310T	经济学学士
42	英语	050201	文学学士
43	日语	050207	文学学士
44	法学	030101K	法学学士
45	汉语言	050102	文学学士
46	数学与应用数学	070101	理学学士
47	信息与计算科学	070102	理学学士
48	应用物理学	070202	理学学士
49	材料科学与工程	080401	工学学士
50	电信工程及管理	080715T	工学学士
51	物联网工程	080905	工学学士
52	电子商务及法律	120802T	管理学学士

附件 1-2：北京邮电大学 2023 年度招生专业一览

教学单位	2023 年度招生专业	
未来学院	电子信息类（元班）	通信工程
		电子科学与技术
	计算机类（元班）	计算机科学与技术
		网络空间安全
信息与通信工程学院	通信工程（大类招生）	通信工程
		电子信息工程
		空间信息与数字技术
	电子信息工程（大数据及信息处理）（双培）	
	通信工程（5G 通信技术）（双培）	
	通信工程（二学位）	
电子工程学院	电子信息类	电子科学与技术
		电子信息科学与技术
		光电信息科学与工程
集成电路学院		集成电路设计与集成系统
计算机学院（国家示范性软件学院）	计算机类	计算机科学与技术
		网络工程
		数据科学与大数据技术
	计算机科学与技术（留学生）	
	计算机科学与技术（二学位）	
	软件工程	
数字媒体与设计艺术学院	数字媒体技术	
	数字媒体艺术	
	网络与新媒体	
	智能交互设计	
现代邮政学院	自动化类（智能机器人与智慧物流）	邮政工程（智慧物流系统）
		机械工程（机器人试验班）
	管理科学与工程类（商务智能与智慧供应链）	邮政管理（智慧供应链）
		电子商务（互联网运营与商务智能）
	电子商务（互联网商务）（双培）	
网络空间安全学院		网络空间安全
	网络空间安全（大类招生）	信息安全
		密码科学与技术
	网络空间安全（实验班）	

教学单位	2023 年度招生专业	
	网络空间安全（二学位）	
人工智能学院	人工智能（大类招生）	人工智能
		信息工程
		自动化
		智能医学工程
经济管理学院	金融科技	
	大数据管理与应用	
	工商管理类	工商管理（智能化与创新管理）
		公共事业管理（智慧城市与计算社会科学）
	信息管理与信息系统（二学位）	
人文学院	汉语言	
	法学	
	英语	
	法学（二学位）	
理学院	理科试验班（信息科学）	数学与应用数学
		信息与计算科学
		应用物理学
国际学院	电信工程及管理（中外合作办学）	
	物联网工程（中外合作办学）	
	电子信息工程（中外合作办学）	
	智能科学与技术（中外合作办学）	
玛丽女王海南学院	信息与计算科学（中外合作办学）	
	数字媒体技术（中外合作办学）	

附件 2：北京邮电大学素质教育选修课一览

艺术类（美育类）课组

课程名称	课程编号	开课单位	学分	考核方式
中国古陶瓷艺术欣赏与科技鉴定	3112102800	信息与通信工程学院	2	考查
中国民间音乐欣赏	3162100011	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
声乐	3162100021	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
动画片赏析	3162100040	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
视听语言	3162100050	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
Photoshop 电脑美术基础	3162100070	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
摄影基础	3162100100	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
乐理	3162100110	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
音乐鉴赏	3162100150	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
美术鉴赏	3162100170	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
影视鉴赏	3162100180	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
电子音乐博览与制作	3162100191	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
音乐概论	3162100200	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
西方音乐史	3162100210	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
诗歌艺术欣赏	3162100220	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
电影欣赏	3162100230	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
中外歌舞剧经典欣赏	3162100240	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
中国传统装饰艺术审美与实践	3162100250	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
流行音乐赏析	3162100260	数字媒体与设计艺术学院	2	考查

课程名称	课程编号	开课单位	学分	考核方式
纪录片赏析	3162101480	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
动画导演研究与作品赏析	3162101490	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
戏剧与心理	3162101500	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
艺术导论	3162101520	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
ICT 与艺术	3162101660	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
合唱欣赏与实践	3162101670	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
中国民族民间音乐欣赏	3162101680	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
中国写意画创作	3162101690	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
艺术与审美（在线课程）	3162101710	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
中国古建筑文化与鉴赏（在线课程）	3162101730	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
外国建筑赏析（在线课程）	3162101740	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
敦煌的艺术（在线课程）	3162101750	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
世界著名博物馆艺术经典（在线课程）	3162101770	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
中国艺术史	3162101790	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
手机摄影	3162101820	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
现代设计概论	3162101850	数字媒体与设计艺术学院	2	其它
二十四节气手工艺艺术	3162101910	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
大学书法	3162101920	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
邮票赏析	3172130040	现代邮政学院（自动化学院）	2	考查
科学与艺术	3192110000	电子工程学院	2	考查
走进京剧艺术殿堂	3212114600	经济管理学院	2	考查
中外经典电影赏析	3622100010	人文学院	2	考查
图形创意设计与制作	B202BH0070	沙河高校联盟	1.5	考查

课程名称	课程编号	开课单位	学分	考核方式
新闻摄影—中外经典案例赏析	B202BS0051	沙河高校联盟	2	考查
ICT 与艺术	B202BY0010	沙河高校联盟	2	考查
室内设计与赏析	B202ZK0010	沙河高校联盟	1.5	考查
20 世纪西方音乐（在线课程）	BUPTOC0001	在线课程	2	考查
“非遗”之首—昆曲经典艺术欣赏（在线课程）	BUPTOC0011	在线课程	2	考查

备注：每学期可能会有新开课及课程变动，课程清单会有微调，最终以教务系统当学期课程计划为准。

人文社科类课组

课程名称	课程编号	开课单位	学分	考核方式
大学生心理健康与咨询	2122100011	学生处（学生工作部）	2	考查
大学生心理健康教育	2122100021	学生处（学生工作部）	2	考查
心理素质培养与心理健康	2122100031	学生处（学生工作部）	2	考查
心理学与生活	2122100041	学生处（学生工作部）	2	考查
亲密关系心理学	2122100052	学生处（学生工作部）	2	考查
人际沟通心理学	2122100061	学生处（学生工作部）	2	考查
艾滋病、性与健康（在线课程）	2122100080	学生处（学生工作部）	1	考查
可持续发展目标与国际教育发展	2142100030	国际合作与交流处	2	考查
性别关系与平等教育	2142100040	国际合作与交流处	2	考查
可持续发展与社会心理健康	2142100050	国际合作与交流处	2	考查
国际传播与公共外交	2142100130	国际合作与交流处	2	考查
音乐康复治疗与情绪管理	2142100200	国际合作与交流处	2	考查
大数据与公共健康管理	2142100210	国际合作与交流处	2	考查
人工智能与现代科技的挑战及治理	2142100240	国际合作与交流处	2	考查
环境与公共卫生的可持续发展研究	2142100340	国际合作与交流处	2	考查
基于联合国报告的全球可持续发展导论	2142100350	国际合作与交流处	2	考查
跨文化艺术创意灵感挖掘	2142100360	国际合作与交流处	2	考查
粮食安全与农业可持续发展	2142100370	国际合作与交流处	2	考查
全球化进程中的法律和经济增长与发展	2142100380	国际合作与交流处	2	考查
全球经济可持续发展理论与实践	2142100390	国际合作与交流处	2	考查
全球视野下的疫病、健康与城市建筑	2142100400	国际合作与交流处	2	考查
商业、企业精神与可持续发展目标	2142100410	国际合作与交流处	2	考查

课程名称	课程编号	开课单位	学分	考核方式
中美战略竞争与国际关系变革	2142100420	国际合作与交流处	2	考查
中国信息技术与数字经济概论	2142100430	国际合作与交流处	2	考查
整合营销传播：独角兽企业的创建与市场推广	2142100440	国际合作与交流处	2	考查
全球合作模式中的创新与创业	2142100450	国际合作与交流处	2	考查
全球化下的国际法与通行规则	2142100460	国际合作与交流处	2	考查
国际冲突与危机管理	2142100470	国际合作与交流处	2	考查
全球气候变化与生态可持续发展	2142100480	国际合作与交流处	2	考查
科技文献检索与利用	2262100100	图书馆	2	考查
大学与大学学习	3112101521	信息与通信工程学院	2	其它
传统文化鉴赏	3112101600	信息与通信工程学院	2	考查
设计思维与表达	3112102710	信息与通信工程学院	2	考查
幸福的基础	3122105350	电子工程学院	2	考查
科研创新与学术论文写作	3122105447	电子工程学院	2	考查
浅谈电子游戏	3122106360	电子工程学院	2	考查
现代科学简史	3122106430	电子工程学院	2	考查
浅谈信息光学与德国文化	3122106820	电子工程学院	2	考查
互联网物流	3142120110	现代邮政学院（自动化学院）	2	考查
企业管理	3152100691	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
网络社会思潮与媒介素养	3162101540	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
中外文学名著赏析	3162101560	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
大学语文	3162101570	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
新媒体概念与实践	3162101600	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
《红楼梦》与中国文化	3162101620	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
流行文化	3162101630	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
传媒与经济	3162101640	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
中国传统经典文本赏析	3162101650	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
西方文明史导论（在线课程）	3162101720	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
伟大的《红楼梦》（在线课程）	3162101760	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
人工智能与社会发展	3162101800	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
新媒体文艺	3162101830	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
当代新闻现象观察	3162101840	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
世界经典小说鉴赏与研究	3162101900	数字媒体与设计艺术学院	2	考查

课程名称	课程编号	开课单位	学分	考核方式
数字游戏与社会生活	3162101940	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
公共关系学	3212113001	经济管理学院	2	考查
经济管理	3212113010	经济管理学院	2	考查
电信竞争与规制	3212113017	经济管理学院	2	考查
会计学基础	3212113030	经济管理学院	2	考查
理解人际沟通	3212114210	经济管理学院	2	考查
金融学	3212114320	经济管理学院	2	考查
世界经济地理	3212114340	经济管理学院	2	考查
市场营销学	3212114370	经济管理学院	2	考查
人力资源开发与管理	3212114420	经济管理学院	2	考查
公司金融与资本市场	3212114510	经济管理学院	2	考查
股票投资入门	3212114540	经济管理学院	2	考查
数字经济与数字贸易	3212114550	经济管理学院	2	考查
薪酬与绩效	3212114562	经济管理学院	2	考查
积极心理学与人生设计	3212114564	经济管理学院	2	考查
金融市场与金融机构	3212114565	经济管理学院	2	考查
信息经济学	3212114567	经济管理学院	2	考查
走进经济学	3212114568	经济管理学院	2	考查
新生生涯规划	3212114569	经济管理学院	2	考查
跨文化商务沟通	3212114570	经济管理学院	2	考查
人机交互：用户体验设计	3212114572	经济管理学院	2	考查
股票期货交易系统与交易模拟	3212114574	经济管理学院	2	考查
世界宗教	3212114575	经济管理学院	2	考查
西方经济学精要	3212114640	经济管理学院	2	其它
ICT 创新经济学	3212114650	经济管理学院	2	其它
公共日语二外 1	3312100160	人文学院	4	考查
公共法语二外 1	3312100170	人文学院	4	考查
劳动合同法学	3312100200	人文学院	2	考查
大学美学	3312100210	人文学院	2	考查
求职英语	3312100211	人文学院	2	考查
理工通用学术英语一	3312100241	人文学院	2	考查
现代邮政英语	3312100251	人文学院	2	考查
应用文写作	3312100252	人文学院	2	考查
趣味英语写作	3312100253	人文学院	2	考查
经典科幻小说鉴赏	3312100254	人文学院	2	考查
传统文化与健康	3312100256	人文学院	2	考查
理工通用学术英语二	3312100257	人文学院	2	考查
影视英语学习与应用	3312100258	人文学院	2	考查
跨文化沟通与商务礼仪	3312100259	人文学院	2	考查
公共日语二外 2	3312100300	人文学院	4	考查
公共法语二外 2	3312100310	人文学院	4	考查

课程名称	课程编号	开课单位	学分	考核方式
初级英语口语译	3312100550	人文学院	2	考查
外国文学鉴赏	3312100570	人文学院	2	考查
大学英语虚拟仿真实验	3312100610	人文学院	2	考查
数字时代与反垄断法	3312100620	人文学院	2	其它
法律讲堂之刑法经典案例分析	3312100660	人文学院	2	考查
英语品中国：文化对话科技	3312100670	人文学院	2	考查
宪法学	3312120011	人文学院	2	考查
当代国际关系	3322111005	马克思主义学院	2	考查
中华人民共和国史	3322111006	马克思主义学院	2	考查
中西方文化比较	3322111007	马克思主义学院	2	考查
工程伦理	3322111009	马克思主义学院	2	考查
中共党史	3322111010	马克思主义学院	2	考查
改革开放史	3322111011	马克思主义学院	2	考查
社会主义发展史	3322111012	马克思主义学院	2	考查
习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地的生动实践	3322111013	马克思主义学院	1	考查
情系国脉——信息黄埔的通信报国之路	3322111014	马克思主义学院	1	考查
中国民俗文化	3322121000	马克思主义学院	2	考查
俄罗斯文化	3326010001	马克思主义学院	2	考查
毒品与艾滋病预防教育	3512100010	国际学院	2	考查
文学经典赏析	3622100020	人文学院	2	考查
商务英语	3622100090	人文学院	2	其它
英语语体赏析	3622100110	人文学院	2	其它
一起游世界	3622100120	人文学院	2	其它
希腊罗马神话	3622100150	人文学院	2	其它
文明进程中的科技发展	3712100090	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
乒乓球	3812100004	体育部	1	考查
健美	3812100005	体育部	1	考查
游泳	3812100010	体育部	1	考查
桥牌基础	3812100013	体育部	2	考查
网球	3812100015	体育部	1	考查
高水平运动队训练课	3812100020	体育部	2	其它
体能训练	3812100022	体育部	2	考查
跆拳道	3812100023	体育部	1	考查
散打	3812100024	体育部	1	考查
写作与表达	B202BY0020	沙河高校联盟	2	考查
知识产权法基础	B202ZK0030	沙河高校联盟	1	考查
土木工程与人类文明	B202ZK0060	沙河高校联盟	1.5	考查

课程名称	课程编号	开课单位	学分	考核方式
财经变革与大国兴衰	B202ZY0010	沙河高校联盟	2	考查
国际问题导论	B204WJ0010	沙河高校联盟	2	考查
经济心理学	B204ZY001A	沙河高校联盟	2	考查
国际人道法	B305WJ0010	沙河高校联盟	2	考查
国际公务员制度	B305WJ0030	沙河高校联盟	2	考查
国际政治概论	B305WJ0040	沙河高校联盟	2	考查
莎士比亚戏剧赏析（在线课程）	BUPT0C0004	在线课程	2	考查
走进故宫（在线课程）	BUPT0C0010	在线课程	2	考查
生态文明（在线课程）	BUPT0C0012	在线课程	2	考查
人文与医学（在线课程）	BUPT0C0013	在线课程	2	考查
食品安全（在线课程）	BUPT0C0014	在线课程	2	考查
可再生能源与低碳社会（在线课程）	BUPT0C0015	在线课程	2	考查

备注：每学期可能会有新开课及课程变动，课程清单会有微调，最终以教务系统当学期课程计划为准。

理工类课组

课程名称	课程编号	开课单位	学分	考核方式
竞争情报技术	2262100200	图书馆	2	考查
情报处理概论	2262100300	图书馆	2	考查
通信概论	3112101400	信息与通信工程学院	2	考查
MATLAB 应用	3112101450	信息与通信工程学院	2	考查
移动通信系统概论	3112101460	信息与通信工程学院	2	考查
现代通信新技术	3112101470	信息与通信工程学院	2	考查
虚拟现实技术	3112101480	信息与通信工程学院	2	考查
面向对象与设计模式	3112102620	信息与通信工程学院	2	考查
无线组网技术与应用	3112102630	信息与通信工程学院	2	考查
物联网安全导论	3112102690	信息与通信工程学院	2	考查
WINDOWS NT 系统管理	3112102930	信息与通信工程学院	2	考查
WEB 编程	3112102940	信息与通信工程学院	2	考查
手机操作系统与软件平台架构	3112102950	信息与通信工程学院	2	考查
Java 网络编程	3112102960	信息与通信工程学院	2	考查
时间敏感网络概论	3112103000	信息与通信工程学院	2	考查
人工智能与生物医学导论	3112103120	信息与通信工程学院	2	考查
电路基础程序设计	3122105010	电子工程学院	2	考查
Matlab 语言及其信号处理应用	3122105020	电子工程学院	2	考查
网络综合与 MATLAB 应用	3122105030	电子工程学院	2	考查
分子细胞生物学	3122105040	电子工程学院	2	考查
光计算机简介	3122105050	电子工程学院	2	考查
Matlab 在信号与系统课程中的应用	3122105060	电子工程学院	2	考查

课程名称	课程编号	开课单位	学分	考核方式
电子信息科学与技术史	3122105070	电子工程学院	2	考查
无线个域网与传感器网络	3122105080	电子工程学院	2	考查
通信系统电子连接概论	3122105130	电子工程学院	2	考查
生命科学导论	3122105140	电子工程学院	2	考查
航天技术概论	3122105150	电子工程学院	2	考查
激光系统及应用	3122105240	电子工程学院	2	考查
生物信息学	3122105300	电子工程学院	2	考查
新概念智能汽车	3122105310	电子工程学院	2	考查
未来战争新概念武器系统	3122105330	电子工程学院	2	考查
数学思想与信息技术	3122105360	电子工程学院	2	考查
射电天文技术概论	3122105370	电子工程学院	2	考查
柔性电子学	3122105380	电子工程学院	2	考查
首饰贵金属	3122105390	电子工程学院	2	考查
前沿材料与器件导论	3122105410	电子工程学院	2	考查
Python 语言程序设计	3122105430	电子工程学院	2	考查
纳米机器人	3122105443	电子工程学院	2	考查
无人机的导航与通信	3122105444	电子工程学院	2	考查
NoSQL 数据库原理与实践	3122105445	电子工程学院	2	考查
摄影光学	3122105446	电子工程学院	2	考查
医学影像技术导论	3122105450	电子工程学院	2	其它
诺贝尔奖与光电之缘	3122105460	电子工程学院	2	其它
单片机 C 语言及应用系统设计	3122106120	电子工程学院	2	考查
基于新型超材料的 6G 功能器件设计与应用	3122106130	电子工程学院	2	考查
化妆品生物技术导论	3122106150	电子工程学院	2	考查
现代处理器工具链构建技术与实践	3122106160	电子工程学院	2	考查
现代处理机原理和设计	3122106170	电子工程学院	2	考查
光信号处理与计算前沿	3122106290	电子工程学院	2	考查
专利分析与申请	3122106370	电子工程学院	2	考查
基于 Arduino 的开源手机设计开发	3122106380	电子工程学院	2	考查
漫谈光纤通信	3122106390	电子工程学院	2	考查
Excel 统计实验	3122106400	电子工程学院	2	考查
人工智能与神经形态光电子学	3122106440	电子工程学院	2	考查
生物电子学导论与前沿	3122106460	电子工程学院	2	考查
工业互联网技术与实践	3122106470	电子工程学院	2	考查
硅基光电芯片基础	3122106760	电子工程学院	2	考查
世界与无线通信	3122106780	电子工程学院	2	考查
文化计算与文化遗产数字化	3122106790	电子工程学院	2	考查
脑机接口信号处理	3122106800	电子工程学院	2	考查
先进天线技术导论	3122106810	电子工程学院	2	考查

课程名称	课程编号	开课单位	学分	考核方式
WindowsNT 系统管理	3132101010	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
WEB 编程	3132101020	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
手机操作系统及其 5G 应用	3132101101	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	其它
数据结构及应用	3132101200	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
JAVA 语言程序设计	3132101210	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
多媒体技术应用基础	3132101220	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
Java 语言与程序设计	3132101320	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
软件测试	3132101340	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
云计算原理与服务	3132101370	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
IT 技术的演进	3132101380	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
社交媒体大数据挖掘	3132101390	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
路由原理与技术	3132101400	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考试
分布式系统原理及应用	3132101410	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
物联网管理方法与技术	3132101430	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
移动互联网应用创新技术	3132101440	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
云计算与云服务技术和产业	3132101450	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
自动文摘	3132101490	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
大数据分析技术导论	3132101500	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
源代码分析原理及实践	3132101510	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
机器学习导论	3132101520	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
推荐系统基础	3132101630	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查

课程名称	课程编号	开课单位	学分	考核方式
智能合约技术与开发	3132101640	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
现代通信网技术	3132101650	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
神经网络与深度学习	3132101660	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
服务计算导论：由管理到编程	3132101680	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
大数据与人工智能 行业应用实践	3132101690	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
人工智能安全实践	3132101700	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
5G 新通话技术与应用	3132101710	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
经典代码系统导读与分析	3132101750	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
计算技术与社会交互	3132101760	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
多媒体信息安全导论	3132101770	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
现代工程设计表达方法学（高新标杆课）	3142101163	现代邮政学院（自动化学院）	2	考查
三维 CAD	3142120030	现代邮政学院（自动化学院）	2	考查
计算机图形学基础	3142120040	现代邮政学院（自动化学院）	2	考查
汽车概论	3142120060	现代邮政学院（自动化学院）	2	考查
医疗机器人	3142120120	现代邮政学院（自动化学院）	2	考查
计算机视觉算法及实践	3142120160	现代邮政学院（自动化学院）	2	考查
大数据建模及应用	3152100700	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
人工智能导论	3152100721	计算机学院（国家示范性软件学院）	3	考查
WEB 编程基础	3152100731	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
计算机 3D 造型设计	3162101450	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
大数据可视化	3162101780	数字媒体与设计艺术学院	2	考查

课程名称	课程编号	开课单位	学分	考核方式
数字孪生技术与应用导论	3172130050	现代邮政学院（自动化学院）	2	考查
大数据服务与隐私保护	3182100580	网络空间安全学院	2	考查
区块链技术创新实践及应用	3182101110	网络空间安全学院	2	考查
信息安全实验（1）	3182101120	网络空间安全学院	2	考查
嵌入式系统技术基础	3182101140	网络空间安全学院	2	考查
软件安全	3182101160	网络空间安全学院	2	考查
密码简史	3182101180	网络空间安全学院	2	考查
信息与网络安全	3182101240	网络空间安全学院	2	考查
计算机病毒及其防治	3182101300	网络空间安全学院	2	考查
大数据及互联网信息挖掘	3182101460	网络空间安全学院	2	考查
移动安全实践	3182101480	网络空间安全学院	2	考查
密码浅析	3182101490	网络空间安全学院	2	考查
区块链安全技术导论	3182101610	网络空间安全学院	2	考查
高级人工智能安全	3182101620	网络空间安全学院	2	考查
区块链应用实践	3182101630	网络空间安全学院	2	考查
移动通信安全	3182101650	网络空间安全学院	2	考查
漫谈工业控制系统的安全	3182101670	网络空间安全学院	2	考查
密码之美	3182101680	网络空间安全学院	2	考查
趣味密码学	3182101690	网络空间安全学院	2	考查
光电技术	3192110010	电子工程学院	2	考查
诺贝尔物理学奖史话	3192110030	电子工程学院	2	考查
面向人工智能的新型计算技术	3192110040	电子工程学院	2	考查
射频系统设计与测量技术	3192110050	电子工程学院	2	考查
量子技术概论	3192110060	电子工程学院	2	考查
海洋信息通信网络	3192110070	电子工程学院	2	考查
特色场景光缆应用简介	3192110080	电子工程学院	2	考查
现代光学导论：科学与技术	3192110090	电子工程学院	2	考查
3D 显示技术及应用	3192110100	电子工程学院	2	考查
现代通信技术与社会文明	3192110120	电子工程学院	2	考查
人工智能与大数据导论	3212114573	经济管理学院	2	考查
数学建模	3412110309	理学院	2	考查
高等数学解题方法(上)	3412113011	理学院	2	考查
高等数学解题方法(下)	3412113021	理学院	2	考查
数学实验	3412113030	理学院	2	考查
计算机算法与数学模型(上)	3412113040	理学院	2	考查
计算机算法与数学模型(下)	3412113041	理学院	2	考查
图论及其应用	3412113090	理学院	2	考查
东西方数学文化选讲	3412113110	理学院	2	考查
数学与艺术	3412113150	理学院	2	考查
大学物理解题方法(上)	3412123011	理学院	2	考查
大学物理解题方法(下)	3412123021	理学院	2	考查

课程名称	课程编号	开课单位	学分	考核方式
量子力学导论	3412123030	理学院	2	考查
文科物理	3412123070	理学院	2	考查
物理学文化	3412123080	理学院	2	考查
纳米科学与技术导论	3412123090	理学院	2	考查
大学物理（选修）	3412123099	理学院	2	考查
诺贝尔物理学奖与信息通信技术的发展	3412123100	理学院	2	考查
物理学史与现代科技	3412123110	理学院	2	考查
化学简史与前沿	3412123120	理学院	2	考查
大学物理预修	3412123140	理学院	2	考查
工科数学通识教育	3412123200	理学院	2	考查
物理实验	3412133010	理学院	2	考查
国家地理资源	3412143070	理学院	2	考查
传感器原理与应用	3412180191	理学院	2	考查
虚拟仿真化学实验	3416010001	理学院	2	考查
量子信息学导论	3622100050	电子工程学院	2	考查
物理学与科学哲学思维	3622100160	人文学院	2	其它
软件定义网络导论	3712100010	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
移动互联网内容分发技术导论	3712100020	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
能源互联网信息通信技术导论	3712100030	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
边缘计算关键技术与行业应用	3712100040	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
未来网络	3712100050	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
区块链技术导论	3712100060	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
区块链应用技术	3712100070	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
MATLAB 语言与机器学习导论	3712100080	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	其它
边缘计算与边缘智能	3712100100	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	其它
生活中的安全计算	3712100150	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
信息通信标准化概论	3712100160	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
前沿论文导读与赏析	3712100180	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查

课程名称	课程编号	开课单位	学分	考核方式
认知科学与人工智能	3712100190	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
数据挖掘技术及应用	3712100200	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
面向量子计算的编程	3712100210	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
Python 数据分析与可视化	3712100222	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
新型网络技术导论	3712100223	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
智能网联驾驶技术及应用	3912120010	人工智能学院	2	考查
深度学习理论与实践	3912120020	人工智能学院	2	考查
制图基础与计算机绘图	3912120040	人工智能学院	2	考查
敏捷软件开发基础	3912120050	人工智能学院	2	考查
微机绘图软件 AUTO CAD	3912120060	人工智能学院	2	考查
人工智能原理及应用	3912120070	人工智能学院	2	考查
统计机器学习及应用实践	3912120080	人工智能学院	2	考查
电路综合设计应用	3912120090	人工智能学院	2	考查
人机混合智能导论	3912120100	人工智能学院	2	考查
人工智能导论	3912120120	人工智能学院	2	考查
航空航天概论	B202BH0010	沙河高校联盟	2	考查
仪器科学与科技文明	B202BH0080	沙河高校联盟	2	考查
安全科学基础	B202ZK0040	沙河高校联盟	1.5	考查

备注：每学期可能会有新开课及课程变动，课程清单会有微调，最终以教务系统当学期课程计划为准。

附件 3：北京邮电大学体育育人建设实施方案（校发[2021]28 号）

体育是实现立德树人根本任务、提升学生综合素质的基础性工程，是加快推进教育现代化、建设教育强国和体育强国的重要工作。为深入贯彻全国教育大会和新时代全国高等学校本科教育工作会议精神，全面落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《深化新时代教育评价改革总体方案》文件要求，构建德智体美劳全面培养的教育体系，现制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本，坚持健康第一的教育理念，推动学生文化学习和体育锻炼协调发展，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、基本原则

（一）改革创新，面向未来。

立足时代需求，更新教育理念，深化体育改革，完善体育课程体系，使学校体育同教育事业的改革发展要求相适应，同构建德智体美劳全面培养的教育体系相匹配。

（二）完善机制，特色发展。

健全完善“教会、勤练、常赛”长效发展的体育教育机制，实现以体育智、以体育心、以体成德，革新体育评价办法；弘扬中华体育精神，推广中华传统体育项目，坚持特色发展，形成“一校一品”、“院院有品”的体育发展新局面。

三、实施方案

北京邮电大学体育创新发展路径，做到“教会、勤练、常赛”，以“课上教学与课下锻炼相结合，体育文化氛围营造和体育竞赛平台搭建相结合”为主要手段，着力构建体育教学、体育评价、校园体育文化、校园组织竞赛“四位一体”大体育人才培养体系，发挥体育教育在提高学生综合素质中的作用，助力实现立德树人根本任务。

（一）构建大体育教学体系

1. 加强体育课程思政建设。强化体育课程“立德树人”原则，将课程思政教育贯穿于教会、勤练、常赛各个环节，融入体育教学全过程。全面修订体育课程教学大纲，充分发掘和运用课程蕴含的思想政治教育资源，把思想价值引领落实到课程目标设计、教材编审选用、教案编写等各方面，贯穿于课堂授课、教学研讨、课后练习等全过程，实现课程思政教育与体育课育人的有效融合。

2. 完善体育课程体系。加强体育课程建设，构建以学生需求为导向的体育课程体系，开设《体育基础》必修课，教会学生体育运动的基本知识和技能；按运动项目门类开设体育专项选修课，学生根据兴趣自主选择；开设体育类素质教育选修课，满足学生个性化需求，做到体育课程教学四年不断线。实施体育分级分类教学，体育课堂教学内容与本科生体质健康测试相结合，根据体测结果分级分类开展个性化体育教学。把体育课程纳入研究生公共选修课程体系，开设符合研究生实际的体育课程，计入总学分。

（二）构建大体育评价体系

1. 修订本科生毕业要求。自 2021 级开始，面向全校本科生，实行“4+1+1”体育毕业要求。

(1) 修读 4 个体育课学分。其中，体育基础必修课 1 学分，体育专项选修课 3 学分。

(2) 获得 1 项北京邮电大学体育运动达标证书。要求游泳、耐力跑二选一：其中游泳为蛙泳、仰泳、蝶泳、自由泳任一泳姿 200m 不限时间；耐力跑为男生 3000m、女生 1500m 且达到学校规定的要求。

(3) 通过 1 项测试。本科生体质健康测试成绩至少达到 50 分。

2. 深化体育教学评价改革。秉持课程考核和课外体育运动评价并重的原则，将学生日常体育锻炼及参加体育竞赛情况纳入考核范畴，优化本科生综合素质评价中体育成绩评价方案。

(1) 坚决落实教育部有关《国家学生体质健康标准》的测试工作，本科生体质健康测试四年不断线，体测成绩按自然年进行评定。

(2) 优化本科生综合素质评价中体育成绩评价方案。合理设置体育课、体质测试、课外体育锻炼、体育竞赛等评测内容在体育成绩评价方案中所占的比例，科学设定各项评测内容的合格要求。

鼓励学生以长跑的形式完成课外体育锻炼评测，男生要求累计完成长跑 60km/学期，女生要求累计完成长跑 45km/学期。

(三) 构建大体育校园体育文化体系

1. 以各类体育赛事、体育活动为平台弘扬校园体育文化。大力开展校运动会、学院运动会、师生运动会、研究团队运动会，以运动会为平台，展示具有学校特色的体育文化；大力增强各类体育社团建设，丰富各类专项体育赛事和活动，打造特色赛事活动清单，营造勤练、常赛运动氛围，做到周周有活动、月月有赛事。

2. 形成“一校一品”、“院院有品”的体育育人特色发展新局面。“一校一品”、“院院有品”旨在传承学校的办学历史与优良传统的基础上，结合教育改革发展形势，形成学校和学院自身的体育特色品牌，突出终生体育，健康中国的内涵，面向全体学生、服务全体学生。学校将太极拳作为“一校一品”特色，要求所有学生掌握该项运动技能，通过教会、勤练、常赛机制形成特色。同时，鼓励各学院发展特色运动项目，形成“院院有品”的体育育人特色发展新局面。

附件 4：北京邮电大学关于切实加强新时代美育工作的实施细则（校字〔2020〕32 号）

为全面贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述、全国教育大会精神和《教育部关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》（教体艺〔2019〕2 号）文件精神，加强和改进新时代美育工作，构建德智体美劳全面培养的育人体系，全面提高学生的审美和人文素养，现制定如下实施细则。

一、美育工作的总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，坚持中国特色社会主义教育发展道路，坚持社会主义办学方向，坚持明德引领风尚，落实立德树人根本任务，引领学生树立正确的审美观念、陶冶高尚的道德情操、塑造美好心灵，遵循美育特点，弘扬中华美育精神，以美育人、以美化人、以美培元，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）基本原则

坚持正确方向。学校美育具有很强的意识形态属性，要坚持以社会主义核心价值观为引领，弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，形成学生自觉增强文化主体意识、强化文化担当的新面貌。

坚持面向全体。健全并不断完善面向人人的美育育人机制，让所有在校学生都享有接受美育的机会，促进德智体美劳有机融合，促进特色发展。

坚持改革创新。全面深化美育综合改革，整合美育资源，全面提高普及艺术教育教学质量，切实推进专业艺术教育的改革发展，形成充满活力、多方协作、开放高效的美育新格局。

（三）总体目标

到 2022 年，美育工作取得突破性进展，美育教育教学改革成效显著，师资队伍建设和美育设施明显加强，推进机制和评价体系日益完善，学生的审美和人文素养显著提升。到 2035 年，形成高质量的具有北邮特色的美育体系。

二、美育工作的重点任务

美育要以艺术教育的改革发展为重点，紧紧围绕普及艺术教育和专业艺术教育两个重点领域，大力加强和改进美育教育教学。

（一）强化普及艺术教育

强化面向全体学生的普及艺术教育。完善课程教学、实践活动、校园文化、艺术展演“四位一体”的普及艺术教育推进机制，全员全方位开展美育工作。成立“美育教育工作委员会”为普及艺术教育管理机构，规范公共艺术课程，加强公共艺术课程和教材建设。

把艺术课程与艺术实践纳入新本科学专业和研究生人才培养方案，并针对不同学位类别和层次规定应修学分的基本要求，实行学分制管理，每位学生须修满培养方案中规定的公共艺术课程学分方能毕业。推动沙河高教园跨校选修公共艺术课程和学分互认。根据不同专业人才培养特点和专业能力素质要求，结合自身优势和跨学科特点，针对学生美育的实际需要，积极探索构建以审美和人文素养培养为核心、以创新能力培育为重点、以中华优秀传统文化传承发展和艺术经典教育为主要内容的公共艺术课程体系。

持续加强高水平艺术团和艺术类社团建设，通过每学年初打造高水平艺术团汇报展演配合新生引航工程，加大高雅艺术和传统文化普及力度和宣传力度；依托学院、分团委发挥基层团支部作用，加大从普通在校生挖掘、选拔艺

术团成员力度，建立艺术团成员阶梯培养机制，由专业艺术老师因“段”制宜，制订艺术培养方案，并在平时的高水平艺术团排练中挖掘艺术特长生带动作用。针对我校现有艺术类学生社团，结合我校学生社团改革方案，加大经费支持，加大师资力量建设，每学期开展传统文化节等辐射面广、普及性强的校园文化活动，带动更多学生参与其中，享受其中。

（二）提升专业艺术教育

专业艺术教育要创新艺术人才培养模式。根据产业发展、社会需求，依托数字媒体艺术专业，建设国家级一流艺术类专业点。注重内涵建设，突出办学特色，构建多元化、特色化、高水平，具有中国风格的艺术学科专业体系。根据普通高校艺术相关本科专业类教学质量国家标准，遵循艺术人才培养规律，修订新版专业人才培养方案，促进艺术与思想政治教育有机融合、专业课程与文化课程相辅相成，着力提升学生综合素养，培养造就文化底蕴丰厚、素质全面、专业扎实的艺术专门人才。

三、美育工作的主要举措

（一）建强美育教师队伍

配齐配好美育教师。把提高美育教师思想政治素质和职业道德水平摆在首要位置，全面提高美育教师教育教学能力和质量。加强美育队伍建设，按照在校学生总数合理安排普及艺术教育教师，探索实施公共艺术课特聘教授制度。优化专业艺术教育教师结构，搭建院系、校际合作交流平台。加大教师教学岗位激励力度，建立符合美育特点的教师职称评审制度和考核评价机制，为美育教师职称晋升、职业发展、教学科研成果评定等提供支撑。

（二）深化美育教学改革

建设美育“高新课程”，推进美育教学改革与创新。促进美育与德育、智育、体育和劳动教育相融合，与各学科专业教学、社会实践和创新创业教育相结合。研究生教育方面，统筹规划研究生职业素养课程、创新创业课程、美育类课程，在研究生培养方案中设置“素质教育平台课程”；支持设计学、艺术硕士等学科、专业参加“研究生核心示范课计划”，探索构建高质量美育类专业课程。

充分运用现代化信息技术手段，探索构建网络化、数字化、智能化、线上线下相结合的课程教学模式，规划建设一批高质量美育慕课，扩大优质课程覆盖面。探索建设协同创新培养模式，逐步完善学校与文化宣传部门、文艺团体、中小学校等协同育人机制。

（三）推进文化传承创新

推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。把中华优秀传统文化教育作为我校美育培根铸魂的基础，在传统文化艺术的提炼、转化、融合上下功夫。

在持续推进“双一流”建设中，加强作为我校美育工作重心的高水平艺术团中传统文化部分的建设，并协同推进传统文化类学生社团的建设，挖掘传统文化中优秀精华部分的时代价值，组织开展一系列弘扬中华优秀传统文化的活动，引进高雅艺术进校园、民族艺术进校园和戏曲进校园，实现传统文化的创造性转化融合和创新性发展，给广大师生提供近距离接触并体验传统文化的平台，促进师生文化认同和自信。

加强中华优秀传统文化传承基地建设，与中华优秀传统文化遗产地寻求合作，共建我校传统文化传承学习基地。结合青年爱国运动纪念的重大时间节

点，举办“五月鲜花”合唱比赛、“艺馨杯”纪念一二·九青年爱国运动校园文艺汇演等品牌活动，并结合时代要求设定富有文化魅力和创新风采的主题，切实增强广大青年学生对中国共产党的领导和新时代中国特色社会主义的思想认同、情感认同、价值认同。着力激发广大青年学生爱国、爱校和热爱传统文化、践实中华优秀传统文化的热情与动力，持续挖掘、打造更多原创优秀文艺作品，以弘扬主旋律为己任，深入生活，扎根人民，用心用情用力抒写人民，以精品奉献人民，为时代画像、为时代讴歌、为时代立传、为时代明德。

（四）增强服务社会的能力水平

学校美育要主动融入国家和区域发展战略服务经济社会发展。引导美育教师和学生强化服务社会意识，提升服务社会能力，积极参与基础教育的美育教学改革、课程教材建设等工作。

依托团委实施高校美育浸润行动计划，通过“结对子，种文化”“校园文艺轻骑兵”等项目，积极开展对口定点帮扶、支教扶贫、社区服务等美育志愿服务和社会实践活动。

深化国际人文交流合作，借助国际和国内、政府和民间多种对外交流渠道和平台，发挥我校高水平艺术团的重要作用，积极参与共建“一带一路”教育行动和中外人文交流项目，在与世界一流高校、一流乐团的竞赛、交流中，加强学习，促进自身艺术水平进步，通过展演、竞演中国优秀曲目，弘扬中华优秀传统文化，坚持明德引领风尚，落实立德树人根本任务，带动学校美育综合改革，促进学校师生审美和人文素养提升进步，形成高校学生自觉增强文化主体意识、强化文化担当的新面貌。

四、美育工作的组织保障

（一）强化美育统筹管理

明确学校党委在美育工作中的领导核心作用，切实加强组织领导。成立“美育教育工作委员会”，负责学校美育课程及课程体系建设、美育教师队伍建设、美育教学资源建设、美育人文环境建设、美育活动组织实施、美育教育教学研究及美育教育工作宣传等。“美育教育工作委员会”是学校推动和开展美育教育的重要组织保障，同时为学校美育发展提供决策咨询和评估督导。

创新管理体制与运行机制，加强工作统筹，书记校长及分管负责人要定期研究美育工作和相关学科专业发展，相关部门和院系负责人要切实担起责任，形成学校领导负责、部门分工、全员协同参与的责任体系。制定美育发展规划，落实保障配套条件，将美育工作经费纳入学校经费预算，保障美育工作的经费需求。

（二）落实美育经费保障

加大对美育工作的投入，统筹利用中央高校预算拨款和其他各类资源，结合学校实际，支持美育工作。推动建立多元筹资机制，完善政府、社会、高校相结合的共建机制。加强文化艺术类场馆建设，在我校沙河校区建设综合类音乐厅，配合我校高水平艺术团加强展演活动的同时，为引进更多高水平优质文化艺术演出提供保障。建立我校美育器材补充机制，结合“十四五”规划制定合理的乐器、书籍、场地翻新等计划，财务部门保障经费支持，共同奠定美育工作长远发展基础。

（三）完善评价督导

完善美育评价体系，把美育工作及效果纳入人才培养工作评估指标体系，探索具有北邮特色的现代美育评价制度。把美育工作和公共艺术课程教学纳入

质量督导工作，实施美育工作自评和年度报告制度。依托研究生教育指导委员会，充分发挥专家、教授在研究生美育课程建设和设计学硕士、艺术硕士培养中的教学督导与质量评价作用。

附件 5-1：北京邮电大学新时代大学生劳动教育实施方案（试行）（校发[2021]30 号）

为深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要指示精神，落实《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》和教育部《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》精神，充分发挥劳动教育综合育人作用，全面构建德智体美劳全面培养的教育体系，结合学校人才培养实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实全国教育大会精神，坚持立德树人，坚持培育和践行社会主义核心价值观，将劳动观念和劳动精神教育贯穿人才培养全过程，与德育、智育、体育、美育相融合，紧密结合经济社会发展变化和学生生活实际，积极探索具有学校特色的劳动教育模式，创新体制机制，注重教育实效，实现知行合一，促进学生形成正确的世界观、人生观、价值观。

二、基本原则

（一）发挥育人功能。遵循教育教学规律和大学生成长客观规律，紧紧围绕本科生群体的特点，将劳动教育贯穿学生入学到毕业的整个过程，形成长时段、持续性的劳动育人机制，充分发挥劳动育人功能，以劳树德、以劳增智、以劳强体、以劳育美、以劳创新。围绕培养担当民族复兴大任的时代新人，着力提升学生综合素质，促进学生全面发展、健康成长。

（二）强化价值塑造。以劳动价值观为引领，引领学生牢固树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的观念。促使学生热爱劳动、崇尚劳动、尊重劳动，增强对劳动人民的感情，报效国家，奉献社会。

（三）深化劳动体验。通过让学生直接参与劳动，体验和感受劳动，掌握劳动技能，养成良好的劳动习惯，提高动手能力，增强自我教育、自我管理、自我服务的能力。结合时代特征、专业学科特色和学生特点，创新劳动教育内容、途径和方式，提高创造性劳动能力，引导学生知行合一。

（四）推进协同施策。建立健全劳动教育组织实施的工作机制，做好顶层设计、系统规划、组织协调、资源整合、过程管理、总结评价等，做到责任明确。充分发挥“三全育人”机制在劳动教育中的关键作用，拓宽劳动教育途径，构建内容丰富、形式多样、规范科学的劳动教育课程体系，形成协同育人格局。

三、实施对象

本方案实施对象为全日制本科生。

四、实施内容

将劳动教育纳入人才培养全过程，构建以实践为主，理论和实践相结合，必修课和选修课相结合的立体化劳动教育育人体系。

（一）课程体系

1.开设劳动教育必修课。采用“理论+实践”的模式，设置2学分劳动教育必修课，总学时不少于32学时。必修课包括理论课程和以日常生活劳动、生产劳动、服务性劳动为主要内容的劳动教育实践活动。

2.开设劳动教育选修课。将劳动教育纳入素质教育选修课模块，同时将劳动教育融入素质教育课程，例如开设劳动教育线上课程，在职业生涯规划、就业指导、创新创业课程中，开展劳动观和就业择业观教育等。

3.将劳动教育融入思想政治理论课。将劳动教育融入思政课程教学全过程，在形势与政策等思想政治理论课程中强化马克思主义劳动观和社会主义劳动关

系教育，把握新时代党对劳动教育的根本要求，让学生牢固确立正确的劳动价值观，强化对劳动本质的理解。

4.将劳动教育融入专业课教学。挖掘专业课程中的劳动教育元素，设计教学内容，将劳动教育纳入专业教育。在专业实践基本技能教学的基础上，加强职业技能和技术实践教学，培养学生认真负责、吃苦耐劳、乐于奉献的工匠精神和劳模精神。

（二）劳动教育必修课教学环节

1.理论素质教育。依托劳动教育专题讲座、先进事迹报告会、劳动技能培训等素质教育活动，涵盖劳动思想、劳动科学知识、法律法规与政策、劳动伦理责任等方面，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，大力传播劳动教育理论内容。各学院按照年级设置劳动素质教育指导教师，原则上由专职辅导员担任，负责学生劳动理论素质教育指导和学时认定工作。鼓励本科生班主任、专业教师、学生社团指导教师、创新创业导师、校外相关行业专业人士或校友参与劳动教育理论素质教育指导工作。

2.劳动教育实践活动。在课外校外活动中建立劳动教育实践活动清单，组织学生开展日常生活劳动、生产劳动、服务性劳动。

（1）日常生活劳动。组织学生开展绿化养护、校园卫生、教室清洁、实验室清洁、宿舍打扫等劳动锻炼，旨在培养学生掌握日常生活劳动技能和形成良好行为习惯，助力校园文明建设。每年设立劳动周或劳动月，组织开展宿舍卫生检查、校园集体劳动，引导学生主动参与校内劳动锻炼；开展新时代爱国卫生运动、绿色学校创建、主题党团日活动等劳动教育学习宣传活动；结合植树节、学雷锋

纪念日、五一劳动节、农民丰收节、志愿者日等，开展丰富多样的劳动主题教育活动，将劳动习惯、劳动品质的养成教育融入校园文化建设之中。

（2）生产劳动。组织学生参加与服务学习、实习实训、科学实验、勤工助学、社会实践、毕业设计等相结合的各类生产劳动。引导学生体验从简单劳动、原始劳动向复杂劳动、创造性劳动的发展过程，掌握相关技术。加强与行业骨干企业、高新企业、中小微企业的协同，鼓励学院组织学生到高新企业体验现代科技条件下劳动实践新形态、新方式。将劳动教育纳入创新创业教育，以大学生创新创业成果展、“互联网+”、“挑战杯”创新创业比赛等为抓手，教育引导重视新知识、新技术、新工艺、新方法应用，创造性地解决实际问题，创造有价值的物化劳动成果，积累职业经验，提升劳动实践能力。

（3）服务性劳动。围绕乡村振兴、社会调查、科技扶助、文化宣传、法律宣讲、支教扫盲、环境保护等方面开展社会实践活动。广泛设置校内公益劳动岗位，强化学生的公益服务意识；利用社区、街道、敬老院、福利院等公共服务资源，组织学生参加志愿服务、公益劳动。强化学生公共服务意识和面对重大疫情、灾害等危机主动作为的奉献精神，引导学生扎根基层建功立业，培养学生具有到艰苦地区和行业工作的奋斗精神。

五、考核要求

学校于每学年期末组织学年劳动教育学时认定工作，对学年成绩未达到 8 学时的学生进行警示。在学生毕业学年第一学期期末组织劳动教育成绩审核工作，劳动教育学时达到 96 学时，成绩记为“优秀”；64 学时，成绩记为“良好”；32 学时，成绩记为“合格”；低于 32 学时，成绩记为“不合格”。劳动学时达到 32 学时计 2 学分。

六、工作机制

（一）加强劳动教育组织领导。在学校党委统一领导下，学校成立劳动教育指导委员会，由分管本科教学、学生工作校领导担任委员会主任，负责全校劳动教育的统筹规划、宏观指导、组织协调、督促检查，推动建立全面实施劳动教育的长效机制。教务处、学生处统筹制定劳动教育工作实施方案和劳动教育计划，对学年、学期劳动教育实践活动作出具体安排，细化有关要求。相关职能部门和学院负责人为本单位劳动教育责任人，将劳动教育与“三全育人”工作机制有机结合、同步推进。

（二）推进劳动教育师资保障。建立专兼职相结合的劳动教育师资队伍，辅导员、本科生班主任、专业教师、学生社团指导教师、实践活动指导教师共同参与劳动教育理论和实践教学指导，将劳动教育融入人才培养全过程；将劳动教育纳入教师培训内容体系，在师德师风建设中大力倡导劳模精神、劳动精神和工匠精神，丰富师德师风建设内涵；将劳动教育工作纳入教师考核工作体系；鼓励教师开展劳动教育研究，加大劳动教育实践创新成果的培育力度。

（三）完善学生劳动素质评价机制。将劳动素质纳入学生综合素质评价体系。以劳动教育目标、内容要求为依据，将过程性评价和结果性评价结合起来，健全和完善学生劳动素养评价标准、程序和方法，利用信息技术手段，开展劳动教育过程监测与记实评价，发挥评价的育人导向和反馈改进功能。

（四）健全劳动教育基础投入。将劳动教育经费纳入学校年度预算，为劳动教育课程、劳动教育实践、劳动教育设施、劳动教育场所等工作提供经费支持。加快建设校内劳动教育场所和校外劳动教育实践基地，加强学校劳动教育设施建设，建立学校劳动教育器材、耗材补充机制。

（五）强化劳动安全保障。建立健全安全教育与管理并重的劳动安全保障体系，科学评估劳动实践活动的安全风险，认真排查、清除学生劳动实践中的各种隐患。在场所设施选择、材料选用、工具设备和防护用品使用、活动流程等方面充分考虑安全问题。制定劳动实践活动风险防控预案，完善应急与事故处理机制。关注劳动过程中的卫生隐患，按照疾控、卫生健康部门及行业有关规定，采取相应措施，切实保护学生的身心健康。

（六）加强劳动教育的信息化建设。做好劳动素质教育信息化平台建设，建立基于教务管理系统的劳动教育素质模块，提供劳动教育活动发布、审核、成绩管理等全流程教学管理，为劳动教育活动的组织实施提供技术保障。

七、其他

研究生劳动教育实施参照本方案执行。

附件 5-2：北京邮电大学教务处关于劳动教育学时认定的实施细则（试行）

根据《北京邮电大学新时代大学生劳动教育实施方案（试行）》（校发【2021】30 号）精神，把劳动教育纳入人才培养全过程。为规范劳动教育学时认定工作，特制定本实施细则。

第一条 劳动教育学时是指全日制本科生在校期间参加劳动教育课程按规定所获得的学时。劳动教育课程包括劳动教育实践和劳动教育理论学习两部分，该课程以实践为主，总学时不少于 32 学时，其中劳动教育理论学习不超过 8 学时。

第二条 劳动教育理论学习包括劳动教育 MOOC 资源学习，以及参加劳动教育主题讲座、先进事迹报告会、劳动技能培训等内容。劳动教育实践包括日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动。

第三条 学校各相关单位设置劳动教育实践清单，每学期动态公布，学生通过报名方式自主选择劳动实践时间和劳动内容。

第四条 各学院设置劳动教育指导教师，原则上由专职辅导员担任，负责学生在校期间的劳动教育规划指导和理论学习、实践活动的督导，负责本院劳动教育理论学习和实践活动的组织协调工作。劳动教育课程集体性活动内容与学时由组织单位审核后批量导入教务管理系统，零散性活动每学期期末由团支部劳动委员根据学生提供的劳动教育记录单审核学生的劳动教育内容与学时并批量导入教务管理系统,教务处审核认定后学生可获得劳动教育学时，形成学生的劳动教育电子档案。

第五条 学校各相关部门适度安排劳动强度、时长，强化劳动安全意识，科学评估劳动教育实践的安全风险，认真排查、清除学生劳动教育实践中的各种隐患，切实保护学生的身心健康。

第六条 每学年期末学校组织劳动教育学时认定工作，对于学年劳动教育学时未达到 8 学时的学生进行警示。第七学期期末组织劳动教育成绩审核工作，劳动教育学时达到 96 学时，成绩记为“优秀”；64-95 学时，成绩记为“良好”；32-63 学时，成绩记为“合格”；低于 32 学时，成绩记为“不合格”。

第七条 学生在劳动教育学时获得过程中，应诚实守信，若弄虚作假视同考试作弊，参照《北京邮电大学考试管理规定》、《北京邮电大学学生违纪处分管理规定》处理。

第八条 本细则自 2021 级学生开始实行，由学校教务处、学生处负责解释。

附表 1：北京邮电大学劳动教育学时认定标准

备注：1、劳动教育实践等效学时=实际时长*劳动强度系数，强度大的劳动强度系数=1.5，中等强度的劳动强度系数=1，较弱强度的劳动强度系数=0.75。

类别	项 目	具体分类（说明）		标准	组织单位
劳动教育理论学习	素质教育 教育活动	劳动教育 MOOC 学习		4 学时	学生处、马克思主义学院
		专题讲座、先进事迹报告会、劳动技能培训等		由组织方根据实际情况确定学时数	学生处、校团委、各学院
劳动教育实践	日常生活劳动	保洁类	校园、食堂、图书馆、教室、实验室等公共空间保洁。	根据劳动强度和时长获得等效学时	后勤处、图书馆、各学院等
		搬运类	仪器设备搬运、自习室桌椅搬运、图书分类排架等。	根据劳动强度和时长获得等效学时	各学院、图书馆等
		集体劳动类	每月参加宿舍卫生安全大检查（每学年 8 次）等。	符合学校宿舍卫生安全检查要求，其中合格 0.5 学时/次，优秀 1 学时/次。	学生处
	生产劳动	校园绿化、美化类	参与校园内草坪、花坛等绿化工作。	根据劳动强度和时长获得等效学时	后勤处
		数据处理类	工程资料整理、数据统计等；图书馆赠书、期刊处理、图书收集数据处理、数据筛查等。	根据劳动强度和时长获得等效学时	后勤处、图书馆等
		网络测试类	两校区网络点位采集、校内软件测试等。	根据劳动强度和时长获得等效学时	信息化技术中心
		特色活动类	面点制作、烘焙等	根据劳动强度和时长获得等效学时	后勤处等
		勤工助学类	固定岗位、临时岗位等。	考核合格，最高可获得 14 学时/年	学生处
	服务性劳动	服务值守类	垃圾分类、监督引导学生进行体温测量、教学楼门前值守、巡查、公益宣传活动等；协助图书馆馆员做好文化宣传、服务值守等。	根据劳动强度和时长获得等效学时	后勤处、图书馆等
		志愿服务类	校外、校内等志愿服务	由组织方根据实际情况确定学时数	校团委
		公益服务类	重点、一般社会实践团队项目（按次计算）	重点 24 学时/次，一般 20 学时/次	校团委

2、相关单位可根据情况动态调整工作内容，实际任务以每学期公布任务清单为准，旨在鼓励学生积极参与劳动教育实践，其它未进入清单的任务责任单位可联系教务处审核任

务动态加入。

附表 2：北京邮电大学劳动教育记录单

学年学期：_____ 学号：_____ 姓名：_____

备注：学生自主打印，根据实际情况可增加记录单表格，每学期期末提交给劳动委员已经完成签字盖章的纸版和电子版记录单内容，劳动委员批量导入系统后形成学生的劳动教育电子

类别	项目	具体分类	劳动教育内容		劳动教育学时	组织单位审核（盖章）
			时间	事项		
劳动教育理论学习	素质教育活动	劳动教育 MOOC			4	完成学习后系统自动记录
		专题讲座、先进事迹报告会、劳动技能培训等				
劳动教育实践	日常生活劳动	保洁类				
		搬运类				
		集体劳动				各学院（辅导员）导入
	生产劳动	校园绿化、美化类				
		数据处理类				
		网络测试类				
		特色活动类				
		勤工助学类				学生处导入
	服务性劳动	服务值守类				
		志愿服务类				校团委导入
		公益服务类				校团委导入

档案，学生获得劳动教育学时。

附件 6：北京邮电大学创新创业学分认定实施细则

为深化创新创业教育改革，将创新创业教育理念融入人才培养全过程，加强对学生创新精神、创业意识以及创新创业能力的培养，提高学生综合素质，促进学生个性发展，提升人才培养效果，学校特设置创新创业学分并制定本细则。

第一章 认定范围

第一条 创新创业学分是指全日制本科生在校期间参加创新创业教育活动按规定所获得的学分。创新创业学分包括校院两级，其中，校级创新创业学分设置为 3 学分，包括校级创新创业课程和校级创新创业实践（科技成果与发明专利、学术论文、创新创业项目、主题创新实践活动、学术讲座）。院级创新创业学分设置为 2-7 学分，包括各专业设置的院级创新创业课程和院级创新创业实践（学科竞赛和双创竞赛、院级组织的科研训练和创新实践活动）。

第二条 学生应根据各专业培养方案的具体要求选修创新创业教育活动并获得规定学分，其中获得校级创新创业实践学分不得低于 2 学分，院级创新创业实践学分不得低于 2 学分。学生获得的创新创业学分将计入毕业审核成绩单。

第二章 认定标准

第三条 为规范校级创新创业教育活动的管理，特制定了《北京邮电大学校级创新创业学分认定标准》（见附件），院级创新创业教育学分认定标准根据各学院人才培养情况自行制定。

第四条 学校设置创新创业选修课程，具体的课程清单由教务处发布。根据各专业培养方案的要求，学生可以选修学校开设的创新创业课程，成绩合格后可以计入校级创新创业学分，此课程不再计入素质教育选修课程。学校按课程的实际学分进行计分，超过 2 分的仍按照 2 学分记载。

第五条 学院开设的创新创业课程由学院公布，学生可以根据培养方案要求进行选修，成绩合格后可计入院级创新创业学分。社会实践课程为纳入人才培养方案的非实习、实训课程，配备理论指导教师，具有稳定的实践基地，学生 70%以上学时深入基层，保证课程规范化和可持续发展。

第六条 各学院根据专业培养的要求制定学科竞赛和双创竞赛认定学分的标准。

第七条 校级创新创业学分设置为 3 学分，按照《北京邮电大学创新创业学分认定标准》要求，积分达到 3 分后，可以获得校级创新创业 3 学分，其中积分达到 8 分者，成绩记为“优秀”；4~7 分者，成绩记为“良好”；3 分者，成绩记为“合格”；低于 3 分者，无法获得 3 学

分。

第八条 院级创新创业学分设置为 2-7 学分，根据相关专业认定标准，按照成绩计为“通过”和“不通过”。

第九条 创新创业学分不能替代培养方案规定的理论教学必修学分和实践环节必修学分。

第十条 竞赛已经替代了相关实践环节的成绩，不得再计入创新创业学分。同一竞赛多级评奖仅以最高成果认定加分。

第三章 认定程序

第十一条 通过本人申请、职能部门或学院认定和审批后获得创新创业学分。

第十二条 创新创业课程由任课老师录入成绩，成绩合格后可获取相应创新创业学分。

第十三条 科技成果与发明专利由科学技术研究院进行审核认定。

第十四条 学术论文由各学院教务科进行审核认定。

第十五条 大学生创新创业训练计划、雏雁计划由教务处进行审核认定。

第十六条 主题创新实践活动由教务处进行审核认定。

第十七条 学校聘请校内外具有一定学术影响的专家学者作学术讲座，学术讲座学分的认定须经讲座主办单位在《本科生创新创业学分申请单》上盖章确认，由学院教务科进行审核认定。

第十八条 学科竞赛和双创竞赛、院级科研创新训练活动由各学院进行审核认定。

第十九条 每学年第二学期初受理创新创业学分的申报工作。

第二十条 学生在《本科生创新创业学分申请单》登记上弄虚作假视同考试作弊，取消该项目学分，处分等级参照《北京邮电大学本科教学考试违规处理条例》及相关学籍管理规定处理。

第四章 附则

第二十一条 本细则自 2021 级学生开始实行，由学校教务处负责解释。

附表 1：北京邮电大学校级创新创业教育学分认定标准

分 类	项 目	考核内容及标准		分 值	备 注
创新创业课程	创新创业课程	学生选修学校开设的创新创业教育课程，成绩合格		按课程的实际学分进行计分，最多计 2 分	校级创新创业课程参考教务处公布的清单
创新创业实践	科技成果与发明专利	省部级及以上科技成果奖励	一等奖	8 分	有证书
			二等奖	7 分	
			三等奖	6 分	
		国家级发明授权	发明人	8 分	有授权证书
		国家级发明专利	发明人	6 分	有专利号
		实用新型专利、外观设计专利	发明人	6 分	有专利证书
		科技成果与发明专利转化	主要完成人	8 分	参照学校促进科技成果转化实施办法予以认定
	学术论文	高水平论文（参照学校高水平论文列表）	作者	8 分/篇	学术论文发表以收到收录通知书或正式刊物为准。
		一般水平论文		3 分/篇	
	创新创业项目	大学生创新创业训练计划项目	国家级	8 分	项目结题，有结题报告，专家审定认定 项目成员均可取得对应等级积分。
			市级	6 分	
			校级	3 分	
		雏雁计划	校级	成绩优秀 1.5 分，合格 1 分。	
	主题创新实践活动	时长累积达 32 学时		1	教务处认定
		时长累计达到（超过）64 学时		2	
	学术讲座	参加学术讲座		0.2 分/次，最高计 1 分	组织单位认定

附表 2：北京邮电大学校级创新创业课程清单

课程名称	课程编号	开课单位	学分	考核方式
社会创新与社会创业（双创）	202210510	叶培大创新创业学院	2	考查
全息 3D 技术与创业项目简介（双创）	202210520	叶培大创新创业学院	2	考查
从 0 到 1 的创新与创业（双创）	2022100090	教务处	2	考查
创新思维训练与创造力开发（双创）	2022100100	教务处	2	考查
3D 打印创新实践（双创）	2022100120	教务处	2	考查
电路基础实践（双创）	2022100130	教务处	2	考查
FPGA 创新实践（双创）	2022100140	教务处	2	考查
无人机设计工程导论（双创）	2022100160	教务处	2	考查
职业生涯规划（双创）	2122100010	学生处（学生工作部）	2	考查
就业指导（双创）	2122100020	学生处（学生工作部）	1	考查
创新创业能力培养（双创）	2122100070	学生处（学生工作部）	2	考查
移动互联网的创意与创业（双创）	3112100431	信息与通信工程学院	2	考查
大学生创业（双创）	3112101510	信息与通信工程学院	2	考查
互联网产业与创业（双创）	3112101530	信息与通信工程学院	2	考查
大学生公益创业课程（双创）	3112101550	信息与通信工程学院	2	其它
工程职业素养	3112103110	信息与通信工程学院	2	考查
从 0 到 1 的技术创业（双创）	3122106140	电子工程学院	2	考查
计算机图形学与三维游戏引擎开发导论	3122106450	电子工程学院	2	考查
全息 3D 技术与创业项目简介（双创）	3122106480	电子工程学院	2	考查
显示技术发展与游戏应用	3122106770	电子工程学院	2	考查
微信小程序开发入门（双创）	3132101670	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
产品经理导论（双创）	3132101720	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
互联网创新的道与术（双创）	3132101730	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
创新：第五项修炼与企业家精神	3132101740	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
整合新产品开发设计	3162101930	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
创新设计思维（双创）	3162104010	数字媒体与设计艺术学院	2	考查
创新创业能力与方法（双创）	3172130010	现代邮政学院（自动化学院）	2	考查
著名企业家谈创业思维与实践（双创）	3212113200	经济管理学院	2	考查

课程名称	课程编号	开课单位	学分	考核方式
学术训练与跨学科研究（双创）	3212114561	经济管理学院	2	考查
互联网+思维与创业实践（双创）	3212114563	经济管理学院	2	考查
文化产业数智创新与创业（双创）	3212114566	经济管理学院	2	考查
创新创业与创赛（双创）	3212114610	经济管理学院	2	考查
互联网技术创新方法导论（双创）	3712100120	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	其它
敏捷与精益开发（双创）	3712100220	计算机学院（国家示范性软件学院）	2	考查
人工智能基础及其在智慧医疗领域的应用（双创）	3912120030	人工智能学院	2	考查
脑机接口概论	3912120110	人工智能学院	2	考查

备注：每学期可能会有新开课及课程变动，课程清单会有微调，最终以教务系统当学期课程计划为准。

附件 7：北京邮电大学本科课程编号及单位代码说明

一、课程编号设置办法

2021 年版本科专业培养方案的课程编号采用长度为 10 位数字串：

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
开课单位编码			学生类别		课程流水号				区分码

第 A、B、C 位为开课单位代码（见下表）

第 D、E 位为学生类别。全日制普通本科生为 21，留学生本科生为 29。

第 F、G、H、I 位为课程流水号

第 J 位为课程的区分码

如果开课单位只开出 1 门某一课程名称的课程，则区分码为 0，如果同一开课单位开出相同名称，不同学分或其他属性不同的课程可利用区分码 1、2、3 等数字表示。

二、开课单位代码

开课单位	编号	开课单位	编号
信息与通信工程学院	311	国际学院	351
电子工程学院	312	玛丽女王海南学院	377
计算机学院（国家示范性软件学院）	313	未来学院	378
数字媒体与设计艺术学院	316	人工智能学院	391
现代邮政学院（自动化学院）	317	体育部	381
网络空间安全学院	318	宣传部	105
经济管理学院	321	学生事务管理处	212
人文学院	331	图书馆	226
马克思主义学院	332	教务处	202
理学院	341		

附件 8：北京邮电大学辅修专业培养方案

信息与通信工程学院

通信工程专业 辅修方案课程设置

课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	先修课程
					理论学时	实践学时		
工程基础	3112101840	电子电路基础	5.5	88	80	8	2	大学物理
	3122101032	信号与系统	3	48	48	0	3	工程数学
	3112101860	数字系统设计	3.5	56	48	8	3	电子电路基础
	3112100130	数字信号处理	3	48	48	0	4	信号与系统
	3112100140	通信原理 I	4	64	64	0	5	概率论与数理统计 信号与系统
专业 课	3122101050	电磁场与电磁波	3	48	48	0	4	大学物理 工程数学
	3112101880	现代通信技术	4	64	64	0	6	通信原理 I
合计			26	416	——			

电子信息工程专业 辅修方案课程设置

课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	先修课程
					理论学时	实践学时		
工程基础	3112101840	电子电路基础	5.5	88	80	8	2	大学物理
	3122101032	信号与系统	3	48	48	0	3	工程数学
	3112101860	数字系统设计	3.5	56	48	8	3	电子电路基础
	3112100130	数字信号处理	3	48	48	0	4	信号与系统
	3112100140	通信原理 I	4	64	64	0	5	概率论与数理统计 信号与系统
专业课	3112101900	数字音视频原理	2	32	32	0	5	信号与系统 概率论与数理统计 数字信号处理
	3112102760	可编程系统设计	2	32	16	16	6	电子电路基础 数字系统设计
	3112101930	多媒体系统建模与仿真	2	32	32	0	6	通信原理 I
合计			25	400	——			

计算机学院（国家示范性软件学院）

计算机科学与技术专业 辅修方案课程设置

课程分类	课程编号	课程名称		学分	总学时	其中		开课学期	先修课程
						理论学时	实践学时		
学科基础	3132112020	离散数学（上）		2	32	32		2	无
	3132112030	离散数学（下）		3	48	48		3	无
专业基础	3132121320	数据结构		4	64	48	16	3	计算导论与程序设计
	3132113041	计算机组成原理		4	64	48	16	4	电路电子学基础、数字逻辑与数字系统
	3132111010	操作系统		4	64	48	16	5	数据结构、计算机组成原理
	3132112050	软件工程		3	48	32	16	6	数据结构、操作系统
	3132111021	编译原理与技术	至少选二	3	48	40	8	5	数据结构、形式语言与自动机
	3132111030	数据库系统原理		3	48	40	8	5	计算机组成原理、操作系统
	3132121030	计算机网络		4	64	56	8	4	计算机组成原理、操作系统
	3132113060	计算机系统结构		3	48	40	8	6	计算机组成原理
实践教学	3132102470	面向对象程序设计实践（C++）	二选一	2	48	24	24	4	计算导论与程序设计、数据结构
	3132102321	面向对象程序设计实践（Java）		2	48	24	24	4	计算导论与程序设计、数据结构
合计				28	464	360	104	/	/

网络工程专业 辅修方案课程设置

课程分类	课程编号	课程名称		学分	总学时	其中		开课学期	先修课程	
						理论学时	实践学时			
学科基础	3132112020	离散数学（上）		2	32	32		2	无	
	3132112030	离散数学（下）		3	48	48		3	无	
专业基础	3132121320	数据结构		4	64	48	16	3	计算导论与程序设计	
	3132113041	计算机组成原理		4	64	48	16	4	计算导论与程序设计、数字逻辑与数字系统	
	3132111010	操作系统		4	64	48	16	5	数据结构、计算机组成原理	
	3132121030	计算机网络		4	64	56	8	4	计算机导论与程序设计、数据结构	
专业课	3132121130	计算机网络技术实践	5 选 1	2	32	6	26	5	计算机网络	
	3132121350	互联网协议分析与设计		2	32	16	16	7		
	3132121120	下一代 Internet 技术与协议		2	32	32		6		
	3132111060	人工智能原理		2	32	32		5		
	3132121250	网络安全技术		2	32	32		5		
专业基础	3132121360	Web 开发技术基础	3 选 1	2	32	32		5	计算导论与程序设计	
实践教学	3132102470	面向对象程序设计实践（C++）		2	48	24	24	4		
	3132102321	面向对象程序设计实践（Java）		2	48	24	24	4		
专业课	3132113131	嵌入式系统		5 选 1	3	48	32	16	5	计算机组成原理
专业基础	3132121041	现代交换原理			3	48	40	8	6	计算机网络
	3132111030	数据库系统原理			3	48	40	8	6	数据结构
	3132112050	软件工程			3	48	32	16	6	无
专业课	3132132120	大数据技术基础			3	48	32	16	6	计算导论与程序设计、数据库系统原理
合计				28	448	——				

数据科学与大数据技术专业 辅修方案课程设置

课程分类	课程编号	课程名称		学分	总学时	其中		开课学期	先修课程
						理论课时	实践课时		
学科基础	3132112020	离散数学（上）		2	32	32		2	无
	3132112030	离散数学（下）		3	48	48		3	无
专业基础	3132121320	数据结构		4	64	48	16	3	计算导论与程序设计
	3132113041	计算机组成原理		4	64	48	16	4	电路电子学基础 数字逻辑与数字系统
	3132111010	操作系统		4	64	48	16	5	数据结构 计算机组成原理
	3412110102	概率论与数理统计	选一	4	64	64		3	无
	3412160061	矩阵理论与方法		2	32	32		3	无
	3132112100	数据仓库与数据挖掘	选一	2	32	32		6	无
	3132132140	基于大数据的机器学习		2	32	32		5	无
	3132132120	大数据技术基础		3	48	48		5	无
	3132132030	NoSQL 数据库技术		2	32	24	8	6	无
专业课	3132132020	网络科学	选一	2	32	32		6	无
	3132133010	Python 程序设计与 R 语言		2	32	24	8	7	无
	3132132060	分布式计算与云计算		2	32	32		6	无
	3132113160	并行计算与 GPU 编程		2	32	32		6	无
	3132102460	大数据技术基础课程设计		2	32		32	5	大数据技术基础
	3132102470	面向对象程序设计实践（C++）		2	48	24	24	4	计算导论与程序设计
	3132102321	面向对象程序设计实践（Java）		2	48	24	24	4	计算导论与程序设计
	3132123190	多模态信息处理		2	32	32		7	无
	3132123080	信息与知识获取		2	32	32		6	无
	3132132050	流数据分析技术		2	32	32		7	无
	3132132080	数据可视化		2	32	32		7	无
	3132112050	软件工程		3	48	32	16	6	无
	合计				28	448	392	56	/

经济管理学院

大数据管理与应用专业 辅修方案课程设置

课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	先修课程
					理论学时	实践学时		
	3132100022	C 高级语言程序设计	2	32	16	16	1	大学计算机
	3212133020	管理学	3	48	48	0	1	无
	3212154360	Python 语言	2	32	32	0	2	大学计算机
	3212153530	数据结构	2	32	32	0	2	大学计算机 C 高级语言程序设计
	3212140131	数据挖掘与人工智能导论	2	32	32	0	3	概率论与数理统计
	3132100280	大数据技术	2	32	32	0	3	大学计算机
	3212140036	数据管理与数据库	3	48	48	0	3	大学计算机 C 高级语言程序设计
	3212150010	运筹学	3	48	48	0	4	高等数学、微积分、 线性代数、概率论与 数理统计
	3212153021	数据可视化	2	32	32	0	4	数据结构、数据管理 与数据库、Python 语 言
	3212154290	数据治理	2	32	32	0	5	无
合计			23	368	——			

金融科技专业 辅修方案课程设置

课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	先修课程
					理论学时	实践学时		
	3212110020	微观经济学	3	48	48	0	1	无
	3212110030	宏观经济学	3	48	48	0	2	微观经济学
	3212153851	货币金融学	3	48	48	0	3	微观经济学 宏观经济学
	3212153210	公司金融	2	32	32	0	4	管理学、会计学
	3212153690	文本数据分析	2	32	24	8	4	数据结构 数据管理与数据库
	3212110091	计量经济学	2	32	32	0	5	概率论与数理统计 微观经济学
	3212153410	金融经济学	2	32	32	0	5	微观经济学 宏观经济学
	3212153990	金融科技导论	2	32	32	0	5	无
	3212154030	区块链金融	2	32	32	0	5	微观经济学 宏观经济学
	3212153970	金融大数据分析	2	32	32	0	6	货币金融学、Python语言、大数据技术、金融科技导论
合计			23	368	——			

工商管理专业 辅修方案课程设置

课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	先修课程
					理论学时	实践学时		
	3212133020	管理学	3	48	48	0	1	无
	3212120020	组织行为学	2	32	32	0	2	管理学
	3212153840	会计学	2	32	32	0	3	微观经济学
	3212140131	数据挖掘与人工智能导论	2	32	32	0	3	概率论与数理统计
	3212120040	人力资源管理	2	32	32	0	3	管理学、组织行为学
	3212140070	应用统计学	3	48	32	16	4	概率论与数理统计
	3212130033	财务管理	2	32	32	0	4	管理学、会计学
	3212120071	战略管理	2	32	32	0	4	管理学、财务管理、人力资源管理
	3212100010	市场营销学	2	32	32	0	5	管理学
	3212153960	数字化商业模式创新	2	32	32	0	5	无
合计			22	352	——			

公共事业管理专业 辅修方案课程设置

课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	先修课程
					理论学时	实践学时		
	3212133020	管理学	3	48	48	0	1	无
	3212120014	公共关系学	2	32	32	0	2	管理学
	3212120071	战略管理	2	32	32	0	4	管理学、财务管理、人力资源管理
	3212110091	计量经济学	2	32	32	0	4	管理学、经济学、应用统计学
	3212154180	公共政策概论	2	32	32	0	5	无
	3212154160	公共事业管理专业导论	2	32	32	0	5	无
	3212154140	公共行政学	3	48	48	0	5	管理学、社会学
	3212154230	政治学原理	3	48	48	0	5	无
	3212154190	管理沟通（英文）	3	48	48	0	5	无
	3212154150	公共经济学	3	48	48	0	6	微观经济学 宏观经济学
合计			25	400	——			

人文学院

英语专业 辅修方案课程设置

课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其 中		开课学期	先修课程
					理论学时	实践学时		
专业基础	3312140031	思辨英语（一）	4	64	64	0	3	综合英语 3（大学英语基础级必修课）
	3312140041	思辨英语（二）	4	64	64	0	4	综合英语 4（大学英语基础级必修课）
	3312140071	英语写作与逻辑*	2	32	32	0	3	综合英语 4（大学英语基础级必修课）
	3312140791	英语演讲*	2	32	32	0	3	公众英语表达与沟通（大学英语提高级限选课）
	3312140211	英语写作（思辨论证）*	2	32	32	0	4	综合英语 4（大学英语基础级必修课）
	3312140411	高级英语（一）	4	64	64	0	5	思辨英语（二）*
	3312140541	语言学导论*	2	32	32	0	3	综合英语 4（大学英语基础级必修课）
	3312160757	英汉/汉英笔译（一）*	2	32	32	0	5	综合英语 4（大学英语基础级必修课）
	3312160758	英汉/汉英笔译（二）*	2	32	32	0	6	英汉/汉英笔译（一）
	3312160759	英语文学导论*	3	48	48	0	2	综合英语 4（大学英语基础级必修课）
辅修课程 合计 27 学分 必修 23 学分（432 学时）								

法学专业 辅修方案课程设置

课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其 中		开课学期	先修课程
					理论学时	实践学时		
专业基础课	3312120010	宪法学	3	48	48	0	1	
	3312120050	民法总论	4	64	64	0	2	宪法
	3312120080	物权法	2	32	32	0	3	民法总论
	3312120090	债权法	3	48	48	0	3	民法总论
	3312120060	刑法总论	4	64	64	0	2	宪法
	3312120100	刑法分论	3	48	48	0	3	刑法总论
	3312120260	行政法与行政诉讼法	4	64	64	0	4	宪法
	3312120180	民事诉讼法	4	64	64	0	3	民法总论及分论
	3312120210	刑事诉讼法	3	48	48	0	4	刑法总论及分论
辅修课程 合计 30 学分 必修 30 学分（480 学时）								

数字媒体与设计艺术学院

数字媒体技术专业 辅修方案课程设置

课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	先修课程
					理论学时	实践学时		
学科基础	3162103032	设计思维基础	3	48	32	16	1	无
专业基础	3162105210	动态图形设计	2	32	32	0	3	无
	3162105260	三维技术基础	2	32	32	0	4	无
	3162105240	计算机图形学	2	32	32	0	4	无
	3162105400	游戏引擎基础	2	32	16	16	3	无
	3162107030	镜头语言设计	3	48	32	16	5	无
专业课	3162107350	AR/VR 应用开发	2	32	32	0	5	游戏引擎基础
	3162103110	用户界面设计	2	32	32	0	5	设计思维基础
	3162105250	数字特效与合成技术	2	32	32	0	5	无
	3162107270	数字图像处理	2	32	32	0	5	无
合计			22	352	——			

数字媒体艺术专业 辅修方案课程设置

课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	先修课程
					理论学时	实践学时		
	3162103330	视听语言	2	32	32	0	2	无
专业基础课	3162105020	运动规律	3	48	48	0	1	无
	3162105030	数字影像合成基础	2	32	32	0	2	视听语言
专业课	3162107010	动态图形设计基础	2	32	32	0	3	无
	3162107000	三维技术基础	2	32	32	0	4	无
	3162107060	数字电影视效	2	32	32	0	4	数字影像合成基础
	3162107030	镜头语言设计	3	48	48	0	5	视听语言
	3162107100	新媒体漫画创作	2	32	32	0	5	无
	3162107050	创意影像研究	2	32	32	0	5	视听语言、镜头语言设计
合计			20	320				

智能交互设计专业 辅修方案课程设置

课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	先修课程
					理论学时	实践学时		
数学与自然科学	3162101020	数据统计与分析	2	32	32	0	4	高等数学
学科基础	3162103031	设计思维基础	2	32	20	12	1	无
	3162103530	构成设计	3	48	32	16	2	无
	3162105150	设计方法	2	32	20	12	4	设计思维基础
	3162105140	人机工程	2	32	22	8	4	无
	3162103090	应用机器学习	2	32	24	8	5	无
专业基础	3162105590	设计心理学	2	32	24	8	5	无
	3162105610	用户体验评估基础	2	32	16	16	6	数据统计与分析
专业课	3162107140	移动交互设计	3	48	32	16	5	无
	3162107670	AI 游戏交互	3	32	20	12	6	无
	3162109440	智能产品综合实践	3	3 周	0	3 周	6 末 7 初	无
合计			26	442	——			

网络与新媒体专业 辅修方案课程设置

课程分类	课程编号	课程名称	学分	总学时	其中		开课学期	先修课程
					理论学时	实践学时		
学科基础	3162103440	网络与新媒体概论	2	32	32		2	传播学概论
	3162103470	传播学研究方法	2	32	32		2	无
	3162103480	媒介伦理与法规	2	32	32		3	网络与新媒体概论
专业基础	3162105010	数字摄影基础	2	32	32		2	无
	3162105460	新媒体社会学	2	32	32		3	无
	3162105550	融合新闻学	2	32	32		6	新闻学概论
	3162105510	新媒体数据分析与应用	3	48	16	32	4	传播学研究方法
	3162109370	新媒体数据分析与应用实践	1	16		16	4	新媒体数据分析与应用
专业课	3162107550	短视频创意与制作	3	48	48		5	无
	3162107570	新媒体项目管理	2	32	32		6	网络与新媒体概论
合计			21	336	——			